21世纪数学规划教材 · 数学基础课系列

解　析　几　何

（第三版 · 前五章学术规范重排本）

Analytic Geometry (3rd Edition, Chapters I–V)

丘维声　编著

北京大学数学科学学院

摘要（Abstract）： 本文档严格遵循现代数学学术出版与期刊论文排版规范（AMS/LaTeX 标准），对丘维声教授编著《解析几何（第三版）》前五章的全部核心内容、定义、定理、命题、推论、严格证明、典型例题以及全部课后习题进行完整重排。全文以研究几何空间的线性结构与度量结构以及图形的性质与分类为主线，系统阐述：（一）几何空间的线性结构与度量结构（向量线性运算、仿射标架与直角标架、内积、外积与混合积）；（二）空间的平面与直线（仿射与直角坐标系下平面与直线的方程、相关位置及度量关系）；（三）常见曲面（球面、旋转面、柱面、锥面、17种二次曲面标准方程与直纹面理论、空间区域投影作图法）；（四）坐标变换与矩阵代数（平面与空间仿射坐标变换、矩阵运算、行列式、可逆矩阵、正交矩阵及直角坐标变换）；（五）二次曲线方程的化简及其类型和性质（实对称矩阵特征值方法消交叉项、正交不变量与半不变量分类定理、渐近方向、对称中心、共轭直径、主方向与对称轴、切线与渐近线）。

北京大学出版社 · 数学论文标准 LaTeX 排版交付本

2026年10月29日

目录

第一章 几何空间的线性结构和度量结构 **1**
§1 向量及其线性运算 . . . 1
1.1 向量的概念 . . . 1
1.2 向量的加法 . . . 1
1.3 向量的数量乘法 . . . 2
1.4 共线（共面）的向量组 . . . 4
习题 1.1 . . . 6
§2 几何空间的线性结构 . . . 7
2.1 向量和点的仿射坐标、直角坐标 . . . 7
2.2 用坐标做向量的线性运算 . . . 8
2.3 三点（或两向量）共线的条件 . . . 9
2.4 线段的定比分点 . . . 10
习题 1.2 . . . 11
§3 向量的内积 . . . 12
3.1 射影和分量 . . . 12
3.2 向量的内积的定义和性质 . . . 13
3.3 用坐标计算向量的内积 . . . 14
3.4 方向角和方向余弦 . . . 14
习题 1.3 . . . 14
§4 向量的外积 . . . 15
4.1 向量的外积的定义 . . . 15
4.2 向量的外积的几何意义，平面的定向 . . . 16
4.3 向量的外积的运算规律 . . . 16
4.4 用坐标计算向量的外积 . . . 17
4.5 二重外积 . . . 17
习题 1.4 . . . 18
§5 向量的混合积 . . . 19
5.1 向量的混合积的几何意义和性质 . . . 19
5.2 用坐标计算向量的混合积 . . . 19
5.3 三向量（或四点）共面的条件 . . . 20
5.4 拉格朗日恒等式及其应用 . . . 20
*5.5 向量代数在球面三角中的应用 . . . 21
习题 1.5 . . . 21

第二章 空间的平面和直线 **23**
§1 仿射坐标系中平面的方程，两平面的相关位置 23
1.1 平面的参数方程和普通方程 23
1.2 两平面的相关位置 24
1.3 三平面恰交于一点的条件 25
1.4 有轴平面束 25
习题 2.1 26
§2 直角坐标系中平面的方程，点到平面的距离 27
2.1 直角坐标系中平面方程的系数的几何意义 27
2.2 点到平面的距离 27
2.3 三元一次不等式的几何意义 27
2.4 两个平面的夹角 28
习题 2.2 28
§3 直线的方程，直线、平面间的相关位置 29
3.1 直线的方程 29
3.2 两条直线的相关位置 30
3.3 直线和平面的相关位置 30
3.4 例 31
习题 2.3 32
§4 点、直线和平面之间的度量关系 33
4.1 点到直线的距离 33
4.2 两条直线的距离 33
4.3 两条直线所成的角，直线和平面所成的角 34
习题 2.4 34

第三章 常见曲面 **36**
§1 球面和旋转面 36
1.1 球面的普通方程 36
1.2 球面的参数方程，点的球面坐标 36
1.3 曲面和曲线的普通方程、参数方程 36
1.4 旋转面 37
习题 3.1 38
§2 柱面和锥面 39
2.1 柱面方程的建立 39
2.2 圆柱面，点的柱面坐标 39
2.3 柱面方程的特点 40
2.4 锥面方程的建立 40
2.5 圆锥面 40
2.6 锥面方程的特点 41

习题 3.2 . . . 41
§3 二次曲面 . . . 42
3.1 椭球面 . . . 42
3.2 单叶双曲面和双叶双曲面 . . . 42
3.3 椭圆抛物面和双曲抛物面 . . . 43
3.4 二次曲面的种类 . . . 43
习题 3.3 . . . 44
§4 直纹面 . . . 44
习题 3.4 . . . 45
§5 曲面的交线，曲面所围成的区域 . . . 46
5.1 画空间图形常用的三种方法 . . . 46
5.2 曲线在坐标平面上的投影，曲面的交线的画法 . . . 47
5.3 曲面所围成的区域的画法 . . . 47
习题 3.5 . . . 47

第四章 坐标变换 **49**
§1 平面的仿射坐标变换 . . . 49
1.1 点的仿射坐标变换公式 . . . 49
1.2 向量的仿射坐标变换公式 . . . 49
习题 4.1 . . . 50
§2 矩阵及其运算 . . . 50
2.1 矩阵的概念以及矩阵的运算 . . . 50
2.2 矩阵的分块 . . . 51
2.3 方阵的行列式 . . . 51
2.4 可逆矩阵 . . . 52
2.5 正交矩阵 . . . 52
习题 4.2 . . . 53
§3 平面直角坐标变换 . . . 53
3.1 直角坐标变换公式 . . . 53
3.2 直角坐标变换中的过渡矩阵 . . . 54
3.3 移轴公式和转轴公式 . . . 54
3.4 例 . . . 55
习题 4.3 . . . 55
§4 几何空间的坐标变换 . . . 56
4.1 仿射坐标变换 . . . 56
4.2 直角坐标变换 . . . 57
4.3 例 . . . 57
4.4 代数曲面（线）及其次数 . . . 57
习题 4.4 . . . 57

第五章 二次曲线方程的化简及其类型和性质 **59**
§1 二次曲线方程的化简及其类型 59
1.1 作转轴消去交叉项 59
1.2 作移轴进一步化简方程 61
1.3 例 61
习题 5.1 62
§2 二次曲线的不变量 62
2.1 二次曲线的不变量和半不变量 62
2.2 利用不变量确定二次曲线的类型和形状 63
2.3 例 64
习题 5.2 65
§3 二次曲线的对称中心 65
3.1 直线与二次曲线的相关位置 65
3.2 二次曲线的对称中心 66
习题 5.3 66
§4 二次曲线的直径和对称轴 67
4.1 二次曲线的直径 67
4.2 圆锥曲线的对称轴 67
*4.3 从原方程的系数确定圆锥曲线的位置 68
习题 5.4 68
§5 二次曲线的切线，双曲线的渐近线 69
5.1 二次曲线的切线和法线 69
5.2 双曲线的渐近线 70
习题 5.5 70

第一章
几何空间的线性结构和度量结构

解析几何最基本的方法是坐标法，即建立一个坐标系，使得点可以用有序实数组（称为它的坐标）来表示，从而可以用方程表示图形，通过方程来研究图形的性质。坐标法的优越性在于它利用了数可以进行运算的优点。那么，能否把代数运算直接引到几何中来呢？即什么样的几何对象能够做运算？我们从力学中知道，力、速度这些量既有大小、又有方向，它们可以用有向线段来表示，力（或速度）的合成可以通过有向线段来进行。这类既有大小、又有方向的量称为**向量**（或**矢量**）。本章要研究向量的代数运算。利用向量的运算来研究图形性质的方法称为**向量法**。它的优点在于比较直观，并且对向量也引进它的坐标，这样又可以利用数的运算，从而向量具有双重的优点。向量在力学、物理学和工程技术中也有重要的应用。此外，我们这里讲向量的概念及其运算也为线性代数中讲线性空间提供了几何背景，而一般的线性空间在现代数学中起着重要的作用。

这一章我们首先引进向量的加法和数量乘法运算，研究几何空间的线性结构；然后引进向量的内积、外积和混合积，研究几何空间的度量结构。

§1　向量及其线性运算

1.1　向量的概念

既有大小、又有方向的量称为**向量**（或**矢量**）。向量用符号 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\cdots$ 或 $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\cdots$ 表示。

一个向量 $\boldsymbol{a}$ 可以用一条有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 来表示，其中用这条线段的长度 $|AB|$ 表示 $\boldsymbol{a}$ 的大小，用起点 A 到终点 B 的指向表示 $\boldsymbol{a}$ 的方向。

规定长度相等并且方向相同的有向线段表示同一个向量。例如，若 $\overrightarrow{AB}$ 表示向量 $\boldsymbol{a}$，则 $\overrightarrow{AB}$ 经过平行移动得到的有向线段 $\overrightarrow{CD}$ 仍然表示向量 $\boldsymbol{a}$，记作 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$。

我们今后把向量的大小也称为向量的**长度**。向量 $\boldsymbol{a}$ 的长度记作 $|\boldsymbol{a}|$。长度为零的向量称为**零向量**，记作 $\boldsymbol{0}$。零向量的方向不确定。长度为 1 的向量称为**单位向量**。与 $\boldsymbol{a}$ 同向的单位向量记作 $\boldsymbol{a}^0$。

与 $\boldsymbol{a}$ 长度相等并且方向相反的向量称为 $\boldsymbol{a}$ 的**反向量**，记作 $-\boldsymbol{a}$。例如，$\overrightarrow{BA}$ 是 $\overrightarrow{AB}$ 的反向量，因此 $\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{AB}$。

1.2　向量的加法

我们知道，接连做两次位移 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的效果是做了位移 $\overrightarrow{AC}$。由这个实际背景我们给出：

定义 1.1 (向量的加法 · 三角形法则)**.** 对于向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，作有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 表示 $\boldsymbol{a}$，作有向线段 $\overrightarrow{BC}$ 表示 $\boldsymbol{b}$，把 $\overrightarrow{AC}$ 表示的向量 $\boldsymbol{c}$ 称为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的**和**，记作 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，也就是

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}.$$

由这个公式表示的向量加法规则通常称为**三角形法则**。

注 一.1.1. 若另取一个起点 A_1，作 $\overrightarrow{A_1B_1}$ 表示 $\boldsymbol{a}$，作 $\overrightarrow{B_1C_1}$ 表示 $\boldsymbol{b}$，则容易说明 $\overrightarrow{A_1C_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 表示同一个向量。因此向量的加法与起点的选择无关。

注 一.1.2 (平行四边形法则)**.** 也可以从同一起点 O 作 $\overrightarrow{OA}$ 表示 $\boldsymbol{a}$，作 $\overrightarrow{OB}$ 表示 $\boldsymbol{b}$，再以 OA 和 OB 为边作平行四边形 $OACB$，则容易说明对角线 $\overrightarrow{OC}$ 也表示向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的和 $\boldsymbol{c}$。这称为向量加法的**平行四边形法则**。

向量的加法适合下述规律：

(1) **结合律**：$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$，其中 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是任意向量；

(2) **交换律**：$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$，其中 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是任意向量；

(3) 对任意向量 $\boldsymbol{a}$，有 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{a}$；

(4) 对任意向量 $\boldsymbol{a}$，有 $\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{0}$。

证明. *(1)* 作 $\overrightarrow{OA}$ 表示 $\boldsymbol{a}$，作 $\overrightarrow{AB}$ 表示 $\boldsymbol{b}$，作 $\overrightarrow{BC}$ 表示 $\boldsymbol{c}$，则

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB})+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OC},$$
$$\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\overrightarrow{OA}+(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC},$$

因此 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$。

(2) 作 $\overrightarrow{OA}$ 表示 $\boldsymbol{a}$，作 $\overrightarrow{OB}$ 表示 $\boldsymbol{b}$，以 OA 和 OB 为边作平行四边形 $OACB$，则 $\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，并且 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a}$，从而

$$\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}.$$

(3) 作 $\overrightarrow{AB}$ 表示 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{0}$ 可用 $\overrightarrow{BB}$ 表示，于是

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{0}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BB}=\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}.$$

(4) 作 $\overrightarrow{AB}$ 表示 $\boldsymbol{a}$，则

$$\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{a})=\overrightarrow{AB}+(-\overrightarrow{AB})=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AA}=\boldsymbol{0}.$$ □

本书中用符号“$A:=B$”表示用 B 来规定 A，读作“A 定义成 B”。向量的减法的定义为：

定义 1.2 (向量的减法)**.** $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}:=\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{b})$。

若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 分别用同一起点的有向线段 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}$ 表示，则

$$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}+(-\overrightarrow{OB})=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{BA}.$$

容易看出，对于任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，都有

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\leqslant|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|.$$

这个不等式称为三**角形不等式**，它是用向量的形式表示“三角形的一边不大于另两边的和”。证明留给读者，作为本节习题的第 7 题。

1.3　向量的数量乘法

定义 1.3 (向量的数量乘法)**.** 实数 λ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的乘积 $\lambda\boldsymbol{a}$ 是一个向量，它的长度为

$$|\lambda\boldsymbol{a}|:=|\lambda|\,|\boldsymbol{a}|,$$

它的方向当 $\lambda>0$ 时与 $\boldsymbol{a}$ 相同，当 $\lambda<0$ 时与 $\boldsymbol{a}$ 相反。

对于任意向量 $\boldsymbol{a}$，由于 $|0\boldsymbol{a}| = 0|\boldsymbol{a}| = 0$，所以 $0\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$。同理，对一切实数 λ，都有 $\lambda\boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$。

设 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$。因为 $|\boldsymbol{a}|^{-1}\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同向，并且

$$\big|\,|\boldsymbol{a}|^{-1}\boldsymbol{a}\,\big| = |\boldsymbol{a}|^{-1}|\boldsymbol{a}| = 1,$$

所以 $\boldsymbol{a}^0 = |\boldsymbol{a}|^{-1}\boldsymbol{a}$。把一个非零向量 $\boldsymbol{a}$ 乘以它的长度的倒数，便得到一个与它同向的单位向量 $\boldsymbol{a}^0$。这称为把 $\boldsymbol{a}$ **单位化**。

向量的数量乘法适合下述规律：对于任意向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 和任意实数 λ, μ，有

$$\begin{aligned}
&(1)\quad 1\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a},\quad (-1)\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{a};\\
&(2)\quad \lambda(\mu\boldsymbol{a}) = (\lambda\mu)\boldsymbol{a};\\
&(3)\quad (\lambda+\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}; \qquad (1.1)\\
&(4)\quad \lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}. \qquad (1.2)
\end{aligned}$$

证明. 关于 *(1)* 和 *(2)* 可以用定义 *1.3* 直接验证。

(3) 的证明：若 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$ 或者 λ, μ 中有一个为零，则等式 (1.1) 显然成立。下面设 λ, μ 都不等于零，并且 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$。

情形 1：若 λ, μ 同号，则 $\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\mu\boldsymbol{a}$ 方向相同。因此有

$$|\lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}| = |\lambda\boldsymbol{a}| + |\mu\boldsymbol{a}| = |\lambda|\,|\boldsymbol{a}| + |\mu|\,|\boldsymbol{a}| = (|\lambda| + |\mu|)|\boldsymbol{a}|.$$

又有

$$|(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}| = |\lambda+\mu|\,|\boldsymbol{a}| = (|\lambda| + |\mu|)|\boldsymbol{a}|,$$

因而 $|\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}| = |(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}|$，并且当 λ, μ 同号时，显然 $\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$ 与 $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}$ 同向，所以 $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}$。

情形 2：若 λ, μ 异号，由于 λ 和 μ 的地位是对称的，因此不妨设 $\lambda > 0, \mu < 0$。又分以下三种情形：

1 若 $\lambda + \mu = 0$，则等式 (1.1) 的左边为 $0\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$，右边为

$$\lambda\boldsymbol{a} + (-\lambda)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + (-1)(\lambda\boldsymbol{a}) = \lambda\boldsymbol{a} + (-\lambda\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{0},$$

因此 (1.1) 式成立。

2 若 $\lambda + \mu > 0$，因为 $\lambda + \mu > 0, -\mu > 0$，于是由情形 1 知

$$[(\lambda+\mu) + (-\mu)]\boldsymbol{a} = (\lambda+\mu)\boldsymbol{a} + (-\mu)\boldsymbol{a},$$

即得 $\lambda\boldsymbol{a} = (\lambda+\mu)\boldsymbol{a} + (-\mu\boldsymbol{a})$，从而有 $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}$。

3 若 $\lambda + \mu < 0$，因为 $\lambda + \mu$ 与 $-\lambda$ 同号，于是由情形 1 知

$$[(\lambda+\mu) + (-\lambda)]\boldsymbol{a} = (\lambda+\mu)\boldsymbol{a} + (-\lambda)\boldsymbol{a}.$$

类似于 2 可得 (1.1) 式。

(4) 的证明：若 $\lambda = 0$ 或者 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 中有一个为 $\boldsymbol{0}$，则 (1.2) 式显然成立。下面设 $\lambda \neq 0, \boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$。

若经过平行移动 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 在一直线上，则存在实数 μ，使得 $\boldsymbol{b} = \mu\boldsymbol{a}$，于是

$$\begin{aligned}
\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) &= \lambda(1\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}) = \lambda[(1+\mu)\boldsymbol{a}] = [\lambda(1+\mu)]\boldsymbol{a}\\
&= (\lambda + \lambda\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + (\lambda\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda(\mu\boldsymbol{a}) = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}.
\end{aligned}$$

若经过平行移动 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 不在一直线上，那么当 $\lambda>0$ 时，作 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{AB}$ 分别表示 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，于是 $\overrightarrow{OB}$ 表示 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$；作 $\overrightarrow{OC},\overrightarrow{CD}$ 分别表示 $\lambda\boldsymbol{a},\lambda\boldsymbol{b}$，则 $\triangle OAB\sim\triangle OCD$，从而 D 必在直线 OB 上，于是 $\overrightarrow{OD}$ 表示 $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$。又 $\overrightarrow{OD}$ 表示 $\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$，所以有

$$\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}.$$

当 $\lambda<0$ 时，可以作类似讨论。 □

1.4　共线（共面）的向量组

向量的加法和数量乘法统称为向量的**线性运算**。

设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 是一组向量，$k_1,k_2,\cdots,k_n$ 是一组实数，则 $k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{a}_n$ 是一个向量，称它是向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 的一个**线性组合**，称 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 是这个组合的**系数**。

定义 1.4 (共线与共面向量组)**.** 向量组若用同一起点的有向线段表示后，它们在一条直线（一个平面）上，则称这个向量组是**共线的**（**共面的**）。

显然，$\boldsymbol{0}$ 与任意向量共线；共线的向量组一定共面；两个向量一定共面；若 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$（或者 $\boldsymbol{b}=\mu\boldsymbol{a}$），则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线。

命题 1.1. 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，并且 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，则存在唯一的实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$。

证明. **存在性**：若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 同向，则 $\boldsymbol{b}^0=\boldsymbol{a}^0$，从而有

$$\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{b}|\boldsymbol{b}^0=|\boldsymbol{b}|\boldsymbol{a}^0=|\boldsymbol{b}|\big(|\boldsymbol{a}|^{-1}\boldsymbol{a}\big)=\big(|\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{a}|^{-1}\big)\boldsymbol{a}.$$

取 $\lambda=|\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{a}|^{-1}$，即得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$。若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 反向，可以类似讨论。

唯一性：假如 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}=\mu\boldsymbol{a}$，则 $(\lambda-\mu)\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$。因为 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\lambda-\mu=0$，即 $\lambda=\mu$。 □

命题 1.2. $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线的充分必要条件是，存在不全为零的实数 λ,μ，使得

$$\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}. \tag{1.3}$$

证明. **必要性**：设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，则有 $1\boldsymbol{a}+1\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$。若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不全为 $\boldsymbol{0}$，不妨设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，则存在实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$，从而有

$$\lambda\boldsymbol{a}+(-1)\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}.$$

充分性：若有不全为零的实数 λ,μ，使得 (1.3) 式成立，不妨设 $\lambda\neq0$，则由 (1.3) 式得 $\boldsymbol{a}=-\frac{\mu}{\lambda}\boldsymbol{b}$。因此 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线。 □

推论 1.1. $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线的充分必要条件是从 (1.3) 式成立可以推出 $\lambda=\mu=0$。

命题 1.3. 若 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面。

证明. 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，则 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共线，从而它们共面。若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，则当 $\lambda>0,\mu>0$ 时，由平行四边形法则知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面。对 λ,μ 的其他取值情况，可以类似讨论。 □

命题 1.4. 若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面，并且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，则存在唯一的一对实数 λ,μ，使得

$$\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}.$$

证明. **存在性**：从同一起点 O 作 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b},\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$。过 C 作 $CD\parallel OB$，且与直线 OA 交于 D。因为 $\overrightarrow{OD}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线，所以存在实数 λ，使得 $\overrightarrow{OD}=\lambda\boldsymbol{a}$。同理有 $\overrightarrow{DC}=\mu\boldsymbol{b}$。因此有

$$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DC}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}.$$

唯一性：假如 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\mu_1\boldsymbol{b}$，则有

$$(\lambda-\lambda_1)\boldsymbol{a}+(\mu-\mu_1)\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，根据推论 *1.1* 即得 $\lambda-\lambda_1=0,\mu-\mu_1=0$，于是 $\lambda=\lambda_1,\mu=\mu_1$。 □

命题 1.5. $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充分必要条件是，存在不全为零的实数 k_1,k_2,k_3，使得

$$k_1\boldsymbol{a}+k_2\boldsymbol{b}+k_3\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}. \tag{1.4}$$

证明. **必要性**：设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面，若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，则存在实数 λ,μ，使得 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$，即

$$\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}+(-1)\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0};$$

若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，则存在不全为零的实数 λ,μ，使得 $\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，从而有

$$\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}+0\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}.$$

充分性：不妨设 $k_1\neq0$，则由 (1.4) 式得

$$\boldsymbol{a}=-\frac{k_2}{k_1}\boldsymbol{b}-\frac{k_3}{k_1}\boldsymbol{c}.$$

因此 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面。 □

推论 1.2. $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面的充分必要条件是从 (1.4) 式成立可以推出 $k_1=k_2=k_3=0$。

由于上述这些命题成立，使得向量的线性运算可以用来解决有关点的共线或共面问题、直线的共点问题以及线段的定比分割问题；并且这些命题是研究几何空间的线性结构的依据。

例 1.1. 试证：点 M 在线段 AB 上的充分必要条件是，存在非负实数 λ,μ，使得

$$\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB},\quad\text{且}\quad\lambda+\mu=1,$$

其中 O 是任意取定的一点。

证明. **必要性**：设 M 在线段 AB 上，则 $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 同向，并且 $0\leqslant|\overrightarrow{AM}|\leqslant|\overrightarrow{AB}|$。所以

$$\overrightarrow{AM}=k\overrightarrow{AB},\quad0\leqslant k\leqslant1.$$

任取一点 O，由上式得 $\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=k(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})$，即

$$\overrightarrow{OM}=(1-k)\overrightarrow{OA}+k\overrightarrow{OB}.$$

取 $\lambda=1-k,\mu=k$，则 $\lambda+\mu=1$，并且 $\lambda\geqslant0,\mu\geqslant0$。

充分性：若对某一点 O，有非负实数 λ,μ，使得 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，且 $\lambda+\mu=1$，则

$$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=(\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB})-(\lambda+\mu)\overrightarrow{OA}=\mu(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})=\mu\overrightarrow{AB}.$$

于是 $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线，所以 M 在直线 AB 上。由于 $0\leqslant\mu\leqslant1$，所以 M 在线段 AB 上。 □

例 1.2. 试证：三点 A,B,C 共线的充分必要条件是，存在不全为零的实数 λ,μ,ν，使得

$$\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}=\mathbf{0},\quad \text{且}\quad \lambda+\mu+\nu=0,$$

其中 O 是任意取定的一点。

证明. **必要性**：若 A,B,C 共线，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 共线。于是，存在不全为零的实数 k,l，使得

$$k\overrightarrow{AB}+l\overrightarrow{AC}=\mathbf{0}.$$

任取一点 O，由上式得 $k(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+l(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})=\mathbf{0}$，即

$$-(k+l)\overrightarrow{OA}+k\overrightarrow{OB}+l\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}.$$

取 $\lambda=-(k+l),\mu=k,\nu=l$，则得 $\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，且 $\lambda+\mu+\nu=0$。

充分性：若对某一点 O，存在不全为零的实数 λ,μ,ν，使得 $\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，且 $\lambda+\mu+\nu=0$，则 $\lambda=-(\mu+\nu)$。于是

$$-(\mu+\nu)\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}=\mathbf{0},\quad \text{即}\quad \mu(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+\nu(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})=\mathbf{0},$$

也就是 $\mu\overrightarrow{AB}+\nu\overrightarrow{AC}=\mathbf{0}$。易说明 μ,ν 不全为零，从而得 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 共线，所以 A,B,C 共线。　□

习题 1.1

1. 已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD，设 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{b}$，求 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$。
2. 已知平行四边形 $ABCD$ 的边 BC 和 CD 的中点分别为 K 和 L，设 $\overrightarrow{AK}=\boldsymbol{k},\overrightarrow{AL}=\boldsymbol{l}$，求 $\overrightarrow{BC}$ 和 $\overrightarrow{CD}$。
3. 证明：M 是线段 AB 的中点的充分必要条件是，对任意一点 O，有 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$。
4. 设 M 是平行四边形 $ABCD$ 的对角线交点，证明：对任意一点 O，有 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$。
5. 设 AD,BE,CF 是 $\triangle ABC$ 的三条中线，用 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BE},\overrightarrow{CF}$，并且求 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}$。
6. 设 A,B,C,D 是一个四面体的顶点，M,N 分别是边 AB,CD 的中点，证明 $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$。
7. 证明：对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，都有 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\leqslant|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$。这个不等式称为三**角形不等式**。等号成立的充分必要条件是什么?
8. 证明：若向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面，则其中至少有一个向量可以表示成其余两个向量的线性组合。是否其中每一个向量都可以表示成其余两个向量的线性组合?
9. 证明：点 M 在直线 AB 上的充分必要条件是，存在实数 λ,μ，使得 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，且 $\lambda+\mu=1$，其中 O 是任意取定的一点。
10. 证明：四点 A,B,C,D 共面的充分必要条件是，存在不全为零的实数 λ,μ,ν,ω，使得 $\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}+\omega\overrightarrow{OD}=\mathbf{0}$，且 $\lambda+\mu+\nu+\omega=0$，其中 O 是任意取定的一点。

11. 设 A,B,C 是不在一直线上的三点，证明：点 M 在 A,B,C 决定的平面上的充分必要条件是，存在实数 λ,μ,ν，使得 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}$，且 $\lambda+\mu+\nu=1$，其中 O 是任意取定的一点。

12. 证明：点 M 在 $\triangle ABC$ 内（包括三条边）的充分必要条件是，存在非负实数 λ,μ，使得 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$，且 $\lambda+\mu\leqslant 1$。

13. 证明：点 M 在 $\triangle ABC$ 内（包括三边）的充分必要条件是，存在非负实数 λ,μ,ν，使得 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}$，且 $\lambda+\mu+\nu=1$，其中 O 是任意取定的一点。

14. 用向量法证明：平行四边形的对角线互相平分。

15. 用向量法证明：$\triangle ABC$ 的三条中线相交于一点 M，并且对任意一点 O，有 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$。

16. 用向量法证明：四面体 $ABCD$ 的对棱中点连线交于一点 M，并且对于任意一点 O，有 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$。

17. 在 $\triangle ABC$ 中，E,F 分别是边 AC,AB 上的点，并且 $CE=\frac{1}{3}CA, AF=\frac{1}{3}AB$。设 BE 与 CF 交于 G，证明：$GE=\frac{1}{7}BE, GF=\frac{4}{7}CF$。

*18. 设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是正 n 边形的顶点，O 是它的对称中心，证明：$\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\cdots+\overrightarrow{OA_n}=\mathbf{0}$。

*19. 设一个区域 G，如果连接它的任意两点的线段上的每一点都是 G 中的点，则称 G 是**凸的**。证明：由同一点出发的向量 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{a}_1+k_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{a}_m$ 的终点组成的区域是凸的，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 都是非负实数，并且 $k_1+k_2+\cdots+k_m=1$。

§2　几何空间的线性结构

几何空间 V 是空间中所有的点组成的集合。取一个点 O，以 O 为起点的向量称为**定位向量**。所有定位向量组成的集合与 V 有一个一一对应：$\overrightarrow{OM}$ 对应于终点 M。于是 V 也可以看成由所有定位向量组成的集合。由于向量 $\overrightarrow{OM}$ 经过平行移动得到的向量与 $\overrightarrow{OM}$ 相等，因此 V 也可以看成由所有向量组成的集合，其中经过平行移动得到的向量是相等的向量。V 中的向量有加法和数量乘法运算，这使得几何空间 V 有一个很好的结构。

2.1　向量和点的仿射坐标、直角坐标

定理 2.1 (空间向量的唯一线性分解定理)**.** 几何空间 V 中任意给定三个不共面的向量 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3$，则任意一个向量 $\boldsymbol{m}$ 可以唯一表示成 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3$ 的线性组合。

证明. **可表性**：取一点 O，作 $\overrightarrow{OA_1},\overrightarrow{OA_2},\overrightarrow{OA_3},\overrightarrow{OM}$ 分别表示 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3,\boldsymbol{m}$。过 M 作一直线与 OA_3 平行，且与 OA_1 和 OA_2 决定的平面交于 N。过 N 作一直线与 OA_2 平行，并且与 OA_1 交于 P。因为 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\boldsymbol{d}_1$ 共线，$\overrightarrow{PN}$ 与 $\boldsymbol{d}_2$ 共线，$\overrightarrow{NM}$ 与 $\boldsymbol{d}_3$ 共线，所以分别存在实数 x,y,z，使得

$$\overrightarrow{OP}=x\boldsymbol{d}_1,\quad \overrightarrow{PN}=y\boldsymbol{d}_2,\quad \overrightarrow{NM}=z\boldsymbol{d}_3,$$

从而

$$\boldsymbol{m}=\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{NM}=x\boldsymbol{d}_1+y\boldsymbol{d}_2+z\boldsymbol{d}_3.$$

唯一性：若 $\overrightarrow{OM}=x\boldsymbol{d}_1+y\boldsymbol{d}_2+z\boldsymbol{d}_3=x_1\boldsymbol{d}_1+y_1\boldsymbol{d}_2+z_1\boldsymbol{d}_3$，则得

$$(x-x_1)\boldsymbol{d}_1+(y-y_1)\boldsymbol{d}_2+(z-z_1)\boldsymbol{d}_3=\mathbf{0}.$$

因为 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3$ 不共面，根据 *§1 推论 1.2*，所以 $x-x_1=y-y_1=z-z_1=0$，即 $x=x_1,y=y_1,z=z_1$。 □

定理 *2.1* 给出了几何空间 V 的线性结构，即只要给出了 V 中三个不共面的向量，那么 V 中所有向量就了如指掌了。

定义 2.1 (基与向量的坐标)**.** 几何空间 V 中任意三个有次序的不共面向量 $\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3$ 称为 V 的一个**基**。对于几何空间中任一向量 $\boldsymbol{m}$，若

$$\boldsymbol{m} = x\boldsymbol{d}_1 + y\boldsymbol{d}_2 + z\boldsymbol{d}_3,$$

则把三元有序实数组 (x, y, z) 称为 $\boldsymbol{m}$ 在基 $\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3$ 下的**坐标**，记作

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad (x, y, z)^{\mathrm{T}}.$$

定义 2.2 (仿射标架与仿射坐标系)**.** 几何空间中一个点 O 和一个基 $\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3$ 合在一起称为几何空间的一个**仿射标架**或**仿射坐标系**，记作 $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$，其中 O 称为**原点**。对于几何空间中任意一点 M，把它的定位向量 $\overrightarrow{OM}$ 在基 $\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3$ 下的坐标称为点 M 在仿射标架 $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$ 中的**坐标**。

由定义 2.2 知，点 M 在 $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$ 中的坐标为 $(x, y, z)^{\mathrm{T}}$ 的充分必要条件是

$$\overrightarrow{OM} = x\boldsymbol{d}_1 + y\boldsymbol{d}_2 + z\boldsymbol{d}_3.$$

以后我们把向量 $\boldsymbol{m}$ 在基 $\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3$ 下的坐标也称为 $\boldsymbol{m}$ 在仿射标架 $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$ 中的坐标。

设 $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$ 为几何空间的一个仿射标架，过原点 O，且分别以 $\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3$ 为方向的有向直线分别称为 x 轴，y 轴，z 轴，统称为**坐标轴**。由每两根坐标轴决定的平面称为**坐标平面**，它们分别为 Oxy 平面，Oyz 平面，Ozx 平面。坐标平面把空间分成八个部分，称为八个**卦限**。在每个卦限内，点的坐标的符号是不变的（见表 1-1）。

表 1: 空间八个卦限中点的坐标符号表（表 1-1）

坐标 \ 卦限	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**
x	$+$	$-$	$-$	$+$	$+$	$-$	$-$	$+$
y	$+$	$+$	$-$	$-$	$+$	$+$	$-$	$-$
z	$+$	$+$	$+$	$+$	$-$	$-$	$-$	$-$

将右手四指（拇指除外）从 x 轴方向弯向 y 轴方向（转角小于 π），如果拇指所指的方向与 z 轴方向在 Oxy 平面同侧，则称此坐标系为**右手坐标系**，简称**右手系**；否则，称为**左手坐标系**，简称**左手系**。

定义 2.3 (直角标架与直角坐标系)**.** 如果 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 两两垂直，并且它们都是单位向量，则 $[O; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3]$ 称为一个**直角标架**或**直角坐标系**。

点（或向量）在直角坐标系中的坐标称为它的**直角坐标**，在仿射坐标系中的坐标称为它的**仿射坐标**。

2.2　用坐标做向量的线性运算

取定仿射标架 $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$，设 $\boldsymbol{a}$ 的坐标是 $(a_1, a_2, a_3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{b}$ 的坐标是 $(b_1, b_2, b_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} &= (a_1\boldsymbol{d}_1 + a_2\boldsymbol{d}_2 + a_3\boldsymbol{d}_3) + (b_1\boldsymbol{d}_1 + b_2\boldsymbol{d}_2 + b_3\boldsymbol{d}_3) \\ &= (a_1 + b_1)\boldsymbol{d}_1 + (a_2 + b_2)\boldsymbol{d}_2 + (a_3 + b_3)\boldsymbol{d}_3. \end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 的坐标是 $(a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3)^{\mathrm{T}}$。对于任意实数 λ，有

$$\lambda\boldsymbol{a} = \lambda(a_1\boldsymbol{d}_1 + a_2\boldsymbol{d}_2 + a_3\boldsymbol{d}_3) = (\lambda a_1)\boldsymbol{d}_1 + (\lambda a_2)\boldsymbol{d}_2 + (\lambda a_3)\boldsymbol{d}_3,$$

所以 $\lambda\boldsymbol{a}$ 的坐标是 $(\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)^{\mathrm{T}}$。由上述得：$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的坐标是 $(a_1-b_1, a_2-b_2, a_3-b_3)^{\mathrm{T}}$。

定理 2.2. 向量的坐标等于其终点坐标减去其起点坐标。

证明. 对于向量 $\overrightarrow{AB}$，设 A, B 的坐标分别是 $(x_1, y_1, z_1)^{\mathrm{T}}, (x_2, y_2, z_2)^{\mathrm{T}}$，它们也分别是 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 的坐标。因为 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$，所以 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标是 $(x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)^{\mathrm{T}}$。 □

2.3　三点（或两向量）共线的条件

命题 2.1. 设平面上两个向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的坐标分别为 $(a_1, a_2)^{\mathrm{T}}, (b_1, b_2)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0.$$

证明. **必要性**：设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线。若 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$，则存在实数 λ，使得 $\boldsymbol{b} = \lambda\boldsymbol{a}$，从而 $b_1 = \lambda a_1, b_2 = \lambda a_2$。于是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 = a_1(\lambda a_2) - a_2(\lambda a_1) = 0.$$

若 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$，则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & b_1 \\ 0 & b_2 \end{vmatrix} = 0$。

充分性：设 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 = 0$。若 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$，则不妨设 $a_1 \neq 0$。于是有 $b_2 = \frac{b_1}{a_1}a_2$。又有 $b_1 = \frac{b_1}{a_1}a_1$。因此 $\boldsymbol{b} = \frac{b_1}{a_1}\boldsymbol{a}$，从而 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线。若 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线。 □

命题 2.2. 在三个点 A, B, C 所在的平面上取一个仿射标架 $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2]$，设 A, B, C 的坐标分别是 $(x_1, y_1)^{\mathrm{T}}, (x_2, y_2)^{\mathrm{T}}, (x_3, y_3)^{\mathrm{T}}$，则三点 A, B, C 共线的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

证明. 利用命题 *2.1* 得：三点 A, B, C 共线 $\Longleftrightarrow \overrightarrow{CA}$ 与 $\overrightarrow{CB}$ 共线

$$\Longleftrightarrow 0 = \begin{vmatrix} x_1-x_3 & x_2-x_3 \\ y_1-y_3 & y_2-y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1-x_3 & x_2-x_3 & x_3 \\ y_1-y_3 & y_2-y_3 & y_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix},$$

其中最后一个等号由 3 阶行列式的第 3 列分别加到第 1 列和第 2 列上，行列式的值不变而得到。 □

命题 2.3. 设两向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 在空间仿射标架 $[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$ 中的坐标分别是 $(a_1, a_2, a_3)^{\mathrm{T}}, (b_1, b_2, b_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0. \tag{2.1}$$

证明. **必要性**：设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线。假如 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，则 (2.1) 式显然成立。下面设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，于是有实数 k，使得 $\boldsymbol{b}=k\boldsymbol{a}$。所以 $b_i=ka_i\ (i=1,2,3)$，从而

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & ka_1 \\ a_2 & ka_2 \end{vmatrix} = 0.$$

同理，(2.1) 式中的其余两个行列式也为零。

充分性：设 (2.1) 式成立。如果 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 中有一个为 $\boldsymbol{0}$，则结论显然成立。下面设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$。不妨设 $a_1\neq 0$（$a_2\neq 0$ 或 $a_3\neq 0$ 的情况可类似讨论）。令 $k=\frac{b_1}{a_1}$，则 $b_1=ka_1$，从而

$$0=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2-a_2ka_1 \implies b_2=ka_2; \quad 0=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = a_1b_3-a_3ka_1 \implies b_3=ka_3.$$

于是有 $(b_1,b_2,b_3)=(ka_1,ka_2,ka_3)$，从而得 $\boldsymbol{b}=k\boldsymbol{a}$。因此 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线。 □

2.4　线段的定比分点

对于线段 $AB\ (A\neq B)$，如果点 C 满足 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{CB}$，则称点 C **分线段** AB **成定比** λ。当 $\lambda>0$ 时，$\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{CB}$ 同向，点 C 是线段 AB 内部的点，称 C 为**内分点**；当 $\lambda<0$ 时，$\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{CB}$ 反向，C 是线段 AB 外部的点，称 C 为**外分点**；当 $\lambda=0$ 时，点 C 与点 A 重合。假如 $\lambda=-1$，则得 $\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{CB}$，即 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{0}$，矛盾。所以 $\lambda\neq-1$。

命题 2.4 (定比分点坐标公式)**.** 设 A,B 的坐标分别是 $(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}},(x_2,y_2,z_2)^{\mathrm{T}}$，则分线段 AB 成定比 $\lambda\ (\lambda\neq-1)$ 的分点 C 的坐标是

$$x=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda},\quad y=\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda},\quad z=\frac{z_1+\lambda z_2}{1+\lambda}. \tag{2.2}$$

证明. 设点 C 的坐标是 $(x,y,z)^{\mathrm{T}}$。$\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{CB}$ 用坐标写出就是

$$\begin{cases} x-x_1=\lambda(x_2-x), \\ y-y_1=\lambda(y_2-y), \\ z-z_1=\lambda(z_2-z). \end{cases}$$

解得 (2.2) 式。 □

推论 2.1 (线段中点坐标公式)**.** 设 A,B 的坐标分别为 $(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}},(x_2,y_2,z_2)^{\mathrm{T}}$，则线段 AB 的中点的坐标为

$$x=\frac{x_1+x_2}{2},\quad y=\frac{y_1+y_2}{2},\quad z=\frac{z_1+z_2}{2}.$$

例 2.1. 用坐标法证明：四面体对棱中点的连线交于一点。

证明. 设四面体 $ABCD$ 的棱 AB,AC,AD,BC,CD,DB 的中点分别是 B',C',D',E,F,G。取仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]$，则各点坐标分别为 $A(0,0,0)^{\mathrm{T}},B(1,0,0)^{\mathrm{T}},C(0,1,0)^{\mathrm{T}},D(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，以及

$$B'\Big(\frac12,0,0\Big)^{\mathrm{T}},\ C'\Big(0,\frac12,0\Big)^{\mathrm{T}},\ D'\Big(0,0,\frac12\Big)^{\mathrm{T}},\ E\Big(\frac12,\frac12,0\Big)^{\mathrm{T}},\ F\Big(0,\frac12,\frac12\Big)^{\mathrm{T}},\ G\Big(\frac12,0,\frac12\Big)^{\mathrm{T}}.$$

于是 $B'F$ 的中点坐标为 $\big(\frac14,\frac14,\frac14\big)^{\mathrm{T}}$，$D'E$ 的中点坐标为 $\big(\frac14,\frac14,\frac14\big)^{\mathrm{T}}$，$C'G$ 的中点坐标为 $\big(\frac14,\frac14,\frac14\big)^{\mathrm{T}}$。这说明点 $M\big(\frac14,\frac14,\frac14\big)^{\mathrm{T}}$ 是 $B'F,D'E,C'G$ 的公共点，从而得证。 □

例 2.2 (门内劳斯（Menelaus）定理)**.** 设点 P,Q,R 分别分 $\triangle ABC$ 的边 AB,BC,CA 成定比 λ,μ,ν，证明：

$$\text{三点 } P,Q,R \text{ 共线} \iff \lambda\mu\nu=-1.$$

证明. 取平面仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$，点 A,B,C 的坐标分别为 $(0,0)^{\mathrm{T}},(1,0)^{\mathrm{T}},(0,1)^{\mathrm{T}}$。根据命题 *2.4*，点 P,Q,R 的坐标分别为

$$\Big(\frac{\lambda}{1+\lambda},0\Big)^{\mathrm{T}},\quad \Big(\frac{1}{1+\mu},\frac{\mu}{1+\mu}\Big)^{\mathrm{T}},\quad \Big(0,\frac{1}{1+\nu}\Big)^{\mathrm{T}}.$$

根据命题 2.2，有三点 P,Q,R 共线当且仅当

$$\begin{aligned}0&=\begin{vmatrix}\frac{\lambda}{1+\lambda} & \frac{1}{1+\mu} & 0\\ 0 & \frac{\mu}{1+\mu} & \frac{1}{1+\nu}\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=\frac{1}{(1+\lambda)(1+\mu)(1+\nu)}\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \mu & 1\\ 1+\lambda & 1+\mu & 1+\nu\end{vmatrix}\\ &=\frac{\lambda\mu\nu+1}{(1+\lambda)(1+\mu)(1+\nu)}\Longleftrightarrow\lambda\mu\nu=-1.\end{aligned}$$

□

例 2.3 (切瓦（Ceva）定理)**.** 设点 P,Q,R 分别内分 $\triangle ABC$ 的边 AB,BC,CA 成定比 λ,μ,ν，证明:

$$\text{三线 } AQ,BR,CP \text{ 共点}\Longleftrightarrow\lambda\mu\nu=1.$$

证明. 取平面仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$，点 A,B,C 的坐标分别为 $(0,0)^{\mathrm{T}},(1,0)^{\mathrm{T}},(0,1)^{\mathrm{T}}$；点 P,Q,R 的坐标分别为 $\big(\frac{\lambda}{1+\lambda},0\big)^{\mathrm{T}},\big(\frac{1}{1+\mu},\frac{\mu}{1+\mu}\big)^{\mathrm{T}},\big(0,\frac{1}{1+\nu}\big)^{\mathrm{T}}$。设 AQ 与 BR 相交于点 $M(x,y)^{\mathrm{T}}$，且点 M 分别分线段 AQ,BR 成定比 k,l，则

$$x=\frac{k\dfrac{1}{1+\mu}}{1+k}=\frac{1}{1+l},\quad y=\frac{k\dfrac{\mu}{1+\mu}}{1+k}=\frac{l\dfrac{1}{1+\nu}}{1+l}.$$

将上述两个式子相除（即考虑 $\frac{x}{y}$），得 $\frac{1}{\mu}=\frac{1+\nu}{l}$，于是 $l=\mu(1+\nu)$。因此

$$x=\frac{1}{1+\mu(1+\nu)},\quad y=\frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)}.$$

由于 $\mu>0,\nu>0$，因此 $1+\mu(1+\nu)\neq0$，从而三线 AQ,BR,CP 共点 $\Longleftrightarrow$ 三点 C,M,P 共线

$$\Longleftrightarrow 0=\begin{vmatrix}0 & \frac{1}{1+\mu(1+\nu)} & \frac{\lambda}{1+\lambda}\\ 1 & \frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)} & 0\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=\frac{-1+\lambda\mu\nu}{(1+\lambda)[1+\mu(1+\nu)]}\Longleftrightarrow\lambda\mu\nu=1.$$

□

习题 1.2

1. 在一个仿射坐标系中画出下列各点：$P(1,3,4)^{\mathrm{T}},Q(-1,1,3)^{\mathrm{T}},M(-1,-2,-3)^{\mathrm{T}}$。
2. 给定直角坐标系，设点 M 的坐标为 $(x,y,z)^{\mathrm{T}}$，求它分别对于 Oxy 平面，x 轴和原点的对称点的坐标。
3. 设平行四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 M，且有 $\overrightarrow{DP}=\frac{1}{5}\overrightarrow{DB},\overrightarrow{CQ}=\frac{1}{6}\overrightarrow{CA}$。取仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}]$，求点 M,P,Q 的坐标以及向量 $\overrightarrow{PQ}$ 的坐标。
4. 对于平行四边形 $ABCD$，求 $A,D,\overrightarrow{AD},\overrightarrow{DB}$ 在仿射标架 $[C;\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}]$ 中的坐标。
5. 设 $ABCDEF$ 为正六边形，求各顶点以及向量 $\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DF}$ 在仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AF}]$ 中坐标。

6. 已知 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{d}_1,\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{d}_2,\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{d}_3$ 是以原点 O 为顶点的平行六面体的三条棱，求此平行六面体过点 O 的对角线与平面 ABC 的交点 M 在仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 中的坐标。

7. 设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的坐标分别是 $(1,5,2)^{\mathrm{T}},(0,-3,4)^{\mathrm{T}},(-2,3,-1)^{\mathrm{T}}$，求下列向量的坐标：*(1)* $2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$；*(2)* $-3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{c}$。

8. 已知平行四边形 $ABCD$ 中顶点 A,B,C 的坐标分别为 $(1,0,2)^{\mathrm{T}},(0,3,-1)^{\mathrm{T}},(2,-1,3)^{\mathrm{T}}$，求点 D 和对角线交点 M 的坐标。

9. 下列各组的三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是否共面？能否将 $\boldsymbol{c}$ 表示成 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的线性组合？若能表示，则写出表示式：(1) $\boldsymbol{a}(5,2,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}(-1,4,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{c}(-1,-1,5)^{\mathrm{T}}$；(2) $\boldsymbol{a}(6,4,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}(-9,6,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{c}(-3,6,3)^{\mathrm{T}}$；(3) $\boldsymbol{a}(1,2,-3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}(-2,-4,6)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{c}(1,0,5)^{\mathrm{T}}$。

10. 设点 C 分线段 AB 成 $5:2$，点 A 的坐标为 $(3,7,4)^{\mathrm{T}}$，点 C 的坐标为 $(8,2,3)^{\mathrm{T}}$，求点 B 的坐标。

11. 用切瓦定理证明：$\triangle ABC$ 的三条中线交于一点。若点 A,B,C 的坐标分别为 $(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}},(x_2,y_2,z_2)^{\mathrm{T}},(x_3,y_3,z_3)^{\mathrm{T}}$，求 $\triangle ABC$ 的重心的坐标。

12. 证明：三角形的三条角平分线相交于一点。

§3　向量的内积

有关长度、角度、垂直等的度量问题如何利用向量来解决？从力学中知道，若力 $\boldsymbol{F}$ 使质点 A 位移 $\boldsymbol{S}$，则 $\boldsymbol{F}$ 做的功 W 为 $W=|\boldsymbol{F}_1||\boldsymbol{S}|=|\boldsymbol{F}||\boldsymbol{S}|\cos\alpha$，其中 $\boldsymbol{F}_1$ 是 $\boldsymbol{F}$ 沿 $\boldsymbol{S}$ 方向的分力，α 是 $\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{S}$ 的夹角。从这一物理背景受到启发，我们首先研究射影和分量。

3.1　射影和分量

几何空间 V 中，给了一个单位向量 $\boldsymbol{e}$，过点 O 作直线 l，其方向向量为 $\boldsymbol{e}$；过点 O 作一个平面 π 与 l 垂直，在平面 π 上取两个互相垂直的单位向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$，则 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}]$ 是几何空间 V 的一个直角坐标系。于是，任给向量 $\boldsymbol{a}$，它可以唯一地分解成

$$\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}=\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_1, \tag{3.1}$$

其中 $\boldsymbol{a}_2=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{a}_1=z\boldsymbol{e}$。可见 $\boldsymbol{a}_2\perp\boldsymbol{e}$，$\boldsymbol{a}_1$ 与 $\boldsymbol{e}$ 共线。我们把 $\boldsymbol{a}_1$ 称为 $\boldsymbol{a}$ 在方向 $\boldsymbol{e}$ 上的**内射影**（也称 $\boldsymbol{a}_1$ 是 $\boldsymbol{a}$ 在方向向量为 $\boldsymbol{e}$ 的轴 l 上的**正投影**），记作 $\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})$；把 $\boldsymbol{a}_2$ 称为 $\boldsymbol{a}$ 沿方向 $\boldsymbol{e}$ 下的**外射影**。

命题 3.1. 对于几何空间中任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，任意实数 λ，有

$$\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})+\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{b}), \tag{3.2}$$

$$\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\lambda\boldsymbol{a})=\lambda\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}). \tag{3.3}$$

证明. 设 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2$，其中 $\boldsymbol{a}_1$ 与 $\boldsymbol{e}$ 共线，$\boldsymbol{a}_2\perp\boldsymbol{e}$，又设 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2$，其中 $\boldsymbol{b}_1$ 与 $\boldsymbol{e}$ 共线，$\boldsymbol{b}_2\perp\boldsymbol{e}$，则

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2)+(\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2)=(\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{b}_1)+(\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{b}_2).$$

由于 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{b}_1$ 都与 $\boldsymbol{e}$ 共线，因此 $(\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{b}_1)$ 与 $\boldsymbol{e}$ 共线。因为 $\boldsymbol{a}_2\perp\boldsymbol{e},\boldsymbol{b}_2\perp\boldsymbol{e}$，所以 $\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_2$ 都在过点 O 与直线 l 垂直的平面 π 内，从而 $\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{b}_2$ 也在平面 π 内。于是 $(\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{b}_2)\perp\boldsymbol{e}$。因此 $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{b}_1$ 是 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 在方向 $\boldsymbol{e}$ 上的内射影，从而

$$\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{b}_1=\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})+\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{b}).$$

由于 $\lambda\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}_1+\lambda\boldsymbol{a}_2$，且 $\lambda\boldsymbol{a}_1$ 与 $\boldsymbol{e}$ 共线，$(\lambda\boldsymbol{a}_2)\perp\boldsymbol{e}$，因此 $\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\lambda\boldsymbol{a})=\lambda\boldsymbol{a}_1=\lambda\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})$。 □

由于 $\boldsymbol{a}$ 在方向 $\boldsymbol{e}$ 上的内射影 $\boldsymbol{a}_1$ 与 $\boldsymbol{e}$ 共线，因此存在唯一的实数 μ，使得 $\boldsymbol{a}_1=\mu\boldsymbol{e}$。把这个实数 μ 称为 $\boldsymbol{a}$ 在方向 $\boldsymbol{e}$ 上的**分量**，记作 $\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})$。

命题 3.2. 几何空间中任一向量 $\boldsymbol{a}$ 在方向 $\boldsymbol{e}$ 上的分量为

$$\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}) = |\boldsymbol{a}|\cos\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\rangle, \tag{3.4}$$

其中 $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\rangle$ 表示向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{e}$ 之间的夹角。

证明. 用 μ 表示 $\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})$，则 $\boldsymbol{a}_1 = \mu\boldsymbol{e}$。于是 $|\boldsymbol{a}_1| = |\mu|$。

- **情形 1**：$\boldsymbol{a}_1$ 与 $\boldsymbol{e}$ 同向，则 $\mu > 0$，且 $0 \leqslant \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\rangle < \frac{\pi}{2}$，从而 $\mu = |\boldsymbol{a}_1| = |\boldsymbol{a}|\cos\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\rangle$。
- **情形 2**：$\boldsymbol{a}_1$ 与 $\boldsymbol{e}$ 反向，则 $\mu < 0$。此时 $\frac{\pi}{2} < \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\rangle \leqslant \pi$，从而 $-\mu = |\boldsymbol{a}_1| = |\boldsymbol{a}|\cos(\pi - \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\rangle) = -|\boldsymbol{a}|\cos\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\rangle$，因此 $\mu = |\boldsymbol{a}|\cos\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\rangle$。
- **情形 3**：$\boldsymbol{a}_1 = \boldsymbol{0}$。此时 $\mu = 0$，且 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{e}$，于是仍有 $\mu = |\boldsymbol{a}|\cos\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\rangle$。 □

命题 3.3. 对几何空间中任一向量 $\boldsymbol{a}$，有 $\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}) = \Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})\boldsymbol{e}$。

命题 3.4. 对于几何空间中任意向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$，有

$$\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}) + \Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{b}), \tag{3.5}$$

$$\Pi_{\boldsymbol{e}}(\lambda\boldsymbol{a}) = \lambda\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}), \quad \lambda \in \mathbf{R}. \tag{3.6}$$

证明. 由于 $\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}) + \mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{b})$ 且 $\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})\boldsymbol{e}$，因此

$$\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})\boldsymbol{e} = \Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})\boldsymbol{e} + \Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{b})\boldsymbol{e} = (\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}) + \Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{b}))\boldsymbol{e},$$

从而 $\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a}) + \Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{b})$。同理，由 $\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\lambda\boldsymbol{a}) = \lambda\mathcal{P}_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})$ 得 $\Pi_{\boldsymbol{e}}(\lambda\boldsymbol{a})\boldsymbol{e} = \lambda\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})\boldsymbol{e}$，从而 $\Pi_{\boldsymbol{e}}(\lambda\boldsymbol{a}) = \lambda\Pi_{\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{a})$。 □

3.2　向量的内积的定义和性质

定义 3.1 (向量的内积)**.** 两个向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的**内积**（记作 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$）规定为一个实数：

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} := |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle. \tag{3.7}$$

若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 中有一个为 $\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} := 0$。

若 $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$，则由 (3.4) 式和 (3.7) 式得

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \big(\Pi_{\boldsymbol{b}^0}(\boldsymbol{a})\big)|\boldsymbol{b}|. \tag{3.8}$$

由 (3.7) 式可得向量模与夹角余弦公式：

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}, \tag{3.9}$$

$$\cos\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle = \frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}, \quad \boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}. \tag{3.10}$$

由定义 3.1 可得到：$\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = 0$。

定理 3.1 (内积的基本性质)**.** 对于任意向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$，任意实数 λ，有：

(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$（对称性）；

(2) $(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b} = \lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$（线性性之一）；

(3) $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}$（线性性之二）；

(4) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a} \geqslant 0$，等号成立当且仅当 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$（正定性）。

证明. 由定义 3.1 立即得到 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$。当 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$ 时，由 (3.8) 式、(3.6) 式和 (3.5) 式得

$$(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\Pi_{\boldsymbol{b}^0}(\lambda\boldsymbol{a})|\boldsymbol{b}|=\lambda\Pi_{\boldsymbol{b}^0}(\boldsymbol{a})|\boldsymbol{b}|=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}),$$
$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b}=\Pi_{\boldsymbol{b}^0}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})|\boldsymbol{b}|=\big(\Pi_{\boldsymbol{b}^0}(\boldsymbol{a})+\Pi_{\boldsymbol{b}^0}(\boldsymbol{c})\big)|\boldsymbol{b}|=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}.$$

由定义 3.1 立即得到：若 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2>0$；若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=0$。 □

由内积的对称性和线性性还可得到 $\boldsymbol{a}\cdot(\lambda\boldsymbol{b})=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$ 以及 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$。

例 3.1. 证明：三角形的三条高线交于一点。

证明. 设 $\triangle ABC$ 的两条高线 BE,CF 交于点 M，连接 AM。因为 $BE\perp AC$，所以 $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，即 $(\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AB})\cdot\overrightarrow{AC}=0$，亦即

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}.$$

因为 $CF\perp AB$，所以 $\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{AB}=0$，从而得 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$。于是有 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB}$，即得 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BC}=0$。这表明 $AM\perp BC$。延长 AM 与 BC 交于 D，则 AD 为 BC 边上的高。所以 $\triangle ABC$ 的三条高线交于一点 M。 □

3.3　用坐标计算向量的内积

首先取一个仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$，设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的坐标分别是 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}},(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}&=(a_1\boldsymbol{d}_1+a_2\boldsymbol{d}_2+a_3\boldsymbol{d}_3)\cdot(b_1\boldsymbol{d}_1+b_2\boldsymbol{d}_2+b_3\boldsymbol{d}_3)\\&=a_1b_1\boldsymbol{d}_1\cdot\boldsymbol{d}_1+a_1b_2\boldsymbol{d}_1\cdot\boldsymbol{d}_2+a_1b_3\boldsymbol{d}_1\cdot\boldsymbol{d}_3\\&\quad+a_2b_1\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_1+a_2b_2\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_2+a_2b_3\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_3\\&\quad+a_3b_1\boldsymbol{d}_3\cdot\boldsymbol{d}_1+a_3b_2\boldsymbol{d}_3\cdot\boldsymbol{d}_2+a_3b_3\boldsymbol{d}_3\cdot\boldsymbol{d}_3.\end{aligned}\tag{3.11}$$

这 9 个数 $\boldsymbol{d}_i\cdot\boldsymbol{d}_j$（实质上只有 6 个数）称为仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 的**度量参数**。

现在设 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 是直角标架，则有 $\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_i=|\boldsymbol{e}_i|^2=1$，$\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j=0\ (i\neq j)$。于是由 (3.11) 式得到

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3.\tag{3.12}$$

定理 3.2. 在直角坐标系中，两个向量的内积等于它们的对应坐标的乘积之和。

由定理 3.2 即知，在直角坐标系中，向量 $\boldsymbol{a}(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$ 的长度为

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2},\tag{3.13}$$

两点 $A(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}},B(x_2,y_2,z_2)^{\mathrm{T}}$ 之间的距离为

$$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}.\tag{3.14}$$

3.4　方向角和方向余弦

在直角坐标系 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 中，设 $\boldsymbol{a}$ 的坐标为 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{a}=a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+a_3\boldsymbol{e}_3$。两边用 $\boldsymbol{e}_j$ 作内积得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}_j=a_j\ (j=1,2,3)$。特别地，单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 的直角坐标为

$$x=\boldsymbol{a}^0\cdot\boldsymbol{e}_1=\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{e}_1\rangle,\quad y=\boldsymbol{a}^0\cdot\boldsymbol{e}_2=\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{e}_2\rangle,\quad z=\boldsymbol{a}^0\cdot\boldsymbol{e}_3=\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{e}_3\rangle.$$

我们把一个向量 $\boldsymbol{a}$ 与直角标架中的基向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 所成的角 α,β,γ 称为方向 $\boldsymbol{a}$ 的**方向角**，把方向角的余弦 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 称为方向 $\boldsymbol{a}$ 的**方向余弦**。由上述知，$\boldsymbol{a}$ 的方向余弦就等于单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 的直角坐标，从而有

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1.\tag{3.15}$$

习题 1.3

1. 已知 $|\boldsymbol{a}|=3,|\boldsymbol{b}|=2,\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\pi}{6}$，求 $3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$ 与 $2\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 的内积。
2. 设 $OABC$ 是一个四面体，$|OA|=|OB|=2,|OC|=1,\angle AOB=\angle AOC=\frac{\pi}{3},\angle BOC=\frac{\pi}{6}$，$P$ 是 AB 的中点，M 是 $\triangle ABC$ 的重心，求 $|OP|,|OM|$ 和 $\langle\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OM}\rangle$。
3. 证明下列各对向量互相垂直：(1) 直角坐标分别为 $(3,2,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $(2,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 的两个向量；(2) $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})$ 与 $\boldsymbol{c}$。
4. 证明：$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{BD}=0$。
5. 证明：对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，都有 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2$。当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线时，说明此等式的几何意义。
6. 下列等式是否正确？(1) $|\boldsymbol{a}|\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$；(2) $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}$；(3) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b})$；(4) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$。
7. 在直角坐标系中，已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的坐标分别为 $(3,5,7)^{\mathrm{T}},(0,4,3)^{\mathrm{T}}$ 和 $(-1,2,-4)^{\mathrm{T}}$，设 $\boldsymbol{u}=3\boldsymbol{a}+4\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c},\boldsymbol{v}=2\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，求 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v},|\boldsymbol{u}|,|\boldsymbol{v}|$ 和 $\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle$。
8. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 A,B,C 的直角坐标分别为 $(2,5,0)^{\mathrm{T}},(11,3,8)^{\mathrm{T}},(5,11,12)^{\mathrm{T}}$，求各边和各中线的长度。
9. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 A,B,C 的直角坐标分别为 $(2,4,3)^{\mathrm{T}},(4,1,9)^{\mathrm{T}},(10,-1,6)^{\mathrm{T}}$，证明：$\triangle ABC$ 是直角三角形。
10. 证明：三角形三条中线的长度的平方和等于三边长度的平方和的 $\frac{3}{4}$。
11. 证明：三角形三边的垂直平分线交于一点。
12. 证明：如果一个四面体有两对对棱互相垂直，则第三对对棱也必垂直，并且三对对棱的长度的平方和相等。
13. 设向量 $\boldsymbol{a}$ 的直角坐标为 $(1,2,-2)^{\mathrm{T}}$，求方向 $\boldsymbol{a}$ 的方向角和方向余弦。
14. 判断下述推断是否正确：若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$，且 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$。
15. 证明：设三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面，如果向量 $\boldsymbol{x}$ 满足 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}=0,\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{b}=0,\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{c}=0$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$。

*16. 证明：三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b} & \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}\end{vmatrix}=0.$$

§4　向量的外积

从力学中知道，作用在点 A 上的力 $\boldsymbol{F}$ 关于支点 O 的力矩 $\boldsymbol{M}$ 的大小为 $|\boldsymbol{M}|=|\boldsymbol{F}|\,|\overrightarrow{OA}|\sin\langle\boldsymbol{F},\overrightarrow{OA}\rangle$，力矩 $\boldsymbol{M}$ 的方向为：让右手四指从 $\overrightarrow{OA}$ 弯向 $\boldsymbol{F}$（转角小于 π），则拇指的指向即 $\boldsymbol{M}$ 的方向。本节研究类似的向量外积运算。

4.1　向量的外积的定义

定义 4.1 (向量的外积)**.** 两个向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的**外积**（记作 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$）仍是一个向量，它的长度规定为

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|:=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle,\tag{4.1}$$

且当 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|\neq0$ 时，它的方向规定为：与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 均垂直，并且使 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$ 成右手系，即当右手四指从 $\boldsymbol{a}$ 弯向 $\boldsymbol{b}$（转角小于 π）时，拇指的指向就是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的方向。如果 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 中有一个为 $\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$。

由定义立即看出，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线。因此要特别注意：若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，不能断定 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 中必有一个为 $\boldsymbol{0}$。

4.2　向量的外积的几何意义，平面的定向

当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线时，从 (4.1) 式看出，$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 表示以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积。

给了平面 π_0 上的一对不共线向量 $\boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{b}_0$，如果规定先 $\boldsymbol{a}_0$ 后 $\boldsymbol{b}_0$ 的顺序，则从 $\boldsymbol{a}_0$ 到 $\boldsymbol{b}_0$ 的转角小于 π 的旋转方向是平面 π_0 的一个**定向**。平面的定向也可以用垂直于该平面的单位法向量 $\boldsymbol{e}$ 来刻画（按右手螺旋法则）。

对于一个平行四边形，如果给它的边界指定了一个环行方向，则称它是**定向平行四边形**。假定已经用单位向量 $\boldsymbol{e}$ 规定了平面 π_0 的定向，以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边并且定向为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的平行四边形的**定向面积**用 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 表示：当 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{e}$ 同向时，$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})>0$；当 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{e}$ 反向时，$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})<0$。又由于 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})|$，因此

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\boldsymbol{e}. \tag{4.2}$$

4.3　向量的外积的运算规律

命题 4.1. 若 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}_2$，其中 $\boldsymbol{b}_2$ 是 $\boldsymbol{b}$ 沿方向 $\boldsymbol{a}$ 下的外射影。

证明. 设 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2$，其中 $\boldsymbol{b}_1$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线，$\boldsymbol{b}_2\perp\boldsymbol{a}$。若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，则由直角三角形的解法知 $|\boldsymbol{b}_2|=|\boldsymbol{b}|\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$，于是

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}_2|=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}_2|.$$

又易看出 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}_2$ 的方向相同，所以 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}_2$。若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，则 $\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}_2$。 □

命题 4.2. 设 $\boldsymbol{e}$ 是单位向量，$\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{e}$，则 $\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{b}$ 等于 $\boldsymbol{b}$ 按右手螺旋规律绕 $\boldsymbol{e}$ 旋转 90° 得到的向量 $\boldsymbol{b}'$。

证明. 因为 $|\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{e}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\langle\boldsymbol{e},\boldsymbol{b}\rangle=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{b}'|$，且 $\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}'$ 同向，所以 $\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}'$。 □

推论 4.1. 若 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 为右手直角坐标系，则有

$$\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3,\quad \boldsymbol{e}_2\times\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_1,\quad \boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2.$$

定理 4.1 (外积的运算规律)**.** 外积适合下列运算规律：对于任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 和任意实数 λ，有：

(1) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$（反交换律）；

(2) $(\lambda\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\times(\lambda\boldsymbol{b})$；

(3) $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$（左分配律），$(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$（右分配律）。

证明. *(1)* 由定义 *4.1* 立即得到。

(2) $|(\lambda\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}|=|\lambda\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\langle\lambda\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=|\lambda|\,|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=|\lambda|\,|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})|$。当 $\lambda>0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同向，所以 $\lambda\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$ 同向；当 $\lambda<0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 反向，$\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$ 与 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 反向，从而 $\lambda\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$ 同向。因此有 $(\lambda\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$。又

$$\boldsymbol{a}\times(\lambda\boldsymbol{b})=-[(\lambda\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{a}]=(-1)[\lambda(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})]=(-\lambda)(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})=(-\lambda)(-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}).$$

(3) 先证左分配律。若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，则结论显然成立。下设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$。因为 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=(|\boldsymbol{a}|\boldsymbol{a}^0)\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=|\boldsymbol{a}|\big[\boldsymbol{a}^0\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\big]$，所以只要考虑 $\boldsymbol{a}^0\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$。设 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2$，其中 $\boldsymbol{b}_1$ 与 $\boldsymbol{a}^0$ 共线，$\boldsymbol{a}^0\perp\boldsymbol{b}_2$；

设 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}_1+\boldsymbol{c}_2$，其中 $\boldsymbol{c}_1$ 与 $\boldsymbol{a}^0$ 共线，$\boldsymbol{a}^0\perp\boldsymbol{c}_2$。于是 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{c}_1)+(\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{c}_2)$，其中 $(\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{c}_1)$ 与 $\boldsymbol{a}^0$ 共线，$(\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{c}_2)\perp\boldsymbol{a}^0$。由命题 *4.1* 得

$$\boldsymbol{a}^0\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}^0\times(\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{c}_2).$$

再由命题 *4.2* 知，$\boldsymbol{a}^0\times(\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{c}_2)$ 等于 $(\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{c}_2)$ 绕 $\boldsymbol{a}^0$ 右旋 90° 得到的向量 $\boldsymbol{d}'$。同理，$\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{b}_2'$，$\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{c}_2=\boldsymbol{c}_2'$。因为 $\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{c}_2,\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{c}_2$ 可连成一个三角形，所以由它们绕 $\boldsymbol{a}^0$ 右旋 90° 得到的向量 $\boldsymbol{b}_2',\boldsymbol{c}_2',\boldsymbol{d}'$ 也一定可以连成一个三角形。于是 $\boldsymbol{d}'=\boldsymbol{b}_2'+\boldsymbol{c}_2'$，即

$$\boldsymbol{a}^0\times(\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{c}_2)=\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{c}_2,$$

从而得

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=|\boldsymbol{a}|\big[\boldsymbol{a}^0\times(\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{c}_2)\big]=|\boldsymbol{a}|\big(\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{c}_2\big)=|\boldsymbol{a}|\big(\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}^0\times\boldsymbol{c}\big)=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}.$$

再证右分配律：

$$(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=-(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+(-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}.\qquad\square$$

4.4　用坐标计算向量的外积

先取一个仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$，设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的坐标分别是 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}},(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}&=(a_1\boldsymbol{d}_1+a_2\boldsymbol{d}_2+a_3\boldsymbol{d}_3)\times(b_1\boldsymbol{d}_1+b_2\boldsymbol{d}_2+b_3\boldsymbol{d}_3)\\&=(a_1b_2-a_2b_1)\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2+(a_3b_1-a_1b_3)\boldsymbol{d}_3\times\boldsymbol{d}_1+(a_2b_3-a_3b_2)\boldsymbol{d}_2\times\boldsymbol{d}_3.\end{aligned}\tag{4.3}$$

现在设 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 是右手直角标架，根据推论 4.1，由 (4.3) 式得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}&=(a_2b_3-a_3b_2)\boldsymbol{e}_1+(a_3b_1-a_1b_3)\boldsymbol{e}_2+(a_1b_2-a_2b_1)\boldsymbol{e}_3\\&=\begin{vmatrix}a_2&b_2\\a_3&b_3\end{vmatrix}\boldsymbol{e}_1-\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_3&b_3\end{vmatrix}\boldsymbol{e}_2+\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{vmatrix}\boldsymbol{e}_3.\end{aligned}\tag{4.4}$$

定理 4.2. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 在右手直角坐标系中的坐标分别为 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}},(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的坐标为

$$\left(\begin{vmatrix}a_2&b_2\\a_3&b_3\end{vmatrix},-\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_3&b_3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{vmatrix}\right)^{\mathrm{T}},\tag{4.5}$$

从而以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积公式为

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=\sqrt{(a_2b_3-a_3b_2)^2+(a_3b_1-a_1b_3)^2+(a_1b_2-a_2b_1)^2}.\tag{4.6}$$

作为一种记忆方式，(4.4) 式可以形式地写成

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{e}_1&a_1&b_1\\\boldsymbol{e}_2&a_2&b_2\\\boldsymbol{e}_3&a_3&b_3\end{vmatrix}.\tag{4.7}$$

4.5　二重外积

命题 4.3 (二重外积公式)**.** 对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$，有

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}.\tag{4.8}$$

证明. 取一个右手直角坐标系，设 $\boldsymbol{a}(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{b}(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{c}(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$。设 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 的坐标为 $(d_1,d_2,d_3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ 的坐标为 $(h_1,h_2,h_3)^{\mathrm{T}}$，由 (4.5) 式得

$$\begin{aligned}h_1&=a_2d_3-a_3d_2=a_2(b_1c_2-b_2c_1)-a_3(b_3c_1-b_1c_3)\\&=b_1(a_2c_2+a_3c_3)-c_1(a_2b_2+a_3b_3)\\&=b_1(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}-a_1c_1)-c_1(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-a_1b_1)=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})b_1-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})c_1.\end{aligned}$$

同理可得 $h_2=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})b_2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})c_2$，$h_3=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})b_3-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})c_3$。所以 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$。 □

由公式 (4.8) 和外积的反交换律可得到 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}$，从而在一般情况下向量的外积不适合结合律，但满足下述**雅可比（Jacobi）恒等式**:

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}. \tag{4.9}$$

习题 1.4

1. 证明：$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$。
2. 证明：若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d}$，则 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 共线。
3. 在右手直角坐标系中，设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的坐标分别是 $(5,-2,1)^{\mathrm{T}},(4,0,6)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 和以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积。
4. 在右手直角坐标系中，设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的坐标分别是 $(1,0,-1)^{\mathrm{T}},(1,-2,0)^{\mathrm{T}},(-1,2,1)^{\mathrm{T}}$，求 $(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$。
5. 证明 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$，并且说明它的几何意义。
6. 证明：若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$，并且说明其几何意义。
7. 证明：三角形的重心与三个顶点的连线分原三角形成三个等积的三角形。
8. 在平面右手直角坐标系 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 中，设 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A,B,C 的坐标分别为 $(x_1,y_1)^{\mathrm{T}},(x_2,y_2)^{\mathrm{T}},(x_3,y_3)^{\mathrm{T}}$，证明 $\triangle ABC$ 的面积为

$$S=\pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\\1&1&1\end{vmatrix},$$

   并且说明正负号的几何意义。
9. 下述推断是否正确? 若 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}$，并且 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$。
10. 设 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线，试讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系。
11. 就下列各种情形，讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系，其中 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 都是以定点 O 为起点的定位向量：(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{y}$；(2) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{y}$；(3) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{y}$，且 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{y}$。

*12. 设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0},\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{x}$，求满足方程 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的点 P 的轨迹，其中所有向量都是以定点 O 为起点的定位向量。

*13. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 都不是 $\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}=h\neq0,\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，求 $\boldsymbol{x}$（讨论各种情况），其中所有向量都是以定点 O 为起点的定位向量。

12. (1) 已知 $|\boldsymbol{e}|=1, \boldsymbol{e}\perp\boldsymbol{r}$，将 $\boldsymbol{r}$ 绕 $\boldsymbol{e}$ 右旋角度 θ 得 $\boldsymbol{r}_1$，试用 $\boldsymbol{e},\boldsymbol{r},\theta$ 表示 $\boldsymbol{r}_1$；(2) 给定三点 $O,A,P\,(O\neq A)$，将 P 绕 $\overrightarrow{OA}$ 右旋角度 θ 得到 P_1，试用 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OP},\theta$ 表示 $\overrightarrow{OP_1}$。

§5　向量的混合积

5.1　向量的混合积的几何意义和性质

设平行六面体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b},\overrightarrow{AA'}=\boldsymbol{c}$，则底面积为 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$，高为 $|\overrightarrow{AH}|=\left|\Pi_{(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^0}(\boldsymbol{c})\right|$。从而平行六面体的体积为

$$V=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|\left|\Pi_{(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^0}(\boldsymbol{c})\right|=\big||\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|\Pi_{(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^0}(\boldsymbol{c})\big|=|\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})|=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}|.$$

$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$ 称为向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的**混合积**。$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}|$ 表示以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为棱的平行六面体的体积。若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}>0$，则 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 构成右手系；若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}<0$，则 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 构成左手系。因此混合积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$ 表示了定向为 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 的平行六面体的**定向体积**。

命题 5.1. 三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充分必要条件是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=0$。

混合积有以下两条常用的性质：

(1) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$；

(2) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$。

证明. *(1)* 因为 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}|,|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|$ 都表示以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为同一顶点上的三条棱的平行六面体的体积，所以它们相等。又因为若 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 为右（左）手系，则 $(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a})$ 和 $(\boldsymbol{c},\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 均为右（左）手系，所以 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$。

(2) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$。 □

性质 *(2)* 说明三个有序向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积与“$\times$”、“$\cdot$”的位置无关，因此可把 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$ 记成 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$。

5.2　用坐标计算向量的混合积

取一个仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$，设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的坐标分别为 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}},(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}},(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}&=\big[(a_1b_2-a_2b_1)\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2+(a_3b_1-a_1b_3)\boldsymbol{d}_3\times\boldsymbol{d}_1+(a_2b_3-a_3b_2)\boldsymbol{d}_2\times\boldsymbol{d}_3\big]\cdot(c_1\boldsymbol{d}_1+c_2\boldsymbol{d}_2+c_3\boldsymbol{d}_3)\\&=\big[(a_1b_2-a_2b_1)c_3+(a_3b_1-a_1b_3)c_2+(a_2b_3-a_3b_2)c_1\big]\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_3\\&=\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_3.\end{aligned}\tag{5.1}$$

由于 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3$ 不共面，所以 $\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_3\neq0$。于是得到：

命题 5.2. 任意取定一个仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$，设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的坐标分别是 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}},(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}},(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}}{\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_3}=\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}.\tag{5.2}$$

定 理 5.1. 若 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 为右手直角标架，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的坐标分别为 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}},(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}},(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}. \tag{5.3}$$

证明. 因为 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 为右手直角标架，所以 $\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3$，从而 $\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2\cdot\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_3\cdot\boldsymbol{e}_3=1$。于是由 (5.2) 式立即得到 (5.3) 式。 □

5.3 三向量（或四点）共面的条件

定理 5.2. 设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的仿射坐标分别为 $(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}},(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}},(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}=0.$$

证明. 由命题 *5.1* 和命题 *5.2* 立即得到。 □

推论 5.1. 设四点 A,B,C,D 的仿射坐标分别为 $(x_i,y_i,z_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2,3,4)$，则 A,B,C,D 共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3 & x_4\\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4\\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=0.$$

证明. A,B,C,D 共面也就是 $\overrightarrow{DA},\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DC}$ 共面，从而充分必要条件是

$$0=\begin{vmatrix}x_1-x_4 & x_2-x_4 & x_3-x_4\\ y_1-y_4 & y_2-y_4 & y_3-y_4\\ z_1-z_4 & z_2-z_4 & z_3-z_4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x_1-x_4 & x_2-x_4 & x_3-x_4 & x_4\\ y_1-y_4 & y_2-y_4 & y_3-y_4 & y_4\\ z_1-z_4 & z_2-z_4 & z_3-z_4 & z_4\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3 & x_4\\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4\\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{vmatrix},$$

最后这个等式成立是因为把左边的 4 阶行列式的第 4 列分别加到第 $1,2,3$ 列上，行列式的值不变。 □

5.4 拉格朗日恒等式及其应用

定理 5.3 (拉格朗日（Lagrange）恒等式)**.** 对任意四个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$，有

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}\end{vmatrix}. \tag{5.4}$$

证明. 利用混合积性质与二重外积公式:

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})&=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=\boldsymbol{a}\cdot\big[(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}\big]\\ &=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}\end{vmatrix}.\end{aligned}$$ □

例 5.1 (三维勾股定理)**.** 证明：直角三棱锥斜面面积的平方等于其他三个直角面面积的平方和。

证明. 设 O-ABC 是直角三棱锥，其中 $\angle AOB=\angle AOC=\angle BOC=90^\circ$，$\triangle ABC$ 是它的斜面。我们有

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|^2&=(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=\begin{vmatrix}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB} & \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\\ \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB} & \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AC}\end{vmatrix}\\&=|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2-(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2\\&=(|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2)(|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OC}|^2)-\big[(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})\big]^2\\&=|\overrightarrow{OA}|^4+|\overrightarrow{OB}|^2|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OA}|^2|\overrightarrow{OC}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2|\overrightarrow{OC}|^2-|\overrightarrow{OA}|^4\\&=(|\overrightarrow{OB}|\,|\overrightarrow{OA}|)^2+(|\overrightarrow{OA}|\,|\overrightarrow{OC}|)^2+(|\overrightarrow{OB}|\,|\overrightarrow{OC}|)^2.\end{aligned}$$

两边同除以 4，即得斜面面积的平方等于三个直角面面积的平方和。 □

*5.5　向量代数在球面三角中的应用

设在中心为 O，半径为 R 的球面上，有不在同一大圆弧上的三点 A,B,C。分别连接其中两点的大圆弧 $\alpha=\widehat{BC},\beta=\widehat{CA},\gamma=\widehat{AB}$ 围成一个区域，称为**球面三角形**，其中 A,B,C 是它的顶点；α,β,γ 是它的边（用大圆弧所对圆心角弧度度量）；边 β 与 γ 所在平面组成的二面角仍记作 A，称为球面三角形的内角。我们可以用向量法证明球面三角的下述公式：

(1) $\cos\alpha=\cos\beta\cos\gamma+\sin\beta\sin\gamma\cos A$（**球面余弦公式**）；

(2) $\dfrac{\sin\alpha}{\sin A}=\dfrac{\sin\beta}{\sin B}=\dfrac{\sin\gamma}{\sin C}$（**球面正弦公式**）。

证明. *(1)* 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 分别是 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 方向的单位向量。显然角 A 是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$ 的夹角。根据拉格朗日恒等式，有

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{a}|^2(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})=\cos\alpha-\cos\beta\cos\gamma.$$

又有

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}|\cos\langle\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}\rangle=\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle\cos A=\sin\gamma\sin\beta\cos A.$$

所以 $\cos\alpha=\cos\beta\cos\gamma+\sin\beta\sin\gamma\cos A$。

(2) 由二重外积公式得

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a},\quad(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b},\quad(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{c}.$$

所以 $|(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})|=|(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})|=|(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})|$。由外积的定义可得

$$\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle\sin A=\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\sin\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle\sin B=\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle\sin\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle\sin C,$$

即 $\sin\gamma\sin\beta\sin A=\sin\gamma\sin\alpha\sin B=\sin\beta\sin\alpha\sin C$。同除以 $\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma$ 即得正弦公式。 □

习题 1.5

1. 证明：$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}|\leqslant|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{c}|$。

2. 证明：若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面。

3. 在右手直角坐标系中，已知一个四面体的顶点 A,B,C,D 的坐标分别是 $(1,2,0)^{\mathrm{T}},(-1,3,4)^{\mathrm{T}},(-1,-2,-3)^{\mathrm{T}},(0,-1,3)^{\mathrm{T}}$，求它的体积。

4. 证明：$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})^2$。

5. 证明：$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{d})+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d})=0$。

6. 证明：$\boldsymbol{a}\times[\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})]=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{d})$。

*7. 证明：(1) $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}$；(2) $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}$。

*8. 证明：对任意四个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$，有 $(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{c},\boldsymbol{a},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$。

7. 若 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共面，讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系。

8. 证明：$[\boldsymbol{v}_1\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)]\times[\boldsymbol{v}_2\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)]=|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|^2(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$。

9. 证明：若 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 不共线，则 $\boldsymbol{v}_1\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$ 与 $\boldsymbol{v}_2\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)$ 不共线。

10. 设 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3$ 不共面，证明：任一向量 $\boldsymbol{a}$ 可以表示成

$$\boldsymbol{a}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}_2\times\boldsymbol{d}_3}{\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_3}\boldsymbol{d}_1+\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}_3\times\boldsymbol{d}_1}{\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_3}\boldsymbol{d}_2+\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2}{\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{d}_3}\boldsymbol{d}_3.$$

11. 用向量法证明：若三元一次方程组的系数行列式不等于零，则它有唯一的一个解。

*14. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面，向量 $\boldsymbol{x}$ 满足 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=f,\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}=g,\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{x}=h$，证明：

$$\boldsymbol{x}=\frac{f(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+g(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+h(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})}{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}}.$$

第二章
空间的平面和直线

本章将把坐标法和向量法结合起来研究空间中平面和直线的方程以及它们的性质。

§1　仿射坐标系中平面的方程，两平面的相关位置

1.1　平面的参数方程和普通方程

读者已经知道，确定一个平面的条件是：不在一直线上的三点；或者一条直线和此直线外的一点；或者两条相交直线；或者两条平行直线。为了便于用向量法，我们采用“一个点和两个不共线的向量确定一个平面”作为讨论的出发点。

取定仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$。已知一个点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，向量 $\boldsymbol{v}_1(X_1,Y_1,Z_1)^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{v}_2(X_2,Y_2,Z_2)^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 不共线，我们来求由点 M_0 和 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 确定的平面 π 的方程。

点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在平面 π 上的充分必要条件是 $\overrightarrow{M_0M}$ 与 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 共面。因为 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 不共线，所以 $\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 共面的充分必要条件是，存在唯一的一对实数 λ,μ，使得

$$\overrightarrow{M_0M}=\lambda\boldsymbol{v}_1+\mu\boldsymbol{v}_2.$$

上式用坐标写出即得

$$\begin{cases} x=x_0+\lambda X_1+\mu X_2,\\ y=y_0+\lambda Y_1+\mu Y_2,\\ z=z_0+\lambda Z_1+\mu Z_2. \end{cases} \tag{1.1}$$

(1.1) 式称为平面 π 的**参数方程**，其中 λ,μ 称为**参数**，它们可取任意实数。

又有 $\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & X_1 & X_2\\ y-y_0 & Y_1 & Y_2\\ z-z_0 & Z_1 & Z_2 \end{vmatrix}=0, \tag{1.2}$$

即

$$Ax+By+Cz+D=0, \tag{1.3}$$

其中

$$A=\begin{vmatrix} Y_1 & Y_2\\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix},\quad B=-\begin{vmatrix} X_1 & X_2\\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix},\quad C=\begin{vmatrix} X_1 & X_2\\ Y_1 & Y_2 \end{vmatrix},\quad D=-(Ax_0+By_0+Cz_0).$$

(1.3) 式称为平面 π 的**普通方程**。由于 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 不共线，根据第一章的命题 2.3 知，A,B,C 不全为零，因此平面 π 的方程 (1.3) 是三元一次方程。

定理 1.1. 在几何空间中取定一个仿射坐标系，则平面的方程必定是三元一次方程；反之，任意一个三元一次方程表示一个平面。

证明. 定理的前半部分已经在前面说明。现在看后半部分。任给一个三元一次方程

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \tag{1.4}$$

不妨设 $A_1 \neq 0$。取点 $M_1\big(-\frac{D_1}{A_1}, 0, 0\big)^{\mathrm{T}}$，并取向量

$$\boldsymbol{\mu}_1\Big(-\frac{B_1}{A_1}, 1, 0\Big)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\mu}_2\Big(-\frac{C_1}{A_1}, 0, 1\Big)^{\mathrm{T}},$$

显然 $\boldsymbol{\mu}_1$ 与 $\boldsymbol{\mu}_2$ 不共线。由点 M_1 和 $\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2$ 决定的平面 π_1 的方程为

$$\begin{vmatrix} x + \dfrac{D_1}{A_1} & -\dfrac{B_1}{A_1} & -\dfrac{C_1}{A_1} \\ y - 0 & 1 & 0 \\ z - 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

即 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$。这说明方程 (1.4) 表示一个平面 π_1。 □

定理 1.2. 设平面 π 的方程是 (1.3)，则向量 $\boldsymbol{\omega}(r, s, t)^{\mathrm{T}}$ 平行于平面 π 的充分必要条件是

$$Ar + Bs + Ct = 0. \tag{1.5}$$

证明. 不妨设 $A \neq 0$。由定理 *1.1* 的证明过程知道，平面 π 是与由点 $M_1\big(-\frac{D}{A}, 0, 0\big)^{\mathrm{T}}$ 和向量 $\boldsymbol{\mu}_1\big(-\frac{B}{A}, 1, 0\big)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\mu}_2\big(-\frac{C}{A}, 0, 1\big)^{\mathrm{T}}$ 决定的平面一致的。$\boldsymbol{\omega}$ 平行于平面 π 的充分必要条件是 $\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2$ 共面，即

$$\begin{vmatrix} r & -\dfrac{B}{A} & -\dfrac{C}{A} \\ s & 1 & 0 \\ t & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

亦即 $Ar + Bs + Ct = 0$。 □

因为平面 π 的方程 (1.3) 中 A, B, C 不全为零，譬如说 $A \neq 0$，则从 (1.5) 式可解得 $\boldsymbol{\omega}_1\big(-\frac{B}{A}, 1, 0\big)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\omega}_2\big(-\frac{C}{A}, 0, 1\big)^{\mathrm{T}}$，于是它们均平行于平面 π，且不共线。因此平面方程中一次项的系数决定了这个平面的方向。

推论 1.1. 设平面 π 的方程是 (1.3)，则平面 π 平行于 x 轴（y 轴或 z 轴）的充分必要条件是 $A = 0$（$B = 0$ 或 $C = 0$）；平面 π 通过原点的充分必要条件是 $D = 0$。

证明. 因为 $\boldsymbol{d}_1$ 的坐标是 $(1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$，所以 $\boldsymbol{d}_1$ 平行于平面 π 的充分必要条件是 $A \cdot 1 + B \cdot 0 + C \cdot 0 = 0$，即 $A = 0$。关于 $\boldsymbol{d}_2$ 或 $\boldsymbol{d}_3$ 平行于平面 π 的情形可类似讨论。原点 $O(0, 0, 0)^{\mathrm{T}}$ 在平面 π 上的充分必要条件是 $D = 0$。 □

例 1.1. 画出平面 $x + 2y - z = 0$。

解. 因为 $D = 0$，所以此平面过原点。解方程 $r + 2s - t = 0$，求得两个不共线的向量 $\boldsymbol{\omega}_1(2, -1, 0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\omega}_2(1, 0, 1)^{\mathrm{T}}$。以原点为起点画出 $\boldsymbol{\omega}_1, \boldsymbol{\omega}_2$，所求平面就是由原点和 $\boldsymbol{\omega}_1, \boldsymbol{\omega}_2$ 决定的平面。 □

1.2　两平面的相关位置

两平面的相关位置有三种可能情形：*(1)* 相交于一直线；*(2)* 平行；*(3)* 重合。

定理 1.3. 取定一个仿射标架，设平面 π_1 和 π_2 的方程分别是

$$\begin{aligned} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,\\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{aligned} \tag{1.6}$$

则：

(1) π_1 与 π_2 相交的充分必要条件是它们方程中的一次项系数不成比例；

(2) π_1 与 π_2 平行的充分必要条件是它们方程中的一次项系数成比例，但常数项不与这些系数成比例；

(3) π_1 与 π_2 重合的充分必要条件是它们方程中所有系数成比例。

证明. 由于平面方程的一次项系数决定了这个平面的方向，而一族平行或重合的平面在几何空间中有相同的方向，因此平面 π_1 与 π_2 平行或重合 $\Longleftrightarrow (A_2, B_2, C_2)^{\mathrm{T}} = k(A_1, B_1, C_1)^{\mathrm{T}}$（对于某个非零实数 k），从而平面 π_1 与 π_2 相交 $\Longleftrightarrow (A_2, B_2, C_2)^{\mathrm{T}} \neq k(A_1, B_1, C_1)^{\mathrm{T}}$, $\forall k \in \mathbf{R}$。在平行或重合情形下，若 $D_2 = kD_1$，则两方程同解，平面重合；若 $D_2 \neq kD_1$，则方程组无解，两平面平行。 □

1.3 三平面恰交于一点的条件

命题 1.1. 设三个平面在仿射坐标系中的方程分别为

$$\begin{aligned} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,\\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,\\ A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0, \end{aligned} \tag{1.7}$$

则这三个平面恰交于一点的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} \neq 0. \tag{1.8}$$

证明. 上述三个平面恰交于一点的充分必要条件是方程组 (1.7) 有唯一解，从而它的系数行列式不等于零。 □

1.4 有轴平面束

几何空间中经过同一条直线的所有平面组成的集合称为**有轴平面束**，那条直线称为**平面束的轴**。

定理 1.4. 在仿射坐标系中，设相交于直线 l 的两个平面 π_1 和 π_2 的方程分别为

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

则一个图形属于以 l 为轴的有轴平面束当且仅当这个图形的方程形如

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \tag{1.9}$$

其中 λ, μ 是不全为零的实数。

证明. 设平面 π 是经过直线 l 的任意一个平面。在 π 上取一个点 $P_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，$P_0$ 不在直线 l 上，则 $P_0\notin\pi_1$ 或 $P_0\notin\pi_2$，从而 $A_1x_0+B_1y_0+C_1z_0+D_1\neq 0$ 或 $A_2x_0+B_2y_0+C_2z_0+D_2\neq 0$。记

$$\lambda=A_2x_0+B_2y_0+C_2z_0+D_2,\quad \mu=-(A_1x_0+B_1y_0+C_1z_0+D_1),$$

则 λ,μ 不全为零。又因为 π_1 与 π_2 相交，一次项系数不成比例，于是方程 (1.9) 是三元一次方程，从而它表示一个平面。把 P_0 的坐标代入方程 (1.9) 的左端得 $\lambda(-\mu)+\mu\lambda=0$，因此点 P_0 在方程 (1.9) 表示的平面上。直线 l 上任一点的坐标适合 π_1 的方程和 π_2 的方程，从而适合方程 (1.9)。由于直线 l 和不在 l 上的一点 P_0 确定一个平面，因此方程 (1.9) 表示的平面就是平面 π。

反之，设有一个方程形如 (1.9) 式，其中 λ,μ 不全为零，则方程 (1.9) 表示一个平面 π_3，直线 l 上任一点的坐标适合 π_1 和 π_2 的方程，从而适合方程 (1.9)。因此平面 π_3 经过直线 l，从而 π_3 属于以 l 为轴的有轴平面束。 □

习题 2.1

1. 在给定的仿射坐标系中，求下列平面的普通方程和参数方程：(1) 经过点 $(-1,2,0)^{\mathrm{T}},(-2,-1,4)^{\mathrm{T}},(3,1,-5)^{\mathrm{T}}$；(2) 经过点 $(1,0,-2)^{\mathrm{T}}$ 和 $(-1,3,2)^{\mathrm{T}}$，平行于 $\boldsymbol{v}(1,-2,4)^{\mathrm{T}}$；(3) 经过点 $(3,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 和 z 轴；(4) 经过点 $(2,0,-1)^{\mathrm{T}}$ 和 $(-1,3,4)^{\mathrm{T}}$，平行于 y 轴；(5) 经过点 $(-1,-5,4)^{\mathrm{T}}$，平行于平面 $3x-2y+5=0$。

2. 在给定的仿射坐标系中，画出下列平面：(1) $2x+3y+z-6=0$；(2) $4x+3z+2=0$；(3) $3x-y+4z=0$；(4) $3y+2=0$。

3. 证明：经过不共线三点 $(x_i,y_i,z_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2,3)$ 的平面的方程为

$$\begin{vmatrix} x & x_1 & x_2 & x_3\\ y & y_1 & y_2 & y_3\\ z & z_1 & z_2 & z_3\\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=0.$$

4. 在给定的仿射坐标系中，设平面 π 的方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$，其中 $abc\neq 0$，说明 a,b,c 的几何意义。

5. 坐标满足方程 $(ax+by+cz+d)^2-(\alpha x+\beta y+\gamma z+\delta)^2=0$ 的点的轨迹是什么?

6. 判断下列各对平面的相关位置：(1) $2x+y-3z-1=0$ 与 $\frac{x}{3}+\frac{y}{6}-\frac{z}{2}+2=0$；(2) $x-2y+z-2=0$ 与 $3x+y-2z-1=0$；(3) $3x+9y-6z+2=0$ 与 $2x+6y-4z+\frac{4}{3}=0$。

7. 在给定的仿射坐标系中，证明：通过点 $(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$ 且与平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 平行的平面的方程为 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$。

8. 下述三个平面是否恰交于一点? $2x+3y-z+1=0$, $x-2y+5z-3=0$, $2x+y+z+5=0$。

9. 证明：分别由方程 $ax+by+cz+d=0$, $\alpha x+\beta y+\gamma z+\delta=0$, $\lambda(ax+by+cz)+\mu(\alpha x+\beta y+\gamma z)+k=0$ 给出的三个平面，当 $k\neq\lambda d+\mu\delta$ 时，没有公共点。

10. 求经过点 $M_0(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$ 且经过两平面 $2x-y+z-3=0$ 与 $x+2y-z+1=0$ 的交线的平面方程。

11. 设平面 $\pi: Ax+By+Cz+D=0$ 与连接两点 $M_1(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}}$ 和 $M_2(x_2,y_2,z_2)^{\mathrm{T}}$ 的线段相交于点 M，且 $\overrightarrow{M_1M}=k\overrightarrow{MM_2}$，证明：

$$k=-\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}.$$

12. 设有三个平行平面 $\pi_i : A_ix + B_iy + C_iz + D_i = 0\ (i = 1, 2, 3)$，一直线 l 与 π_1, π_2, π_3 分别交于点 P, Q, R，求点 Q 分有向线段 $\overrightarrow{PR}$ 的比值。

§2　直角坐标系中平面的方程，点到平面的距离

2.1　直角坐标系中平面方程的系数的几何意义

与一个平面垂直的非零向量称为这个平面的**法向量**。取一个直角标架 $[O; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3]$，我们来求经过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)^{\mathrm{T}}$ 且法向量为 $\boldsymbol{n}(a, b, c)^{\mathrm{T}}$ 的平面 π 的方程。

点 $M(x, y, z)^{\mathrm{T}}$ 在平面 π 上的充分必要条件是 $\overrightarrow{M_0M} \perp \boldsymbol{n}$，从而 $\overrightarrow{M_0M} \cdot \boldsymbol{n} = 0$，于是得

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0,$$

即

$$ax + by + cz + h = 0, \quad \text{其中 } h = -(ax_0 + by_0 + cz_0). \tag{2.1}$$

由此可见，在直角坐标系中，平面方程的一次项系数组成的列向量是这个平面的一个法向量 $\boldsymbol{n}$ 的坐标。

2.2　点到平面的距离

定理 2.1 (点到平面的距离公式)**.** 在直角坐标系中，点 $P_1(x_1, y_1, z_1)^{\mathrm{T}}$ 到平面 $\pi : Ax+By+Cz+D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \tag{2.2}$$

证明. 作点 P_1 到平面 π 的垂线，设垂足为 $P_0(x_0, y_0, z_0)^{\mathrm{T}}$，则点 P_1 到平面 π 的距离为 $d = |\overrightarrow{P_0P_1}|$。平面 π 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}(A, B, C)^{\mathrm{T}}$。因为 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 共线，所以

$$\overrightarrow{P_0P_1} = \delta \boldsymbol{n}^0. \tag{2.3}$$

(2.3) 式的两边用 $\boldsymbol{n}^0$ 作内积得

$$\begin{aligned} \delta = \overrightarrow{P_0P_1} \cdot \boldsymbol{n}^0 &= \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \big[A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) + C(z_1 - z_0)\big] \\ &= \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \end{aligned} \tag{2.4}$$

于是得 $d = |\overrightarrow{P_0P_1}| = |\delta| = \dfrac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$。 □

(2.3) 式中的 δ 称为点 P_1 到平面 π 的**离差**，(2.4) 式给出了求离差的公式。

2.3　三元一次不等式的几何意义

取定一个直角坐标系，坐标适合方程

$$Ax + By + Cz + D = 0 \tag{2.5}$$

的点在此方程表示的平面 π 上。坐标适合不等式

$$Ax + By + Cz + D > 0 \tag{2.6}$$

的点 $P(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 不在平面 π 上。设 P 到平面 π 引的垂线的垂足为 P_0，由 (2.4) 式和 (2.3) 式知，$\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\boldsymbol{n}(A,B,C)^{\mathrm{T}}$ 同向。因此，所有坐标适合不等式 (2.6) 的点都在平面 π 的同一侧（$\boldsymbol{n}$ 所指的一侧）。同理，所有坐标适合不等式

$$Ax+By+Cz+D<0 \tag{2.7}$$

的点在平面 π 的另一侧（$-\boldsymbol{n}$ 所指的一侧）。换句话说，若 $M_1(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}}$ 和 $M_2(x_2,y_2,z_2)^{\mathrm{T}}$ 不在平面 π 上，则 M_1 与 M_2 位于平面 π 同侧的充分必要条件是 $F_1=Ax_1+By_1+Cz_1+D$ 与 $F_2=Ax_2+By_2+Cz_2+D$ 同号。

2.4　两个平面的夹角

两个相交平面的夹角是指两个平面交成四个二面角中任一个。设在直角坐标系中，平面 π_i 的方程是 $A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0\ (i=1,2)$，则 π_1 与 π_2 的一个夹角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}},$$

从而得到两个平面 π_1 和 π_2 垂直的充分必要条件是

$$A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0. \tag{2.8}$$

例 2.1. 设在直角坐标系中，平面 π_1 和 π_2 的方程分别是 $2x-y+2z-3=0$ 和 $3x+2y-6z-1=0$，求由 π_1 和 π_2 构成的二面角的角平分面方程，已知在此二面角内有点 $P_0(1,2,-3)^{\mathrm{T}}$。

解. 点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在所求的角平分面上的充分必要条件是，M 到 π_1 的距离 d_1 等于 M 到 π_2 的距离 d_2，并且 M 与 P_0 或者都在 π_i 的同侧 $(i=1,2)$，或者都在 π_i 的异侧 $(i=1,2)$，或者 M 在 π_1 与 π_2 的交线上。因为 P_0 的坐标适合

$$2\times1-2+2\times(-3)-3=-9<0,\quad 3\times1+2\times2-6\times(-3)-1=24>0,$$

所以 M 的坐标适合

$$\frac{|2x-y+2z-3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{|3x+2y-6z-1|}{\sqrt{3^2+2^2+(-6)^2}},$$

并且适合 $\begin{cases}2x-y+2z-3\leqslant0\\3x+2y-6z-1\geqslant0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}2x-y+2z-3\geqslant0\\3x+2y-6z-1\leqslant0\end{cases}$。去绝对值取异号得 $-\frac{2x-y+2z-3}{3}=\frac{3x+2y-6z-1}{7}$，整理得 $23x-y-4z-24=0$。这就是所求的二面角的角平分面方程。 □

习题 2.2

1. 在直角坐标系中，求下列平面的方程：*(1)* 经过点 $P(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$，一个法向量为 $\boldsymbol{n}(3,1,-2)^{\mathrm{T}}$；*(2)* 经过点 $M_1(3,-1,4)^{\mathrm{T}},M_2(1,0,-3)^{\mathrm{T}}$，垂直于平面 $2x+5y+z+1=0$。

2. 证明：在右手直角坐标系中，通过点 $(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$ 且与相交平面 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ 和 $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ 都垂直的平面的方程为

$$\begin{vmatrix}x-x_0 & A_1 & A_2\\ y-y_0 & B_1 & B_2\\ z-z_0 & C_1 & C_2\end{vmatrix}=0.$$

3. 设在右手直角坐标系中，平面 π 的方程为 $Ax+By+Cz+D=0$，其中所有系数都不为零，此平面与三根坐标轴分别交于点 M_1,M_2,M_3，求 $\triangle M_1M_2M_3$ 的面积和四面体 $OM_1M_2M_3$ 的体积。

4. 在直角坐标系中，求点到平面的距离：*(1)* 点 $(0,2,1)^{\mathrm{T}}$，平面 $2x-3y+5z-1=0$；*(2)* 点 $(-1,2,4)^{\mathrm{T}}$，平面 $x-y+1=0$。

5. 在直角坐标系中，求平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 与 $Ax+By+Cz+D_1=0$ 之间的距离。

6. 设在直角坐标系中，平面 π 的方程为 $Ax+By+D=0$，求 z 轴到平面 π 的距离。

7. 证明：在直角坐标系中，如果一个平面与三根坐标轴均相交，则三个截距倒数的平方和等于原点到此平面的距离的倒数的平方。

8. 在直角坐标系中，求与平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 平行且与它的距离为 d 的平面的方程。

9. 在直角坐标系中，设平面 $\pi_1: Ax+By+Cz+D_1=0$ 与 $\pi_2: Ax+By+Cz+D_2=0$ 平行，求与 π_1,π_2 等距离的点的轨迹。

10. 在直角坐标系中，求平面 $z=ax+by+c$ 与 Oxy 平面的夹角。

11. 给定直角坐标系，在有轴平面束 $\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$ 中求出与平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 垂直的平面的方程。

12. 设在直角坐标系中，平面 π_i 的方程为 $A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0\ (i=1,2)$，且 π_1 与 π_2 相交，求 π_1 与 π_2 交成的二面角的角平分面的方程。

*13. 求到两个给定平面的距离为定比的点的轨迹。

13. 证明：几何空间中满足条件 $|Ax+By+Cz+D|<d^2$ 的点分布在两个平行平面 $Ax+By+Cz+D+d^2=0$ 与 $Ax+By+Cz+D-d^2=0$ 之间。

*15. 证明：几何空间中满足条件 $|x|+|y|+|z|<a\ (a>0)$ 的点位于中心在原点，顶点在坐标轴上，且顶点与中心的距离为 a 的八面体的内部。

*16. 在仿射坐标系中，设点 $M_1(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}}, M_2(x_2,y_2,z_2)^{\mathrm{T}}$ 都不在平面 $\pi: Ax+By+Cz+D=0$ 上，且 $M_1\neq M_2$，证明：M_1 与 M_2 在平面 π 的同侧的充分必要条件是 $F_1=Ax_1+By_1+Cz_1+D$ 与 $F_2=Ax_2+By_2+Cz_2+D$ 同号。

§3　直线的方程，直线、平面间的相关位置

3.1　直线的方程

取一个仿射标架 $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$，已知点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，非零向量 $\boldsymbol{v}(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$，我们来求经过点 M_0 且方向向量为 $\boldsymbol{v}$ 的直线 l 的方程。

点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在直线 l 上的充分必要条件是 $\overrightarrow{M_0M}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 共线，即 $\overrightarrow{M_0M}=t\boldsymbol{v}$（$t$ 是实数）。设 M_0,M 的定位向量分别用 $\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{r}$ 表示，则由上式得

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{v}. \tag{3.1}$$

(3.1) 式称为直线的**向量式参数方程**，其中 t 称为**参数**。将 (3.1) 式用坐标写出，得

$$\begin{cases} x=x_0+tX, \\ y=y_0+tY, \\ z=z_0+tZ. \end{cases} \tag{3.2}$$

(3.2) 式称为直线的**参数方程**。消去参数 t，得

$$\frac{x-x_0}{X}=\frac{y-y_0}{Y}=\frac{z-z_0}{Z}. \tag{3.3}$$

（约定：当某个分母为零时，对应的分子也为零。）(3.3) 式称为直线 l 的**标准方程**（或**点向式方程**），其中 $(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$ 称为直线 l 的**方向系数**，它是 l 的方向向量 $\boldsymbol{v}$ 的坐标。

如果已知直线 l 上两点 $M_1(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}}, M_2(x_2,y_2,z_2)^{\mathrm{T}}$，则 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 为 l 的一个方向向量，从而得 l 的**两点式方程**:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}. \tag{3.4}$$

任意一条直线可以看成某两个相交平面的交线。设直线 l 是相交平面 π_1 和 π_2 的交线，它们的一次项系数不成比例，则

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases} \tag{3.5}$$

是直线 l 的方程，称为 l 的**普通方程**（或**一般方程**）。

由直线 l 的普通方程 (3.5) 可写出 l 的标准方程：先找直线 l 上的一个点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，再找 l 的一个方向向量 $\boldsymbol{v}(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$。因为 $\boldsymbol{v}$ 平行于 π_i $(i=1,2)$，所以有

$$\begin{cases} A_1X+B_1Y+C_1Z=0, \\ A_2X+B_2Y+C_2Z=0. \end{cases}$$

可取方向向量 $\boldsymbol{v}$ 的坐标为

$$\left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\right)^{\mathrm{T}}. \tag{3.6}$$

在右手直角坐标系中，$\boldsymbol{n}_i(A_i,B_i,C_i)^{\mathrm{T}}$ 是 π_i 的法向量，故可取 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$，其坐标恰好就是 (3.6)。

3.2　两条直线的相关位置

在仿射坐标系中，设直线 l_i 经过点 $M_i(x_i,y_i,z_i)^{\mathrm{T}}$，方向向量为 $\boldsymbol{v}_i(X_i,Y_i,Z_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2)$。记

$$\Delta:=\begin{vmatrix} x_2-x_1 & X_1 & X_2 \\ y_2-y_1 & Y_1 & Y_2 \\ z_2-z_1 & Z_1 & Z_2 \end{vmatrix}. \tag{3.7}$$

- l_1 与 l_2 **平行**的充分必要条件是 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 共线，但 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 不共线；
- l_1 与 l_2 **重合**的充分必要条件是 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\overrightarrow{M_1M_2}$ 共线；
- l_1 与 l_2 **相交**的充分必要条件是 $\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 共面（即 $\Delta=0$），且 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 不共线；
- l_1 与 l_2 **异面**的充分必要条件是 $\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 不共面，即 $\Delta\neq0$。

3.3　直线和平面的相关位置

在仿射坐标系中，设直线 l 经过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，方向向量为 $\boldsymbol{v}(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$，平面 π 的方程为 $Ax+By+Cz+D=0$。

- l 与 π **平行**的充分必要条件是 $\boldsymbol{v}$ 与 π 平行，且 M_0 不在 π 上，即

$$AX+BY+CZ=0,\quad \text{且}\quad Ax_0+By_0+Cz_0+D\neq0;$$

- l **在平面** π **上**的充分必要条件是 $\boldsymbol{v}$ 与 π 平行，且 M_0 在 π 上，即

$$AX+BY+CZ=0,\quad \text{且}\quad Ax_0+By_0+Cz_0+D=0;$$

· l 与 π **相交**的充分必要条件是 $\boldsymbol{v}$ 与 π 不平行，即 $AX+BY+CZ\neq 0$。此时将 l 的参数方程代入 π 的方程，解得交点对应的参数

$$t=-\frac{Ax_0+By_0+Cz_0+D}{AX+BY+CZ}. \tag{3.8}$$

3.4　例

例 3.1. 设在直角坐标系中，直线 l 的点向式方程为 $\frac{x+1}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+2}{-3}$，求经过 l 且平行于 z 轴的平面 π 的方程以及 l 在 Oxy 平面上的投影的方程。

解. 因为 l 的普通方程是

$$\begin{cases}\dfrac{x+1}{-2}=\dfrac{y-1}{1},\\[2mm] \dfrac{x+1}{-2}=\dfrac{z+2}{-3},\end{cases}$$

其中第一个方程表示的平面就是经过 l 且平行于 z 轴的平面，因此所求平面 π 的方程为 $\frac{x+1}{-2}=\frac{y-1}{1}$，即 $x+2y-1=0$。l 在 Oxy 平面上的投影 l_1 是平面 π 与 Oxy 平面的交线，所以 l_1 的方程是

$$\begin{cases}x+2y-1=0,\\ z=0.\end{cases}$$

□

例 3.2. 在仿射坐标系中，求经过点 $M_0(0,0,-2)^{\mathrm{T}}$，与平面 $\pi_1: 3x-y+2z-1=0$ 平行，且与直线 $l_1:\frac{x-1}{4}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z}{1}$ 相交的直线 l 的方程。

解. **解法一**：先求 l 的一个方向向量 $\boldsymbol{v}(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$。因为 l 经过点 M_0，且 l 与 l_1 相交，所以有

$$\begin{vmatrix} 1-0 & 4 & X\\ 3-0 & -2 & Y\\ 0-(-2) & 1 & Z\end{vmatrix}=0,\quad \text{即}\quad X+Y-2Z=0.$$

又因为 l 与 π_1 平行，所以有 $3X-Y+2Z=0$。联立解得 $X=0, Y=2Z$。令 $Z=1$，得 $Y=2$，所以 l 的方程为

$$\frac{x}{0}=\frac{y}{2}=\frac{z+2}{1}.$$

解法二：l 在经过点 M_0 且与平面 π_1 平行的平面 $\pi_2: 3x-y+2z+4=0$ 上；l 又在经过点 M_0 及直线 l_1 的平面 π_3 上，π_3 的方程为

$$\begin{vmatrix} x-0 & 4 & 1-0\\ y-0 & -2 & 3-0\\ z-(-2) & 1 & 0-(-2)\end{vmatrix}=0,\quad \text{即}\quad x+y-2z-4=0.$$

因为 l 是 π_2 与 π_3 的交线，所以 l 的普通方程为 $\begin{cases}3x-y+2z+4=0,\\ x+y-2z-4=0.\end{cases}$

解法三：设 l 与 l_1 的交点为 $M_2(x_2,y_2,z_2)^{\mathrm{T}}$。因为 M_2 在 l_1 上，又 $\overrightarrow{M_0M_2}$ 与 π_1 平行，所以有

$$\begin{cases}\dfrac{x_2-1}{4}=\dfrac{y_2-3}{-2}=\dfrac{z_2}{1},\\[2mm] 3(x_2-0)-(y_2-0)+2(z_2+2)=0.\end{cases}$$

解之得 M_2 的坐标为 $\left(0,\frac{7}{2},-\frac{1}{4}\right)^{\mathrm{T}}$，因此 l 的方程为 $\frac{x}{0}=\frac{y}{2}=\frac{z+2}{1}$。□

习题 2.3

1. 在给定仿射坐标系中，求下列直线的方程：(1) 经过点 $(-2,3,5)^{\mathrm{T}}$，方向系数为 $(-1,3,4)^{\mathrm{T}}$；(2) 经过点 $(0,3,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $(-1,2,7)^{\mathrm{T}}$。

2. 在给定的直角坐标系中，求下列直线的方程：(1) 经过点 $(-1,2,9)^{\mathrm{T}}$，垂直于平面 $3x+2y-z-5=0$；(2) 经过点 $(2,4,-1)^{\mathrm{T}}$，与三根坐标轴夹角相等。

3. 将下列直线的普通方程化成标准方程：(1) $\begin{cases}3x-y+2=0\\4y+3z+1=0\end{cases}$；(2) $\begin{cases}y-1=0\\z+2=0\end{cases}$。

4. 在给定的直角坐标系中，求下列直线在 Oxy 平面上的投影，并画图：(1) $\frac{x+1}{0}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-3}{2}$；(2) $\begin{cases}2x+3y+1=0\\4x+3y+z-1=0\end{cases}$。

5. 判断下列各对直线的位置：(1) $\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-2}{1}$ 和 $\frac{x}{-1}=\frac{y-6}{2}=\frac{z+5}{3}$；(2) $\begin{cases}x+y+z=0\\y+z+1=0\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x+z+1=0\\x+y+1=0\end{cases}$。

6. 求直线与平面的交点：(1) $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z+2}{-1}$ 与 $3x+2y+z=0$；(2) $\begin{cases}2x+3y+z-1=0\\x+2y-z+2=0\end{cases}$ 与 Ozx 平面。

7. 求直线 $l:\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$ 与 z 轴相交的条件。

8. 在给定的仿射坐标系中，求下列平面的方程：(1) 经过直线 $l_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}$，且平行于直线 $l_2:\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2}$；(2) 经过直线 $l_1:\begin{cases}2x-y-2z+1=0\\x+y+4z-2=0\end{cases}$，且在 y 轴和 z 轴上有相同的非零截距；(3) 经过两平面 $\pi_1:4x-y+3z-1=0$ 和 $\pi_2:x+5y-z+2=0$ 的交线，且经过点 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$。

9. 在给定的直角坐标系中，求下列平面方程：(1) 与平面 $\pi_1:6x-2y+3z+15=0$ 平行，且这两个平面与点 $(0,-2,-1)^{\mathrm{T}}$ 等距；(2) 经过 z 轴，且与平面 $2x+y-\sqrt{5}z-7=0$ 交成 60° 角；(3) 经过点 $(2,0,-3)^{\mathrm{T}}$，且垂直于两平面 $\pi_1:x-2y+4z-7=0$ 和 $\pi_2:3x+5y-2z+1=0$。

10. 在给定的仿射坐标系中，求下列直线的方程：(1) 经过点 $(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，且平行于直线 $l_1:\begin{cases}x+y+z=0\\x-y=0\end{cases}$；(2) 经过点 $(11,9,0)^{\mathrm{T}}$，且与直线 $l_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-5}{3}$ 和 $l_2:\frac{x}{5}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{2}$ 均相交；(3) 平行于向量 $(8,7,1)^{\mathrm{T}}$，且与直线 $l_1:\frac{x+13}{2}=\frac{y-5}{3}=\frac{z}{1}$ 和 $l_2:\frac{x-10}{5}=\frac{y+7}{4}=\frac{z}{1}$ 均相交。

11. 在给定的直角坐标系中，求下列直线的方程：(1) 经过点 $(2,-1,3)^{\mathrm{T}}$，与直线 $l_1:\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{0}=\frac{z-2}{2}$ 相交且垂直；(2) 经过点 $(4,2,-3)^{\mathrm{T}}$，平行于平面 $x+y+z-10=0$，且与直线 $l_1:\begin{cases}x+2y-z-5=0\\z-10=0\end{cases}$ 垂直；(3) 从点 $(2,-3,-1)^{\mathrm{T}}$ 引向直线 $l_1:\frac{x-1}{-2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{1}$ 的垂线；(4) 经过点 M_0，且与直线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1+t\boldsymbol{v}$ 正交。

12. 在 $\triangle ABC$ 中，设 P,Q,R 分别是直线 AB,BC,CA 上的点，且 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB},\overrightarrow{BQ}=\mu\overrightarrow{QC},\overrightarrow{CR}=\nu\overrightarrow{RA}$，证明：$AQ,BR,CP$ 共点的充分必要条件是 $\lambda\mu\nu=1$（注：若 AQ,BR,CP 彼此平行，则也认为它们有一个公共点）。

13. 用坐标法证明切瓦定理：若三角形的三边依次被分割成 $\lambda:\mu,\nu:\lambda,\mu:\nu$，其中 λ,μ,ν 均为正实数，则此三角形的顶点与对边分点的连线交于一点。

14. 求出直线 $l:\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$ 和平面 $\pi:Ax+By+Cz+D=0$ 平行或 l 在 π 上的条件。

*15. 证明：如果直线 l_1：$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$ 与直线 l_2：$\begin{cases}A_3x+B_3y+C_3z+D_3=0\\A_4x+B_4y+C_4z+D_4=0\end{cases}$ 相交，那么

$$\begin{vmatrix}A_1&B_1&C_1&D_1\\A_2&B_2&C_2&D_2\\A_3&B_3&C_3&D_3\\A_4&B_4&C_4&D_4\end{vmatrix}=0.$$

15. 证明：任何与异面直线 l_1：$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$ 和 l_2：$\begin{cases}A_3x+B_3y+C_3z+D_3=0\\A_4x+B_4y+C_4z+D_4=0\end{cases}$ 都相交的直线 l 的方程为

$$\begin{cases}\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,\\\lambda'(A_3x+B_3y+C_3z+D_3)+\mu'(A_4x+B_4y+C_4z+D_4)=0,\end{cases}$$

其中 λ,μ 是不全为零的实数，λ',μ' 也是不全为零的实数。

16. 证明：到三角形的三个顶点等距离的点的几何轨迹是一条直线。

*18. 在直角坐标系中，给定点 $A(1,0,3)^{\mathrm{T}}$ 和 $B(0,2,5)^{\mathrm{T}}$ 以及直线 $l:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{3}$，设 A',B' 分别为 A,B 在 l 上的垂足，求 $|A'B'|$ 以及 A',B' 的坐标。

*19. 在仿射坐标系中，求出经过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，且与平面 $\pi_i:A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0\,(i=1,2)$ 都平行的直线的方程。

§4　点、直线和平面之间的度量关系

本节均在右手直角坐标系中讨论。

4.1　点到直线的距离

设直线 l 经过点 M_0，方向向量为 $\boldsymbol{v}$。点 M 到直线 l 的距离 d 是以 $\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{v}$ 为邻边的平行四边形的底边 $\boldsymbol{v}$ 上的高，因此有

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}.\tag{4.1}$$

4.2　两条直线的距离

定义 4.1 (两条直线的距离)**.** 两条直线上的点之间的最短距离称为这两条直线的**距离**。

如果 $l_1 \parallel l_2$，则 l_1 上的一个点到 l_2 的距离就是 l_1 与 l_2 的距离；如果 l_1 与 l_2 相交或重合，则 l_1 与 l_2 的距离为零。下设 l_1 与 l_2 异面，l_i 经过点 M_i，方向向量为 $\boldsymbol{v}_i$ $(i=1,2)$，且 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 不共线，$M_1 \neq M_2$。

定义 4.2 (公垂线与公垂线段)**.** 分别与两条异面直线 l_1, l_2 垂直相交（即正交）的直线 l 称为 l_1 与 l_2 的**公垂线**，两垂足的连线段称为**公垂线段**。

命题 4.1. 两条异面直线 l_1 与 l_2 的公垂线存在且唯一。

证明. **存在性**：因为 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 不共线，所以 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$ 不共线。于是 $M_1, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$ 决定一个平面 π_1。同理，$M_2, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$ 决定一个平面 π_2。因为 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 不共线，根据第一章习题 *1.5* 第 *11* 题，$\boldsymbol{v}_1 \times (\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2)$ 与 $\boldsymbol{v}_2 \times (\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2)$ 不共线，而它们分别是 π_1 和 π_2 的法向量，于是 π_1 与 π_2 必相交，设交线为 l。l 的方向向量为

$$[\boldsymbol{v}_1 \times (\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2)] \times [\boldsymbol{v}_2 \times (\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2)] = |\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|^2 (\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2),$$

因此 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$ 就是 l 的一个方向向量。由于 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 \perp \boldsymbol{v}_i$ $(i=1,2)$，所以 $l \perp l_i$ $(i=1,2)$。因为 l 与 l_i 都在 π_i 内，且 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$ 与 $\boldsymbol{v}_i$ 不共线，所以 l 与 l_i $(i=1,2)$ 相交。这表明 π_1 与 π_2 的交线 l 就是 l_1 与 l_2 的公垂线。

唯一性：假如 l' 也是 l_1 与 l_2 的公垂线，则 l' 的方向向量垂直于 $\boldsymbol{v}_i$ $(i=1,2)$，从而 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$ 就是 l' 的一个方向向量。因为 l' 在由 l_i 和 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$ 决定的平面 π_i $(i=1,2)$ 内，所以 l' 是 π_1 与 π_2 的交线。于是 l' 与 l 重合。 □

命题 4.2. 两条异面直线 l_1 与 l_2 的公垂线段的长就是 l_1 与 l_2 的距离。

证明. 设 P_1P_2 是 l_1 与 l_2 的公垂线段。在 l_i 上任取一点 Q_i $(i=1,2)$。作出由 $M_1, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ 决定的平面 π，于是公垂线 $P_1P_2 \perp \pi$。由 Q_2 作 π 的垂线，设垂足为 N。因为 $l_2 \parallel \pi$，所以 $|P_1P_2| = |Q_2N|$。于是由直角三角形 $\triangle Q_2NQ_1$ 得 $|Q_2Q_1| \geqslant |Q_2N| = |P_1P_2|$。所以 $|P_1P_2|$ 是 l_1 与 l_2 上的点之间的最短距离，即 l_1 与 l_2 的距离。 □

命题 4.3 (异面直线距离公式)**.** 设两条异面直线 l_1, l_2 分别经过点 M_1, M_2，方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$，则 l_1 与 l_2 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \cdot \boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|}{|\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|}. \tag{4.2}$$

证明. 设 l_1 与 l_2 的公垂线段为 P_1P_2。因为公垂线的方向向量为 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$，所以 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$ 共线。记 $\boldsymbol{e} = (\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2)^0$，则 $\overrightarrow{P_1M_1} \cdot \boldsymbol{e} = 0, \overrightarrow{M_2P_2} \cdot \boldsymbol{e} = 0$，从而

$$d = |\overrightarrow{P_1P_2}| = |\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \boldsymbol{e}| = |(\overrightarrow{P_1M_1} + \overrightarrow{M_1M_2} + \overrightarrow{M_2P_2}) \cdot \boldsymbol{e}| = |\overrightarrow{M_1M_2} \cdot \boldsymbol{e}| = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \cdot \boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|}{|\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|}. \quad \square$$

4.3　两条直线所成的角，直线和平面所成的角

定义 4.3 (两直线的夹角)**.** 两条直线所成的角规定为它们的方向向量夹角中不大于 $\frac{\pi}{2}$ 的那个角。

定义 4.4 (直线与平面的夹角)**.** 直线 l 与平面 π（l 不垂直于 π）所成的角规定为 l 与它在 π 上的射影所成的角 θ。当 $l \perp \pi$ 时，l 与 π 所成的角规定为 $\frac{\pi}{2}$。

设平面 π 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}$，l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v}$，则 $\theta = \frac{\pi}{2} - \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n} \rangle$ 或 $\theta = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n} \rangle - \frac{\pi}{2}$，因此

$$\sin\theta = |\cos\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n} \rangle| = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}.$$

习题 2.4

1. 求下列点到直线的距离：(1) 点 $(-1,-3,5)^{\mathrm{T}}$ 到直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+1}{-3}$；(2) 点 $(1,0,2)^{\mathrm{T}}$ 到直线 $\begin{cases}2x-y-2z+1=0\\x+y+4z-2=0\end{cases}$。

2. 求下列各对直线的距离：(1) $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+5}{2}$ 与 $\frac{x}{3}=\frac{y-6}{-9}=\frac{z+5}{-6}$；(2) $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-1}{-1}$ 与 $\frac{x-1}{4}=\frac{y-3}{2}=\frac{z+1}{-1}$；(3) $\begin{cases}x+y-z+1=0\\x+y=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x-2y+3z-6=0\\2x-y+3z-6=0\end{cases}$。

3. 求下列各对直线的公垂线的方程：(1) $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 与 $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-2}$；(2) $\begin{cases}x+y-1=0\\z=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x-z-1=0\\2y+z-2=0\end{cases}$。

4. 求下列各对直线所成的角：(1) $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z+4}{2}$ 与 $\frac{x-1}{-2}=\frac{y}{4}=\frac{z-1}{-3}$；(2) $\begin{cases}x+y+z-1=0\\x+y+2z+1=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}3x+y+1=0\\y+3z+2=0\end{cases}$。

5. 求下列直线与平面所成的角：(1) 直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}$ 与平面 $x-2y+4z-1=0$；(2) 直线 $\begin{cases}x-y-z+2=0\\2x-3y+3=0\end{cases}$ 与平面 $2x-z+1=0$。

6. 求平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 与坐标轴所成的角。在怎样的条件下，此平面与三根坐标轴成等角?

7. 设异面直线 l_1,l_2 的方程分别为 $\frac{x-x_1}{X_1}=\frac{y-y_1}{Y_1}=\frac{z-z_1}{Z_1}$ 和 $\frac{x-x_2}{X_2}=\frac{y-y_2}{Y_2}=\frac{z-z_2}{Z_2}$，求与 l_1,l_2 等距离的平面的方程。

8. 已知两条异面直线 l_1 和 l_2，证明：连接 l_1 上任一点和 l_2 上任一点的线段的中点轨迹是公垂线段的垂直平分面。

9. 在给定的直角坐标系中，点 P 不在坐标平面上，从点 P 到 Ozx 平面，Oxy 平面分别作垂线，垂足为 M 和 N。设直线 OP 与平面 OMN,Oxy,Oyz,Ozx 所成的角分别为 $\theta,\alpha,\beta,\gamma$，证明：$\csc^2\theta=\csc^2\alpha+\csc^2\beta+\csc^2\gamma$。

第三章
常见曲面

本章将介绍一些常见曲面，一方面了解如何利用曲面的几何特性建立它的方程，另一方面熟悉如何利用方程研究曲面的几何性质。本章的讨论均在右手直角坐标系中进行。

§1　球面和旋转面

1.1　球面的普通方程

球心为 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，半径为 R 的球面的方程：点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在这个球面上的充分必要条件是 $|\overrightarrow{M_0M}|=R$，即

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2, \tag{1.1}$$

展开得

$$x^2+y^2+z^2+2b_1x+2b_2y+2b_3z+c=0, \tag{1.2}$$

其中 $b_1=-x_0,b_2=-y_0,b_3=-z_0,c=x_0^2+y_0^2+z_0^2-R^2$。它是三元二次方程，没有交叉项（$xy,xz,yz$ 项），平方项的系数相同。反之，任一形如 (1.2) 式的方程经过配方后可写成

$$(x+b_1)^2+(y+b_2)^2+(z+b_3)^2+c-b_1^2-b_2^2-b_3^2=0.$$

当 $b_1^2+b_2^2+b_3^2>c$ 时，它表示一个球心在 $(-b_1,-b_2,-b_3)^{\mathrm{T}}$，半径为 $\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2-c}$ 的**球面**；当 $b_1^2+b_2^2+b_3^2=c$ 时，它表示一个**点** $(-b_1,-b_2,-b_3)^{\mathrm{T}}$；当 $b_1^2+b_2^2+b_3^2<c$ 时，它没有轨迹（或者说它表示一个**虚球面**）。

1.2　球面的参数方程，点的球面坐标

如果球心在原点，半径为 R，在球面上任取一点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$，从 M 作 Oxy 平面的垂线，垂足为 N，连接 OM,ON，设 x 轴的正半轴到 $\overrightarrow{ON}$ 的角度为 φ，$\overrightarrow{ON}$ 到 $\overrightarrow{OM}$ 的角度为 θ（M 在 Oxy 平面上方时 θ 为正，反之为负），则有

$$\begin{cases} x=R\cos\theta\cos\varphi, \\ y=R\cos\theta\sin\varphi, \\ z=R\sin\theta, \end{cases} \qquad -\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},\ -\pi<\varphi\leqslant\pi. \tag{1.3}$$

(1.3) 式称为球心在原点、半径为 R 的球面的**参数方程**，其中 θ 称为**纬度**，φ 称为**经度**，$(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}$ 称为球面上点的**曲纹坐标**。

除去 z 轴外，几何空间中的点 M 由有序三元实数组 $(R,\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}$ 唯一确定，称为点 M 的**球面坐标**（或**空间极坐标**），它与直角坐标 $(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 的关系为

$$\begin{cases} x=R\cos\theta\cos\varphi, & R\geqslant 0, \\ y=R\cos\theta\sin\varphi, & -\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}, \\ z=R\sin\theta, & -\pi<\varphi\leqslant\pi. \end{cases} \tag{1.4}$$

1.3　曲面和曲线的普通方程、参数方程

一般来说，曲面的普通方程是一个三元方程 $F(x,y,z)=0$，曲面的参数方程是含两个参数的方程：

$$\begin{cases} x=x(u,v), \\ y=y(u,v), \\ z=z(u,v), \end{cases} \qquad a\leqslant u\leqslant b,\ c\leqslant v\leqslant d, \tag{1.5}$$

其中 $(u,v)^{\mathrm{T}}$ 称为曲面上点的**曲纹坐标**。几何空间中曲线的普通方程是两个三元方程的联立 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$，曲线的参数方程是含有一个参数的方程：

$$\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t), \\ z=z(t), \end{cases} \qquad a\leqslant t\leqslant b. \tag{1.6}$$

1.4　旋转面

定义 1.1 (旋转面)**.** 一条曲线 Γ 绕一条直线 l 旋转所得的曲面称为**旋转面**，其中 l 称为**轴**，Γ 称为**母线**。母线 Γ 上每个点 M_0 绕 l 旋转得到一个圆，称为**纬圆**。过 l 的半平面与旋转面的交线称为**经线**（或**子午线**）。

已知轴 l 经过点 $M_1(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}}$，方向向量为 $\boldsymbol{v}(l,m,n)^{\mathrm{T}}$，母线 Γ 的方程为 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$。点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在旋转面上的充分必要条件是：存在母线 Γ 上一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，使得 M 和 M_0 到轴 l 的距离相等，并且 $\overrightarrow{M_0M}\perp l$。因此有

$$\begin{cases} F(x_0,y_0,z_0)=0, \\ G(x_0,y_0,z_0)=0, \\ |\overrightarrow{MM_1}\times\boldsymbol{v}|=|\overrightarrow{M_0M_1}\times\boldsymbol{v}|, \\ l(x-x_0)+m(y-y_0)+n(z-z_0)=0. \end{cases}$$

从这个方程组中消去参数 x_0,y_0,z_0，就得到 x,y,z 的方程，它就是所求旋转面的方程。

特别地，设旋转面的轴为 z 轴，母线 Γ 在 Oyz 平面上，其方程为 $\begin{cases} f(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$，则消去参数 x_0,y_0,z_0 得旋转面方程：

$$f\big(\pm\sqrt{x^2+y^2},z\big)=0. \tag{1.7}$$

即：为了得到由坐标平面上的母线绕该平面内某坐标轴旋转所得旋转面的方程，只要保持该坐标轴对应的变量不动，而将另一变量改成其余两变量平方和的平方根（带正负号）。

例 1.1 (旋转抛物面)**.** 母线 $\Gamma:\begin{cases} y^2=2pz \\ x=0 \end{cases}$ $(p>0)$ 绕 z 轴旋转所得旋转面的方程为 $x^2+y^2=2pz$，称为**旋转抛物面**。

例 1.2 (旋转双曲面)**.** 母线 $\Gamma:\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1 \\ z=0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转所得旋转面的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{b^2}=1,$$

称为**旋转双叶双曲面**；Γ 绕 y 轴旋转所得旋转面的方程为

$$\frac{x^2+z^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,$$

称为**旋转单叶双曲面**。

例 1.3 (环面). 圆 $\begin{cases}(x-a)^2+z^2=r^2\\ y=0\end{cases}$ $(0<r<a)$ 绕 z 轴旋转所得旋转面的方程为 $\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}-a\right)^2+z^2=r^2$，即

$$(x^2+y^2+z^2+a^2-r^2)^2=4a^2(x^2+y^2),$$

称为**环面**。

例 1.4. 设 l_1 和 l_2 是两条异面直线，它们不垂直，求 l_2 绕 l_1 旋转所得旋转面的方程。

解. 设 l_1 和 l_2 的距离为 a。以 l_1 为 z 轴，l_1 和 l_2 的公垂线为 x 轴，且让 l_2 与 x 轴的交点坐标为 $(a,0,0)^{\mathrm{T}}$，建立一个右手直角坐标系。因为 l_2 与 x 轴垂直、与 l_1 异面且不垂直，可设 l_2 的方向向量为 $\boldsymbol{v}(0,1,b)^{\mathrm{T}}$ $(b\neq 0)$，因此 l_2 的参数方程为 $\begin{cases}x=a\\ y=t\\ z=bt\end{cases}$ $(-\infty<t<+\infty)$。点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在旋转面上的充分必要条件是

$$\begin{cases}x_0=a,\ y_0=t,\ z_0=bt,\\ x^2+y^2=x_0^2+y_0^2,\\ 1\cdot(z-z_0)=0.\end{cases}$$

消去参数 x_0,y_0,z_0,t，得 $x^2+y^2=a^2+\frac{z^2}{b^2}$，即

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{a^2b^2}=1.$$

这是一个旋转单叶双曲面。 □

习题 3.1

1. 求下列球面的球心和半径：*(1)* $x^2+y^2+z^2-12x+4y-6z=0$；*(2)* $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-22=0$。
2. 求下列球面的方程：*(1)* 以点 $A(1,0,3)^{\mathrm{T}},B(2,-1,4)^{\mathrm{T}}$ 的连线段为直径；*(2)* 经过点 $(1,-1,1)^{\mathrm{T}},(1,2,-1)^{\mathrm{T}},(2,3,0)^{\mathrm{T}}$ 和坐标原点；*(3)* 经过点 $(1,2,5)^{\mathrm{T}}$，与三个坐标平面相切；*(4)* 经过点 $(2,-4,3)^{\mathrm{T}}$，且包含圆 $\begin{cases}x^2+y^2=5\\ z=0\end{cases}$。
3. 经过球面上一点与此点所作半径相垂直的平面叫做切面。给定球面 $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z-20=0$，求经过该球面上一点 $(2,4,2)^{\mathrm{T}}$ 的切面的方程。
4. 设平面 $Ax+By+Cz+D=0$ $(A>0;B,C,D<0)$ 与三个坐标平面组成一个四面体，求内切于这个四面体的球面的方程。
5. 求下列圆的圆心和半径：*(1)* $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-12x+4y-6z=0\\ 2x+y+z+1=0\end{cases}$；*(2)* $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2\\ Ax+By+Cz+D=0\end{cases}$。
6. 求经过三点 $(3,0,0)^{\mathrm{T}},(0,2,0)^{\mathrm{T}},(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 的圆的方程。

7. 证明曲线 $\begin{cases} x = 3\sin t \\ y = 4\sin t \\ z = 5\cos t \end{cases}$ 是一个圆，并求该圆的圆心及半径。

*8. 证明曲线 $x = \dfrac{t}{1+t^2+t^4}$, $y = \dfrac{t^2}{1+t^2+t^4}$, $z = \dfrac{t^3}{1+t^2+t^4}$ $(-\infty < t < +\infty)$ 表示一条球面曲线，并且求它所在的球面。

8. 求下列旋转所得旋转面的方程：(1) $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 绕 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 旋转；(2) $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 绕 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 旋转；(3) $x-1 = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3}$ 绕 z 轴旋转；(4) $x-1 = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3}$ 绕 $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ 旋转；(5) $\begin{cases} z = ax+b \\ z = cy+d \end{cases}$ $(a,b,c,d \neq 0)$ 绕 z 轴旋转；(6) $\begin{cases} 4x^2+9y^2 = 36 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转；(7) $\begin{cases} (x-2)^2+y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转；(8) $\begin{cases} xy = a^2 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕这曲线的渐近线旋转；(9) $\begin{cases} y = x^3 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转；(10) $\begin{cases} x^2+y^2 = 1 \\ z = x^2 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转。

*10. 证明 $z = \dfrac{1}{x^2+y^2}$ 表示一个旋转面，并且求它的母线和轴。

9. 适当选取右手直角坐标系，求下列轨迹的方程：(1) 到两定点距离之比等于常数的点的轨迹；(2) 到两定点距离之和等于常数的点的轨迹；(3) 到定平面和定点等距离的点的轨迹。

§2　柱面和锥面

2.1　柱面方程的建立

定义 2.1 (柱面)**.** 一条直线 l 沿着一条空间曲线 C 平行移动时所形成的曲面称为**柱面**，其中 l 称为**母线**，C 称为**准线**。

设一个柱面的母线方向为 $\boldsymbol{v}(l,m,n)^{\mathrm{T}}$，准线 C 的方程为 $\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$。点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在此柱面上的充分必要条件是：存在准线 C 上一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，使得 M 在经过 M_0 且方向向量为 $\boldsymbol{v}$ 的直线上。因此有

$$\begin{cases} F(x-lu, y-mu, z-nu) = 0, \\ G(x-lu, y-mu, z-nu) = 0. \end{cases}$$

消去参数 u，得到 x,y,z 的一个方程，它就是所求柱面的方程。如果给的是准线 C 的参数方程

$$\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), \\ z = h(t), \end{cases} \qquad a \leqslant t \leqslant b, \tag{2.1}$$

则柱面的参数方程为

$$\begin{cases} x = f(t)+lu, \\ y = g(t)+mu, \\ z = h(t)+nu, \end{cases} \qquad a \leqslant t \leqslant b,\ -\infty < u < +\infty. \tag{2.2}$$

2.2　圆柱面，点的柱面坐标

如果知道圆柱面的半径为 r，母线方向为 $\boldsymbol{v}(l,m,n)^{\mathrm{T}}$，以及圆柱面的对称轴 l_0 经过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，则点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在此圆柱面上的充分必要条件是 M 到轴 l_0 的距离等于 r，即 $\dfrac{|\overrightarrow{MM_0}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}=r$。特别地，若圆柱面的半径为 r，对称轴为 z 轴，则这个圆柱面的方程为

$$x^2+y^2=r^2. \tag{2.3}$$

几何空间中任一点 M 的**柱面坐标** $(r,\theta,u)^{\mathrm{T}}$ 与它的直角坐标的关系是

$$\begin{cases} x=r\cos\theta, & r\geqslant 0,\\ y=r\sin\theta, & 0\leqslant\theta<2\pi,\\ z=u, & -\infty<u<+\infty. \end{cases} \tag{2.4}$$

2.3　柱面方程的特点

定理 2.1. 若一个柱面的母线平行于 z 轴（x 轴或 y 轴），则它的方程中不含 z（x 或 y）；反之，一个三元方程如果不含 z（x 或 y），则它一定表示一个母线平行于 z 轴（x 轴或 y 轴）的柱面。

证明. 设一个柱面的母线平行于 z 轴，则它的每条母线必与 Oxy 平面相交，从而与 Oxy 平面的交线 $C:\begin{cases}f(x,y)=0\\ z=0\end{cases}$ 可以作为准线。母线方向为 $\boldsymbol{v}(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，消去参数得柱面方程为 $f(x,y)=0$（不含 z）。反之，任给一个不含 z 的三元方程 $g(x,y)=0$，以曲线 $C':\begin{cases}g(x,y)=0\\ z=0\end{cases}$ 为准线、z 轴方向为母线方向的柱面方程即为 $g(x,y)=0$。 □

例如，方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-1=0$，$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}+1=0$，$x^2+2py=0\ (p>0)$ 分别表示母线平行于 z 轴的**椭圆柱面**、**双曲柱面**和**抛物柱面**。

2.4　锥面方程的建立

定义 2.2 (锥面)**.** 在空间中，由曲线 C 上的点与不在 C 上的一个定点 M_0 的连线组成的曲面称为**锥面**，其中 M_0 称为**顶点**，C 称为**准线**，C 上的点与 M_0 的连线称为**母线**。

设一个锥面的顶点为 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，准线 C 的方程为 $\begin{cases}F(x,y,z)=0\\ G(x,y,z)=0\end{cases}$。点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}\ (M\neq M_0)$ 在此锥面上的充分必要条件是存在准线上一点 $M_1(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}}$ 使得 $\overrightarrow{M_0M_1}=u\overrightarrow{M_0M}$，即

$$\begin{cases} F\big(x_0+(x-x_0)u,y_0+(y-y_0)u,z_0+(z-z_0)u\big)=0,\\ G\big(x_0+(x-x_0)u,y_0+(y-y_0)u,z_0+(z-z_0)u\big)=0. \end{cases}$$

消去参数 u，得到 x,y,z 的一个方程，就是所求锥面（除去顶点）的方程。

2.5　圆锥面

对于圆锥面，它的每一条母线与对称轴 l 所成的角都相等，称为圆锥面的**半顶角** α。若已知顶点 M_0、轴 l 的方向向量 $\boldsymbol{v}$ 以及半顶角 α，则点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在圆锥面上的充分必要条件是

$$|\cos\langle\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{v}\rangle|=\cos\alpha. \tag{2.5}$$

例 2.1. 求以三根坐标轴为母线的圆锥面的方程。

解. 显然这个圆锥面的顶点为原点 O。设轴 l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v}$。因为三根坐标轴为母线，所以由 (2.5) 式得 $|\cos\langle \boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{v}\rangle| = |\cos\langle \boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{v}\rangle| = |\cos\langle \boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{v}\rangle|$。因此轴 l 的方向向量 $\boldsymbol{v}$ 的坐标可取为 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 或 $(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 或 $(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 或 $(1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$。考虑 $\boldsymbol{v}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，点 $M(x,y,z)^{\mathrm{T}}$ 在此圆锥面上的充分必要条件是 $|\cos\langle \overrightarrow{OM},\boldsymbol{v}\rangle| = |\cos\langle \boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{v}\rangle|$，即

$$\frac{|\overrightarrow{OM}\cdot\boldsymbol{v}|}{|\overrightarrow{OM}|\,|\boldsymbol{v}|} = \frac{|\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|} \implies \frac{|x+y+z|}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

平方化简得

$$xy+yz+xz=0. \tag{2.6}$$

其余三种情形可类似讨论。 □

2.6 锥面方程的特点

定义 2.3 (n 次齐次函数与齐次方程)**.** $F(x,y,z)$ 称为 x,y,z 的n **次齐次函数**（n 是整数），如果

$$F(tx,ty,tz) = t^nF(x,y,z) \tag{2.7}$$

对于定义域中的一切 x,y,z 以及任意非零实数 t 都成立。此时，方程 $F(x,y,z)=0$ 称为 x,y,z 的n **次齐次方程**。

定理 2.2. x,y,z 的齐次方程表示的曲面（添上原点）一定是以原点为顶点的锥面。

证明. 设 $F(x,y,z)=0$ 是 n 次齐次方程，它表示的曲面添上原点后记作 S。在 S 上任取一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}\neq O$，则直线 OM_0 上任一点 $M_1\neq O$ 的坐标 $(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}}$ 适合

$$\begin{cases} x_1 = x_0t, \\ y_1 = y_0t, \\ z_1 = z_0t, \end{cases} \qquad t\neq 0, \tag{2.8}$$

从而有 $F(x_1,y_1,z_1) = F(x_0t,y_0t,z_0t) = t^nF(x_0,y_0,z_0) = 0$。因此 M_1 在 S 上。于是整条直线 OM_0 都在 S 上，所以 S 是由经过原点的一些直线组成的，这说明 S 是锥面。 □

定理 2.3. 在以锥面的顶点为原点的直角坐标系中，锥面可以用 x,y,z 的齐次方程表示。

习题 3.2

1. 求半径为 2，对称轴为 $x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ 的圆柱面的方程。
2. 设圆柱面的对称轴为 $\begin{cases} x=t \\ y=1+2t \\ z=-3-2t \end{cases}$，且已知点 $M_1(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$ 在这个圆柱面上，求这个圆柱面的方程。
3. 已知圆柱面的三条母线为 $x=y=z$, $x+1=y=z-1$, $x-1=y+1=z$，求这个圆柱面的方程。
4. 求柱面的方程：(1) 准线为 $\begin{cases} y^2=2z \\ x=0 \end{cases}$，母线平行于 x 轴；(2) 准线为 $\begin{cases} xy=4 \\ z=0 \end{cases}$，母线的方向向量为 $(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；(3) 准线为 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ 2x^2+2y^2+z^2=2 \end{cases}$，母线的方向向量为 $(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；(4) 准线为 $\begin{cases} x=y^2+z^2 \\ x=2z \end{cases}$，母线垂直于准线所在的平面。

5. 求准线为 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ z=0\end{cases}$ 的圆柱面的方程。这样的圆柱面有几个?

6. 求顶点为 $(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，轴与平面 $2x+2y-z+1=0$ 垂直，且母线与轴所成的角为 $\frac{\pi}{6}$ 的圆锥面的方程。

7. 求顶点为 $(1,2,4)^{\mathrm{T}}$，轴与平面 $2x+2y+z=0$ 垂直，且经过点 $(3,2,1)^{\mathrm{T}}$ 的圆锥面的方程。

8. 给定球面 $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z-20=0$，求以 $(2,6,10)^{\mathrm{T}}$ 为顶点的切锥面的方程。

9. 求锥面的方程：(1) 顶点为 $(4,0,-3)^{\mathrm{T}}$，准线为 $\begin{cases}\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1\\ z=0\end{cases}$；(2) 顶点为原点，准线为 $\begin{cases}x^2-\frac{y^2}{4}=1\\ y=-5\end{cases}$；(3) 顶点为原点，准线为 $\begin{cases}x^2+y^2=3\\ x^2+y^2+2z-5=0\end{cases}$；(4) 顶点为 $(0,0,2R)^{\mathrm{T}}$，准线为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2Rz\\ ax+by+cz+d=0\end{cases}$。

10. 已知锥面 S 的顶点为 $(2,5,4)^{\mathrm{T}}$，S 与 Oyz 平面的交线为一圆，这个圆的圆心为 $(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，半径为 2，求这个锥面的方程。

*11. 已知球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外切柱面的母线垂直于平面 $x+y-2z-5=0$，求这个柱面的方程。

*12. 证明：球面的外切柱面是圆柱面。

*13. 过 x 轴和 y 轴分别作动平面，交角 α 是常数，求交线的轨迹方程，并且证明它是一个锥面。

§3　二次曲面

3.1　椭球面

方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\quad a,b,c>0 \tag{3.1}$$

表示的曲面称为**椭球面**。它有下述性质：

(1) **对称性**：三个坐标面都是它的对称平面，三根坐标轴都是它的对称轴，原点是它的对称中心。

(2) **范围**：$|x|\leqslant a,|y|\leqslant b,|z|\leqslant c$。

(3) **形状与截口**：用平行于 Oxy 平面的平面 $z=h$ 截曲面得到的交线（称为**截口**）为 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1-\frac{h^2}{c^2}\\ z=h\end{cases}$。当 $|h|<c$ 时，截口是椭圆；当 $|h|=c$ 时，截口是一个点；当 $|h|>c$ 时，无轨迹。

(4) **等高线**：把平行于 Oxy 平面的截口投影到 Oxy 平面上得到的投影线称为**等高线**。

3.2　单叶双曲面和双叶双曲面

方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1,\quad a,b,c>0 \tag{3.2}$$

表示的曲面称为**单叶双曲面**。它有下述性质：

(1) **对称性**：三个坐标面是对称平面，三根坐标轴是对称轴，原点是对称中心。

(2) **范围**：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1+\frac{z^2}{c^2}\geqslant 1$，曲面的点全在椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的外部或柱面上。

(3) **形状**：与 Oxy 平面的交线为腰椭圆 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ z=0\end{cases}$；与 Oxz, Oyz 平面的交线都是双曲线；

平行于 Oxy 平面的平面 $z=h$ 的截口为椭圆，其长、短半轴 $a'=a\sqrt{1+\frac{h^2}{c^2}}, b'=b\sqrt{1+\frac{h^2}{c^2}}$ 随 $|h|$ 增大而增大。

(4) **渐近锥面**：锥面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0 \tag{3.3}$$

称为单叶双曲面 (3.2) 的**渐近锥面**。当 $z=h$ 时，渐近锥面截口椭圆半轴为 $a''=a\frac{|h|}{c}, b''=b\frac{|h|}{c}$，由于 $\lim_{|h|\to\infty}(a'-a'')=0, \lim_{|h|\to\infty}(b'-b'')=0$，单叶双曲面与它的渐近锥面无限地任意接近。

方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1,\quad a,b,c>0 \tag{3.4}$$

表示的图形称为**双叶双曲面**。它关于坐标面、坐标轴、原点均对称；范围为 $|z|\geqslant c$；当 $|h|>c$ 时，$z=h$ 截口为椭圆，且以 (3.3) 为渐近锥面。

3.3　椭圆抛物面和双曲抛物面

方程

$$\frac{x^2}{p}+\frac{y^2}{q}=2z,\quad p,q>0 \tag{3.5}$$

表示的曲面称为**椭圆抛物面**。Ozx 平面、Oyz 平面是它的对称平面，z 轴是它的对称轴；范围为 $z\geqslant 0$；与 Ozx, Oyz 平面的交线是同向抛物线，$z=h$ $(h>0)$ 的截口为椭圆。

方程

$$\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z,\quad p,q>0 \tag{3.6}$$

表示的曲面称为**双曲抛物面**（或**马鞍面**）。Ozx, Oyz 平面是对称平面，z 轴是对称轴；与 Oxy 平面的交线是一对相交于原点的直线；与 Ozx, Oyz 平面的交线是开口方向相反的抛物线；$z=h$ $(h\neq 0)$ 的截口为双曲线。当平行移动抛物线 $\begin{cases}y^2=-2qz\\ x=0\end{cases}$，使它的顶点沿抛物线 $\begin{cases}x^2=2pz\\ y=0\end{cases}$ 移动时，便得到马鞍面 (3.6)。

3.4　二次曲面的种类

三元二次方程所表示的二次曲面共有以下 **17 种**标准类型（证明可参看丘维声《高等代数》）：

一、 **椭球面类**：(1) 椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$；(2) 虚椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=-1$；(3) 点：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=0$。

二、 **双曲面类**：(4) 单叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$；(5) 双叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$。

三、 **抛物面类**：(6) 椭圆抛物面：$\frac{x^2}{p}+\frac{y^2}{q}=2z$；(7) 双曲抛物面：$\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z$。

四、 二次锥面类：(8) 二次锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=0$。

五、 二次柱面类：(9) 椭圆柱面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$；(10) 虚椭圆柱面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=-1$；(11) 直线：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=0$；(12) 双曲柱面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$；(13) 一对相交平面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=0$；(14) 抛物柱面：$x^2=2py$；(15) 一对平行平面：$x^2=a^2$；(16) 一对虚平行平面：$x^2=-a^2$；(17) 一对重合平面：$x^2=0$。

习题 3.3

1. 已知椭球面的对称轴与坐标轴重合，且经过椭圆 $\begin{cases}\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1\\ z=0\end{cases}$ 以及点 $M(1,2,\sqrt{23})^{\mathrm{T}}$，求这个椭球面的方程。
2. 已知椭圆抛物面的顶点为原点，对称平面为 Ozx 平面和 Oyz 平面，且经过点 $(1,2,5)^{\mathrm{T}}$ 和 $\left(\frac{1}{3},-1,1\right)^{\mathrm{T}}$，求这个椭圆抛物面的方程。
3. 已知马鞍面的鞍点为原点，对称平面为 Ozx 平面和 Oyz 平面，且经过点 $(1,2,0)^{\mathrm{T}}$ 和 $\left(\frac{1}{3},-1,-1\right)^{\mathrm{T}}$，求这个马鞍面的方程。
4. 求经过两条抛物线 $\begin{cases}x^2-6y=0\\ z=0\end{cases}$ 和 $\begin{cases}z^2+4y=0\\ x=0\end{cases}$ 的二次曲面的方程。
5. 给定方程 $\dfrac{x^2}{a^2-k}+\dfrac{y^2}{b^2-k}+\dfrac{z^2}{c^2-k}=1\ (a>b>c>0)$，问：当 k 取异于 a^2,b^2,c^2 的各种实数值时，它表示怎样的曲面?
6. 适当选取坐标系，求下列轨迹的方程：(1) 到两定点距离之差等于常数的点的轨迹；(2) 到一定点和一定平面（定点不在定平面上）距离之比等于常数的点的轨迹；(3) 设有一个固定平面和垂直于它的一条定直线，求到定平面与到定直线的距离相等的点的轨迹；(4) 求与两给定直线等距离的点的轨迹，已知两直线的距离为 a，夹角为 α。
7. 设一个定点与一条二次曲线不在同一平面上，证明：以定点为顶点，这条二次曲线为准线的锥面是二次曲面。

*8. 由椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的中心 O 任意引三条相互垂直的射线，与椭球面分别交于 P_1,P_2,P_3，设 $|\overrightarrow{OP_i}|=r_i\ (i=1,2,3)$，证明：

$$\frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2}+\frac{1}{r_3^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}.$$

*9. 证明用经过坐标轴的平面和椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\ (a>b>c>0)$ 相截时，有且仅有两条截口曲线是圆，并说明这两张截面的位置。

§4　直纹面

定义 4.1 (直纹面与直母线)**.** 一曲面 S 称为**直纹面**，如果存在一族直线，使得这一族中的每一条直线全在 S 上，并且 S 上的每个点都在这一族的某一条直线上。这样一族直线称为 S 的一族**直母线**。

二次柱面（9 种）和二次锥面（1 种）都是直纹面；椭球面（3 种）、双叶双曲面、椭圆抛物面都不是直纹面。下面证明单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面。

定理 4.1. 单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面。

证明. 设单叶双曲面 S 的方程是

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1. \tag{4.1}$$

点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$ 在 S 上的充分必要条件是 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}-\dfrac{z_0^2}{c^2}=1$。移项并且分解因式，得

$$\Big(\frac{x_0}{a}+\frac{z_0}{c}\Big)\Big(\frac{x_0}{a}-\frac{z_0}{c}\Big)=\Big(1+\frac{y_0}{b}\Big)\Big(1-\frac{y_0}{b}\Big), \tag{4.2}$$

即

$$\begin{vmatrix}\dfrac{x_0}{a}+\dfrac{z_0}{c} & 1+\dfrac{y_0}{b}\\ 1-\dfrac{y_0}{b} & \dfrac{x_0}{a}-\dfrac{z_0}{c}\end{vmatrix}=0 \quad 或 \quad \begin{vmatrix}\dfrac{x_0}{a}+\dfrac{z_0}{c} & 1-\dfrac{y_0}{b}\\ 1+\dfrac{y_0}{b} & \dfrac{x_0}{a}-\dfrac{z_0}{c}\end{vmatrix}=0. \tag{4.3}$$

因为 $1+\frac{y_0}{b}$ 与 $1-\frac{y_0}{b}$ 不全为零，由第一个行列式为零知，齐次线性方程组

$$\begin{cases}\Big(\dfrac{x_0}{a}+\dfrac{z_0}{c}\Big)X+\Big(1+\dfrac{y_0}{b}\Big)Y=0,\\ \Big(1-\dfrac{y_0}{b}\Big)X+\Big(\dfrac{x_0}{a}-\dfrac{z_0}{c}\Big)Y=0\end{cases}$$

有非零解 (μ_0,ν_0)，这表明点 M_0 在直线族

$$\begin{cases}\mu\Big(\dfrac{x}{a}+\dfrac{z}{c}\Big)+\nu\Big(1+\dfrac{y}{b}\Big)=0,\\ \mu\Big(1-\dfrac{y}{b}\Big)+\nu\Big(\dfrac{x}{a}-\dfrac{z}{c}\Big)=0\end{cases} \tag{4.4}$$

的某一条直线上（其中 μ,ν 取所有不全为零的实数）。反之，从直线族 (4.4) 中任取一条直线 l_1，在 l_1 上任取一点 $M_1(x_1,y_1,z_1)^{\mathrm{T}}$，由于 $(\mu_1,\nu_1)\neq(0,0)$，系数行列式必为零，从而 M_1 在单叶双曲面 S 上。所以 S 是直纹面，且直线族 (4.4) 和另一族

$$\begin{cases}\mu\Big(\dfrac{x}{a}+\dfrac{z}{c}\Big)+\nu\Big(1-\dfrac{y}{b}\Big)=0,\\ \mu\Big(1+\dfrac{y}{b}\Big)+\nu\Big(\dfrac{x}{a}-\dfrac{z}{c}\Big)=0\end{cases} \tag{4.5}$$

是单叶双曲面 S 的两族直母线。

类似地，双曲抛物面 $\dfrac{x^2}{p}-\dfrac{y^2}{q}=2z$ 也是直纹面，它有两族直母线（其中 λ 取所有实数）：

$$\begin{cases}\dfrac{x}{\sqrt{p}}+\dfrac{y}{\sqrt{q}}+2\lambda=0,\\ z+\lambda\Big(\dfrac{x}{\sqrt{p}}-\dfrac{y}{\sqrt{q}}\Big)=0\end{cases} \quad 和 \quad \begin{cases}\lambda\Big(\dfrac{x}{\sqrt{p}}+\dfrac{y}{\sqrt{q}}\Big)+z=0,\\ 2\lambda\Big(\dfrac{x}{\sqrt{p}}-\dfrac{y}{\sqrt{q}}\Big)=0\ (或\ \frac{x}{\sqrt{p}}-\frac{y}{\sqrt{q}}+2\lambda=0, z+\lambda(\frac{x}{\sqrt{p}}+\frac{y}{\sqrt{q}})=0).\end{cases} \tag{4.6}$$

□

习题 3.4

1. 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{16}=1$ 的经过点 $(2,3,-4)^{\mathrm{T}}$ 的直母线。

2. 求直线族 $\frac{x-\lambda^2}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z-\lambda}{0}$ 所形成的曲面。

3. 求与下列三条直线同时共面的直线所构成的曲面：$l_1:\begin{cases}x=1\\y=z\end{cases}$，$l_2:\begin{cases}x=-1\\y=-z\end{cases}$，$l_3:\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{4}=\frac{z+2}{5}$。

4. 求所有与直线 $l_1:\frac{x-6}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{2}$ 和 $l_2:\frac{x}{3}=\frac{y-8}{2}=\frac{z+4}{-2}$ 都共面，且与平面 $\pi:2x+3y-5=0$ 平行的直线所构成的曲面的方程。

5. 设有直线 $l_1:\begin{cases}x=\frac{3}{2}+3t\\y=-1+2t\\z=-t\end{cases}$ 和 $l_2:\begin{cases}x=3t\\y=2t\\z=0\end{cases}$，求所有由 l_1,l_2 上有相同参数值 t 的点的连线所构成的曲面的方程。

6. 证明：马鞍面同族的所有直母线都平行于同一个平面，并且同族的任意两条直母线异面。

7. 证明：马鞍面异族的任意两条直母线必相交。

*8. 证明：单叶双曲面同族中的任意三条直母线都不平行于同一个平面。

*9. 证明：单叶双曲面同族的两条直母线异面。

*10. 证明：单叶双曲面异族的两条直母线共面。

8. 求马鞍面的正交直母线的交点轨迹。

*12. 给定单叶双曲面 $S:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1\ (a,b,c>0)$，求经过 S 上一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，沿方向 $(X,Y,Z)^{\mathrm{T}}$ 的直线是 S 的直母线的条件。由此证明：经过 S 上每一点恰有两条直母线。

*13. 证明：单叶双曲面的每条直母线都与腰椭圆相交。

*14. 设 l_1,l_2 是异面直线，它们都与 Oxy 平面相交，证明：与 l_1,l_2 都共面，并且与 Oxy 平面平行的直线所构成的曲面是马鞍面。

*15. 设三条直线 l_1,l_2,l_3 两两异面，并且平行于同一平面，证明：与 l_1,l_2,l_3 都相交的直线所构成的曲面是马鞍面。

§5　曲面的交线，曲面所围成的区域

5.1　画空间图形常用的三种方法

在纸上画空间图形时，常用的有以下三种轴测投影方法：

(1) **斜二测法**（斜二等轴测投影法）：让 z 轴垂直向上，y 轴水平向右，x 轴与 y 轴、z 轴分别成 135° 角。规定 y 轴与 z 轴的单位长度相等，而 x 轴的单位长度为 y 轴单位长度的一半。

(2) **正等测法**（正等轴测投影法）：让 z 轴垂直向上，x 轴、y 轴、z 轴两两成 120° 角，规定三根轴的单位长度相等。

(3) **正二测法**（正二等轴测投影法）：让 z 轴垂直向上，x 轴与 z 轴的夹角为 $90^\circ+\alpha\ (\tan\alpha\approx\frac{7}{8})$，$y$ 轴与 z 轴的夹角为 $90^\circ+\beta\ (\tan\beta\approx\frac{1}{8})$。规定 z 轴和 y 轴的单位长度相等，而 x 轴的单位长度为 y 轴单位长度的一半。

5.2 曲线在坐标平面上的投影，曲面的交线的画法

曲线 Γ 上的所有点在 Oxy 平面上的投影组成的曲线称为 Γ 在 Oxy 平面上的**投影**。以 Γ 为准线、母线平行于 z 轴的柱面称为 Γ 沿 z 轴的**投影柱面**。

例 5.1 (维维安尼（Viviani）曲线)**.** 求曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4, & (5.1)\\ x^2+y^2-2x=0 & (5.2)\end{cases}$ 在各坐标平面上的投影的方程。

解. 由方程 *(5.1)* 知 Γ 上的点满足 $|x|\leqslant 2, |y|\leqslant 2, |z|\leqslant 2$。整个柱面 *(5.2)* 都是 Γ 沿 z 轴的投影柱面，从而 Γ 在 Oxy 平面上的投影方程是

$$\begin{cases}x^2+y^2-2x=0,\\ z=0.\end{cases}$$

用 *(5.1)* 减去 *(5.2)* 得 $z^2+2x=4$，结合 $|z|\leqslant 2$，得 Γ 在 Ozx 平面上的投影方程为

$$\begin{cases}z^2+2x=4,\\ y=0,\end{cases}\qquad (|z|\leqslant 2).$$

类似地消去 x，得 Γ 在 Oyz 平面上的投影方程为 $\begin{cases}4y^2+(z^2-2)^2=4\\ x=0\end{cases}$（*8* 字形曲线）。 □

例 5.2. 求曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2-z^2=0, & (5.7)\\ 2x-z^2+3=0 & (5.8)\end{cases}$ 在 Oxy 平面和 Ozx 平面上的投影的方程。

解. 从 *(5.7)* 得 $|x|\leqslant|z|$，代入 *(5.8)* 得 $0=2x-z^2+3\leqslant 2x-x^2+3=-(x-1)^2+4$，于是 $-1\leqslant x\leqslant 3$。消去 z 得 Γ 在 Oxy 平面上的投影方程为 $\begin{cases}(x-1)^2+y^2=4\\ z=0\end{cases}$；在 Ozx 平面上的投影方程为 $\begin{cases}2x-z^2+3=0\\ y=0\end{cases}$ $(-1\leqslant x\leqslant 3)$。 □

5.3 曲面所围成的区域的画法

例 5.3. 用不等式组表示出曲面 $x^2+y^2=2z,\ x^2+y^2=4x,\ z=0$ 所围成的区域。

解. $x^2+y^2=2z$ 是椭圆抛物面，$x^2+y^2=4x$ 是圆柱面，$z=0$ 是 Oxy 平面。所围成的区域在 Oxy 平面上及其上方、在椭圆抛物面上及其外部、在圆柱面上及其内部，因此可表示成

$$\begin{cases}z\geqslant 0,\\ x^2+y^2\geqslant 2z,\\ x^2+y^2\leqslant 4x.\end{cases}$$

椭圆抛物面与圆柱面的交线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2=2z\\ x^2+y^2=4x\end{cases}$ 在 Oxy 平面上的投影为 $\begin{cases}x^2+y^2=4x\\ z=0\end{cases}$，在 Ozx 平面上的投影为 $\begin{cases}z=2x\\ y=0\end{cases}$ $(0\leqslant x\leqslant 4)$。 □

习题 3.5

1. 画出下列曲面：*(1)* $x^2-y=0$；*(2)* $4x^2+4y^2-z^2=0$；*(3)* $\frac{x^2}{4}+y^2+z^2=1$；*(4)* $\frac{x^2}{4}+y^2-z^2=1$；*(5)* $\frac{x^2}{4}+y^2-z^2=-1$；*(6)* $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=2z$；*(7)* $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=2z$。

2. 求下列曲线在 Oxy 平面和 Oyz 平面上的投影的方程，并且画出这两个投影和曲线本身：*(1)* $\begin{cases}x^2+y^2=4\\y^2+z^2=1\end{cases}$；*(2)* $\begin{cases}x^2+y^2=4\\z=2y\end{cases}$；*(3)* $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=5\\x^2+y^2=4z\end{cases}$。

3. 求下列曲线在 Oxy 平面和 Ozx 平面上的投影的方程，并且画出这两个投影和曲线本身：(1) $\begin{cases}x^2+y^2-z^2=0\\2x-z^2+1=0\end{cases}$；(2) $\begin{cases}\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}-\frac{z^2}{4}=1\\x-z=0\end{cases}$；(3) $\begin{cases}z=4-x^2-\frac{1}{4}y^2\\z=3x^2+\frac{1}{4}y^2\end{cases}$。

4. 用不等式组表达下列曲面或平面所围成的空间区域，并且画图：(1) $x^2+y^2=16, z=x+4, z=0$；(2) $x^2+y^2=4, y^2+z^2=1$；(3) $x^2+y^2+z^2=5, x^2+y^2=4z$。

5. 画出下列不等式组表示的区域：(1) $x^2+y^2\leqslant 1, y^2+z^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0$；(2) $x^2+y^2\geqslant 4z, x+y\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0$。

第四章
坐标变换

前两章我们在选定的一个坐标系中研究平面、直线和曲面。但是，在许多情形中，往往在事先给定的坐标系中一个图形的方程比较复杂，这时我们需要选择另一个合适的坐标系，使这个图形的方程变得比较简单。为此，就需要研究同一个点在两个坐标系中的坐标之间的关系，这样的关系式称为**坐标变换公式**。本章就是研究坐标变换公式及其应用。

§1　平面的仿射坐标变换

1.1　点的仿射坐标变换公式

平面上给了两个仿射坐标系：$[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2]$（简记作 I，称为旧坐标系）和 $[O';\boldsymbol{d}'_1,\boldsymbol{d}'_2]$（简记作 II，称为新坐标系）。点 M（或向量 $\boldsymbol{\alpha}$）在 I 中的坐标称为它的 I 坐标（或旧坐标），在 II 中的坐标称为它的 II 坐标（或新坐标）。

设 II 的原点 O' 的 I 坐标是 $(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$，II 的基向量 $\boldsymbol{d}'_1,\boldsymbol{d}'_2$ 的 I 坐标分别是 $(a_{11},a_{21})^{\mathrm{T}},(a_{12},a_{22})^{\mathrm{T}}$。现在求点 M 的 I 坐标 $(x,y)^{\mathrm{T}}$ 与它的 II 坐标 $(x',y')^{\mathrm{T}}$ 之间的关系。因为

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM}&=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'M}=(x_0\boldsymbol{d}_1+y_0\boldsymbol{d}_2)+(x'\boldsymbol{d}'_1+y'\boldsymbol{d}'_2)\\&=(x_0\boldsymbol{d}_1+y_0\boldsymbol{d}_2)+x'(a_{11}\boldsymbol{d}_1+a_{21}\boldsymbol{d}_2)+y'(a_{12}\boldsymbol{d}_1+a_{22}\boldsymbol{d}_2)\\&=(a_{11}x'+a_{12}y'+x_0)\boldsymbol{d}_1+(a_{21}x'+a_{22}y'+y_0)\boldsymbol{d}_2,\end{aligned}$$

所以

$$\begin{cases}x=a_{11}x'+a_{12}y'+x_0,\\y=a_{21}x'+a_{22}y'+y_0.\end{cases}\tag{1.1}$$

公式 (1.1) 称为**平面上坐标系 I 到 II 的点的仿射坐标变换公式**。

定理 1.1. 平面上点的仿射坐标变换公式 (1.1) 中的系数行列式不等于零，即

$$D:=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}\neq 0.$$

证明. 假如 (1.1) 中系数行列式等于零，则由第一章的命题 2.1 知，$\boldsymbol{d}'_1$ 与 $\boldsymbol{d}'_2$ 共线，与 $[O';\boldsymbol{d}'_1,\boldsymbol{d}'_2]$ 为仿射坐标系矛盾。所以结论成立。 □

由于 $D\neq 0$，公式 (1.1) 看成 x',y' 的方程组可以求得唯一解：

$$\begin{cases}x'=\dfrac{1}{D}\begin{vmatrix}x-x_0&a_{12}\\y-y_0&a_{22}\end{vmatrix}=\dfrac{1}{D}(a_{22}x-a_{12}y-a_{22}x_0+a_{12}y_0),\\[2ex]y'=\dfrac{1}{D}\begin{vmatrix}a_{11}&x-x_0\\a_{21}&y-y_0\end{vmatrix}=\dfrac{1}{D}(-a_{21}x+a_{11}y+a_{21}x_0-a_{11}y_0).\end{cases}\tag{1.2}$$

公式 (1.2) 称为**平面上坐标系 II 到 I 的点的仿射坐标变换公式**。

1.2　向量的仿射坐标变换公式

设平面上的向量 $\boldsymbol{m}=\overrightarrow{M_1M_2}$ 的 I 坐标为 $(u,v)^{\mathrm{T}}$，II 坐标为 $(u',v')^{\mathrm{T}}$，其中 M_i 的 I 坐标为 $(x_i,y_i)^{\mathrm{T}}$，II 坐标为 $(x_i',y_i')^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2)$，则有

$$\begin{aligned}u&=x_2-x_1=(a_{11}x_2'+a_{12}y_2'+x_0)-(a_{11}x_1'+a_{12}y_1'+x_0)=a_{11}u'+a_{12}v',\\ v&=y_2-y_1=(a_{21}x_2'+a_{22}y_2'+y_0)-(a_{21}x_1'+a_{22}y_1'+y_0)=a_{21}u'+a_{22}v',\end{aligned}$$

即

$$\begin{cases}u=a_{11}u'+a_{12}v',\\ v=a_{21}u'+a_{22}v'.\end{cases}\tag{1.3}$$

公式 (1.3) 称为**平面上坐标系 I 到 II 的向量的仿射坐标变换公式**。它把任意一向量 $\boldsymbol{m}$ 的 I 坐标 u,v 表示成它的 II 坐标 u',v' 的一次齐次多项式（没有常数项），这是与点的坐标变换公式 (1.1) 不同的地方。由于 $D\neq 0$，可反解出**坐标系 II 到 I 的向量的仿射坐标变换公式**:

$$\begin{cases}u'=\dfrac{1}{D}(a_{22}u-a_{12}v),\\ v'=\dfrac{1}{D}(-a_{21}u+a_{11}v).\end{cases}\tag{1.4}$$

习题 4.1

1. 对平行四边形 $ABCD$ 取仿射坐标系 I 为 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}]$，II 为 $[C;\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}]$，求坐标系 I 到 II 的点的仿射坐标变换公式和向量的仿射坐标变换公式，并且求 $A,D,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{DB}$ 的 I 坐标和 II 坐标。

2. 设 $ABCDEF$ 为正六边形，取仿射坐标系 I 为 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AF}]$，II 为 $[D;\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DF}]$，求：坐标系 I 到 II 的点的仿射坐标变换公式和向量的仿射坐标变换公式；各顶点的 I 坐标和 II 坐标；$\overrightarrow{CF},\overrightarrow{BE}$ 的 I 坐标和 II 坐标。

3. 设仿射坐标系 I 到 II 的点的坐标变换公式为 $\begin{cases}x=-y'+3\\ y=x'-2\end{cases}$。(1) 求：II 的原点 O' 的 I 坐标，II 的基向量 $\boldsymbol{d}_1',\boldsymbol{d}_2'$ 的 I 坐标；I 的原点 O 的 II 坐标，基向量 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2$ 的 II 坐标。(2) 求直线 $l_1:2x-y+1=0$ 在坐标系 II 中的方程。(3) 求直线 $l_2:3x'+2y'-5=0$ 在坐标系 I 中的方程。

§2　矩阵及其运算

2.1　矩阵的概念以及矩阵的运算

定义 2.1 ($s\times n$ 矩阵)**.** $s\cdot n$ 个实数 a_{ij} $(i=1,2,\cdots,s;\ j=1,\cdots,n)$ 排成的 s 行 n 列的一张表

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{s1}&a_{s2}&\cdots&a_{sn}\end{pmatrix}\tag{2.1}$$

称为一个$s\times n$ **矩阵**，其中实数 a_{ij} 称为矩阵的**元素**，位于第 i 行第 j 列交叉处的元素称为 $\boldsymbol{A}$ 的(i,j) **元**，记为 $\boldsymbol{A}(i;j)$。$n\times n$ 矩阵也称为n **阶矩阵**或n **阶方阵**。元素全为零的 $s\times n$ 矩阵称为**零矩阵**，记作 $\mathbf{0}_{s\times n}$ 或 $\mathbf{0}$。

定义 2.2 (矩阵相等)**.** 两个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$，如果它们的行数相同，列数也相同，并且对应元素都相等，则称它们是**相等的矩阵**，记作 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$。

一、矩阵的加法和数量乘法

定义 2.3 (矩阵的加法与数量乘法)**.** 若 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{s\times n},\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{s\times n}$，$k$ 是实数，则规定

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}:=(a_{ij}+b_{ij})_{s\times n},\quad k\boldsymbol{A}:=(ka_{ij})_{s\times n},\quad -\boldsymbol{A}:=(-a_{ij})_{s\times n},\quad \boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}:=\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{B}).$$

矩阵的加法和数量乘法满足下述 8 条运算规律：对于任意 $s\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$，任意实数 k,l，有：(1) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$；(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$；(3) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{A}$；(4) $\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{0}$；(5) $1\cdot\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$；(6) $k(l\boldsymbol{A})=(kl)\boldsymbol{A}$；(7) $(k+l)\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{A}+l\boldsymbol{A}$；(8) $k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{B}$。

二、矩阵的乘法

定义 2.4 (矩阵的乘法)**.** 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 $s\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})$ 是 $n\times r$ 矩阵，则规定 $\boldsymbol{A}$ 乘以 $\boldsymbol{B}$ 得到一个 $s\times r$ 矩阵，记作 $\boldsymbol{AB}$，$\boldsymbol{AB}$ 的 (i,j) 元是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列的对应元素乘积之和，即

$$\boldsymbol{AB}\text{ 的 }(i,j)\text{ 元}:=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj},\quad i=1,2,\cdots,s;\ j=1,2,\cdots,r. \tag{2.2}$$

利用矩阵的乘法和加法，向量的坐标变换公式 (1.3) 和点的坐标变换公式 (1.1) 可分别写成

$$\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u'\\v'\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}, \tag{2.3}$$

即简洁形式 $\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma}'$ 与 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}'+\boldsymbol{\alpha}_0$，其中矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}$ 称为**坐标系 I 到 II 的过渡矩阵**，它的第 1 列是 $\boldsymbol{d}_1'$ 的 I 坐标，第 2 列是 $\boldsymbol{d}_2'$ 的 I 坐标。

矩阵的乘法适合下列规律（当矩阵阶数允许做相应运算时）：(1) $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$（结合律）；(2) $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$（左分配律）；(3) $(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}$（右分配律）；(4) $k(\boldsymbol{AB})=(k\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(k\boldsymbol{B})$。注意：矩阵的乘法不适合交换律，且由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$ 推不出 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$。

主对角线上的元素全为 1、其余元素全为零的 n 阶矩阵称为n **阶单位矩阵**，记作 $\boldsymbol{I}_n$ 或 $\boldsymbol{I}$，满足 $\boldsymbol{IA}=\boldsymbol{AI}=\boldsymbol{A}$。

三、矩阵的转置

定义 2.5 (转置矩阵与对称矩阵)**.** 把一个矩阵 $\boldsymbol{A}_{s\times n}$ 的行、列互换得到的 $n\times s$ 矩阵称为 $\boldsymbol{A}$ 的**转置**，记作 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$（或 $\boldsymbol{A}'$），其 (i,j) 元等于 $\boldsymbol{A}$ 的 (j,i) 元。如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 是**对称矩阵**。

矩阵的转置满足下列规律：(1) $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$；(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$；(3) $(k\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=k\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$；(4) $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$。

2.2　矩阵的分块

把一个矩阵用若干条横线和竖线分成若干个小矩阵，称为**矩阵的分块**。在左矩阵的列的分法与右矩阵的行的分法一致时，可以把小矩阵当作“数”看待采用矩阵乘法法则进行**分块乘法**。特别地，若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的 m 列依次记为 $\boldsymbol{B}^{(1)},\boldsymbol{B}^{(2)},\cdots,\boldsymbol{B}^{(m)}$，则

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}^{(1)},\boldsymbol{B}^{(2)},\cdots,\boldsymbol{B}^{(m)})=(\boldsymbol{AB}^{(1)},\boldsymbol{AB}^{(2)},\cdots,\boldsymbol{AB}^{(m)}). \tag{2.4}$$

2.3　方阵的行列式

对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，它的元素按一定规律组成的一个表达式称为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的**行列式**，记作 $|\boldsymbol{A}|$。若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**非奇异的**；否则，称为**奇异的**。

定理 2.1 (方阵乘积的行列式定理)**.** 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，则 $|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|$。

证明. 对于 $n = 2$ 的情形，设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij}), \boldsymbol{B} = (b_{ij})$，利用行列式按列拆开性质与两列相同行列式为零可得

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{AB}| &= \begin{vmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{vmatrix} \\ &= b_{21}b_{12}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} + b_{11}b_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}(b_{11}b_{22} - b_{21}b_{12}) = |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|. \end{aligned}$$ □

2.4 可逆矩阵

定义 2.6 (可逆矩阵与逆矩阵)**.** 若对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，存在矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得

$$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{I}, \tag{2.5}$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 是**可逆矩阵**，称 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的**逆矩阵**（唯一，记作 $\boldsymbol{A}^{-1}$）。

由定义立即看出，若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也可逆，并且 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1} = \boldsymbol{A}$。

定理 2.2. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$（即 $\boldsymbol{A}$ 非奇异）。

证明. **必要性**：若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则有 $\boldsymbol{AA}^{-1} = \boldsymbol{I}$，从而 $|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{A}^{-1}| = |\boldsymbol{I}| = 1$，因此 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$。

充分性（$n = 2$ 情形）：设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 是 2 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$。令伴随矩阵

$$\boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}, \tag{2.6}$$

则 $\boldsymbol{AA}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{I}$，从而 $\boldsymbol{A}$ 可逆，并且

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*. \tag{2.7}$$

□

命题 2.1. 若对于方阵 $\boldsymbol{A}$，存在方阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}$，则 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵，并且 $\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{B}$。

证明. 因为 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}$，所以 $|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}| = 1$，从而 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$。因此 $\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在。在 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}$ 的两边左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 得 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{-1}$。 □

可逆矩阵具有下述性质：*(1)* 若 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均是 n 阶可逆矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 也可逆，且 $(\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$；*(2)* 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 也可逆，且 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} = (\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$；*(3)* 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $|\boldsymbol{A}^{-1}| = |\boldsymbol{A}|^{-1}$。

2.5 正交矩阵

定义 2.7 (正交矩阵)**.** 若一个 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{I}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 是**正交矩阵**。

命题 2.2. n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，从而也是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$。

正交矩阵有下述性质：(1) 若 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正交矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 也是正交矩阵；(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$（即 $\boldsymbol{A}^{-1}$）也是正交矩阵；(3) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，则 $|\boldsymbol{A}| = 1$ 或 -1。

命题 2.3. 方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为正交矩阵的充分必要条件是，$\boldsymbol{A}$ 的每一行（或每一列）元素的平方和等于 1，每两行（或每两列）对应元素的乘积之和等于零，即

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}^2 = 1, \quad i = 1, 2, \cdots, n, \tag{2.8}$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}a_{jk} = 0, \quad i \neq j. \tag{2.9}$$

证明. 由于 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$ 的 (i,j) 元等于 $\sum_{k=1}^{n} a_{ik}a_{jk}$，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{I}$ 当且仅当 (2.8) 式和 (2.9) 式成立。对 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 同理可得列向量的正交归一条件。 □

习题 4.2

1. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & -2 & 7\\ 1 & 0 & 4\end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 1\\ 5 & -1 & 7\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}, \boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}, 5\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+3\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$。

2. 计 算：(1) $\begin{pmatrix}5 & 3\\ 2 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$；(2) $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 3\\ 2 & 7\end{pmatrix}$；(3) $\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$；(4) $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$；(5) $\begin{pmatrix}7 & -1\\ -2 & 5\\ 3 & -4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 4\\ -5 & 2\end{pmatrix}$；(6) $(-1,3,2)\begin{pmatrix}4\\ 0\\ 7\end{pmatrix}$；(7) $\begin{pmatrix}4\\ 0\\ 7\end{pmatrix}(-1,3,2)$；(8) $(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{12} & a_{22} & a_{23}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$。

3. 判断下列矩阵是否可逆。若可逆，求它的逆矩阵：(1) $\begin{pmatrix}3 & 2\\ -4 & 6\end{pmatrix}$；(2) $\begin{pmatrix}2 & 3\\ 4 & 6\end{pmatrix}$；(3) $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$（其中 $ad-bc\neq 0$）。

4. 证明可逆矩阵的性质 (1), (2), (3)。

5. 判断下列矩阵是否是正交矩阵：

$$\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3}\\ 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3}\\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3}\end{pmatrix}.$$

6. 证明正交矩阵的性质 (1), (2), (3)。

§3 平面直角坐标变换

3.1 直角坐标变换公式

定理 3.1. 设 I $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 和 II $[O';\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$ 都是直角坐标系，则 I 到 II 的过渡矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，并且坐标系 II 到 I 的过渡矩阵是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$。

证明. 设 $\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2'$ 的 I 坐标分别为 $(a_{11},a_{21})^{\mathrm{T}},(a_{12},a_{22})^{\mathrm{T}}$。因为 $|\boldsymbol{e}_1'|=1,|\boldsymbol{e}_2'|=1,\boldsymbol{e}_1'\perp\boldsymbol{e}_2'$，并且 I 是直角坐标系，所以有

$$a_{11}^2+a_{21}^2=1,\quad a_{12}^2+a_{22}^2=1,\quad a_{11}a_{12}+a_{21}a_{22}=0. \tag{3.1}$$

由命题 2.4 知，$\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵。II 到 I 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$。 □

于是，I 到 II 与 II 到 I 的点的直角坐标变换公式分别为

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{21}\\a_{12}&a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x-x_0\\y-y_0\end{pmatrix}. \tag{3.2}$$

3.2　直角坐标变换中的过渡矩阵

设 I $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$, II $[O';\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$ 都是右手直角坐标系，设 $\boldsymbol{e}_1$ 逆时针旋转 θ 角便与 $\boldsymbol{e}_1'$ 重合，则有

$a_{11}=\cos\langle\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_1\rangle=\cos\theta,\quad a_{21}=\cos\langle\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2\rangle=\sin\theta,\quad a_{12}=\cos\langle\boldsymbol{e}_2',\boldsymbol{e}_1\rangle=-\sin\theta,\quad a_{22}=\cos\langle\boldsymbol{e}_2',\boldsymbol{e}_2\rangle=\cos$

从而 I 到 II 的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix},\quad |\boldsymbol{A}|=1.$$

若 I 与 II 一个是右手系、另一个是左手系，则过渡矩阵为 $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\\sin\theta&-\cos\theta\end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\-\sin\theta&-\cos\theta\end{pmatrix}$，其行列式 $|\boldsymbol{A}|=-1$。

定义 3.1 (同定向与反定向坐标系)**.** 平面（或空间）的两个坐标系，如果它们都是右手系，或者它们都是左手系，则称它们是**同定向的**；如果一个是左手系，另一个是右手系，则称它们是**反定向的**。

命题 3.1. 设 I 和 II 都是平面的直角坐标系，I 到 II 的过渡矩阵是 $\boldsymbol{A}$，则 I 和 II 同定向的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}|=1$，反定向的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}|=-1$。

如无特别声明，今后所取的直角坐标系都是右手系。

3.3　移轴公式和转轴公式

设 I $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 和 II $[O';\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$ 都是右手直角坐标系，O' 的 I 坐标为 $(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_1$ 到 $\boldsymbol{e}_1'$ 的转角为 θ，则 I 到 II 的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}. \tag{3.3}$$

若 $\theta=0$，则得**移轴公式**:

$$\begin{cases}x=x'+x_0,\\y=y'+y_0.\end{cases} \tag{3.4}$$

若 O' 与 O 重合，则得**转轴公式**:

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}. \tag{3.5}$$

平面上任一右手直角坐标变换都可以经过移轴和转轴两步得到：$[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]\xrightarrow{\text{移轴}}[O';\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]\xrightarrow{\text{转轴}}[O';\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$。

3.4　例

例 3.1. 在平面上，设新坐标系的 x' 轴、y' 轴在旧坐标系中的方程分别为 $3x-4y+1=0$, $4x+3y-7=0$，且新、旧坐标系都是右手直角坐标系，求：旧坐标系到新坐标系的点的坐标变换公式；直线 $l_1:2x-y+3=0$ 在新坐标系中的方程；直线 $l_2:x'+2y'-1=0$ 在旧坐标系中的方程。

解. 解方程组 $\begin{cases}3x-4y+1=0\\4x+3y-7=0\end{cases}$ 得 $x=1,y=1$，因此 O' 的 I 坐标是 $(1,1)^{\mathrm{T}}$。因为 x' 轴的方向系数为 $(4,3)^{\mathrm{T}}$，可取 $\boldsymbol{e}_1'$ 的 I 坐标为 $\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)^{\mathrm{T}}$，则由 (3.3) 式得 I 到 II 的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{4}{5}&-\frac{3}{5}\\\frac{3}{5}&\frac{4}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}. \tag{3.6}$$

代入 $l_1:2x-y+3=0$ 得新方程 $x'-2y'+4=0$。II 到 I 的点的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{4}{5}&\frac{3}{5}\\-\frac{3}{5}&\frac{4}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x-1\\y-1\end{pmatrix}. \tag{3.7}$$

代入 $l_2:x'+2y'-1=0$ 得旧方程 $2x-11y+14=0$。 □

例 3.2. 在平面右手直角坐标系中，求分式线性函数 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(ad\neq bc,c\neq 0)$ 的图形。

解. 将函数变形得

$$y=\frac{a}{c}+\frac{\frac{bc-ad}{c^2}}{x+\frac{d}{c}},\quad\text{即}\quad\left(y-\frac{a}{c}\right)\left(x+\frac{d}{c}\right)=\frac{bc-ad}{c^2}.$$

作移轴 $\begin{cases}x'=x+\dfrac{d}{c}\\y'=y-\dfrac{a}{c}\end{cases}$，则该图形在新坐标系（其原点 O' 的旧坐标为 $\left(-\frac{d}{c},\frac{a}{c}\right)^{\mathrm{T}}$）中的方程为

$$x'y'=\frac{bc-ad}{c^2}.$$

这是以新坐标系的 x' 轴、y' 轴（即 $y-\frac{a}{c}=0,x+\frac{d}{c}=0$）为渐近线的等轴双曲线。 □

习题 4.3

1. 在直角坐标系 Oxy 中，以直线 $l:4x-3y+12=0$ 为新坐标系的 x' 轴，取经过点 $A(1,-3)^{\mathrm{T}}$ 且垂直于 l 的直线为 y' 轴，写出点的坐标变换公式，并且求直线 $l_1:3x-2y+5=0$ 在新坐标系中的方程。

2. 设 x' 轴和 y' 轴在旧直角坐标系中的方程分别为 $12x-5y-2=0$ 和 $5x+12y-29=0$，写出点的坐标变换公式，并且求点 $A(-2,0)^{\mathrm{T}}$ 的新坐标。又设某椭圆的长轴、短轴分别在 x' 轴、y' 轴上，其长、短半轴分别为 $3,2$，求这个椭圆在旧坐标系中的方程。

3. 如果坐标系 I $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 和 II $[O';\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$ 都是右手直角坐标系，且 II 的原点 O' 的 I 坐标是 $(1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_1$ 到 $\boldsymbol{e}_1'$ 的转角是 $\frac{\pi}{3}$，求 I 的原点 O 的 II 坐标以及直线 $l:x-y=1$ 在 II 中的方程。

4. 作直角坐标变换，已知点 $A(6,-5)^{\mathrm{T}},B(1,-4)^{\mathrm{T}}$ 的新坐标分别为 $(1,-3)^{\mathrm{T}},(0,2)^{\mathrm{T}}$，求点的坐标变换公式。

5. 在直角坐标系 Oxy 中，已知三点 $A(2,1)^{\mathrm{T}},B(-1,2)^{\mathrm{T}},C(1,-3)^{\mathrm{T}}$，如果将坐标原点移到点 B，并且坐标轴旋转角度 $\alpha=\arctan\frac{3}{4}$，求点的坐标变换公式，并且求 A,B,C 在新坐标系中的坐标。

6. 设新、旧坐标系都是右手直角坐标系，坐标变换公式为：(1) $\begin{cases}x=\frac{\sqrt{2}}{2}x'+\frac{\sqrt{2}}{2}y'+5\\ y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x'+\frac{\sqrt{2}}{2}y'-3\end{cases}$；(2) $\begin{cases}x'=-y+3\\ y'=x-2\end{cases}$，求新坐标系的原点的旧坐标，并且求坐标轴旋转的角 θ。

7. 已知一曲线在给定的右手直角坐标系中的方程为 $y=4x^2-8x+5$，试作一直角坐标变换，使这条曲线的新方程中不含有 x 的一次项以及常数项，并且作图。

8. 求分式线性函数 $y=\dfrac{2x+3}{x+4}$ 的图形，并且画图。

9. 在右手直角坐标系 Oxy 中，设一抛物线的对称轴是 $x-y-2=0$，顶点是 $(4,2)^{\mathrm{T}}$，焦点是 $(2,0)^{\mathrm{T}}$，求它的方程。

10. 已知一抛物线的准线 l 的方程为 $x-y+2=0$，焦点为 $F(2,0)^{\mathrm{T}}$，求这抛物线的方程。

11. 在右手直角坐标系 Oxy 中，已知一个椭圆的长轴和短轴分别在直线 $l_1:x+y=0$ 和 $l_2:x-y+1=0$ 上，并且这椭圆的半轴长为 $a=2,b=1$，求这个椭圆的方程。

12. 在右手直角坐标系 Oxy 中，求经过两点 $A(-2,-1)^{\mathrm{T}}$ 和 $B(0,-2)^{\mathrm{T}}$，并且长轴和短轴分别在直线 $l_1:x-y+1=0$ 和 $l_2:x+y+1=0$ 上的椭圆的方程。

*13. 在右手直角坐标系 I 中，设两直线 $l_i:A_ix+B_iy+C_i=0\ (i=1,2)$ 互相垂直，取 l_1,l_2 分别为右手直角坐标系 II 的 y' 轴、x' 轴，试求 II 到 I 的点的坐标变换公式。

§4　几何空间的坐标变换

4.1　仿射坐标变换

定理 4.1. 设 I $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 和 II $[O';\boldsymbol{d}_1',\boldsymbol{d}_2',\boldsymbol{d}_3']$ 都是空间的仿射坐标系，O' 的 I 坐标是 $(x_0,y_0,z_0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{d}_j'$ 的 I 坐标是 $(a_{1j},a_{2j},a_{3j})^{\mathrm{T}}$ $(j=1,2,3)$，则 I 到 II 的点的仿射坐标变换公式和向量的仿射坐标变换公式分别为

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_0\\y_0\\z_0\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1'\\u_2'\\u_3'\end{pmatrix},\tag{4.1}$$

其中 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times3}$ 称为 I 到 II 的**过渡矩阵**，它的第 j 列是 $\boldsymbol{d}_j'$ $(j=1,2,3)$ 的 I 坐标。

定理 4.2. 仿射坐标系 I $[O;\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{d}_3]$ 到 II $[O';\boldsymbol{d}_1',\boldsymbol{d}_2',\boldsymbol{d}_3']$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是非奇异的，并且 I 与 II 同定向的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}|>0$。

证明. 因为 $\boldsymbol{d}_1', \boldsymbol{d}_2', \boldsymbol{d}_3'$ 不共面，所以 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$。由第一章公式 (5.2) 得

$$\frac{\boldsymbol{d}_1' \times \boldsymbol{d}_2' \cdot \boldsymbol{d}_3'}{\boldsymbol{d}_1 \times \boldsymbol{d}_2 \cdot \boldsymbol{d}_3} = |\boldsymbol{A}|,$$

因此 I 与 II 同定向的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}| > 0$。 □

推论 4.1. 平面上的两个仿射坐标系 $\mathrm{I}\,[O; \boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2]$ 和 $\mathrm{II}\,[O'; \boldsymbol{d}_1', \boldsymbol{d}_2']$ 同定向的充分必要条件是 I 到 II 的过渡矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}| > 0$。

4.2 直角坐标变换

定理 4.3. 设 $\mathrm{I}\,[O; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3]$ 和 $\mathrm{II}\,[O'; \boldsymbol{e}_1', \boldsymbol{e}_2', \boldsymbol{e}_3']$ 都是直角坐标系，则 I 到 II 的过渡矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，从而 II 到 I 的过渡矩阵是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$。空间的两个直角坐标系同定向的充分必要条件是它们的过渡矩阵的行列式等于 $+1$。

4.3 例

例 4.1. 证明在右手直角坐标系 $[O; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3]$ 中，方程 $f(2x + y - 3z, x - 2y) = 0$ 表示的图形是柱面，并且求出它的母线方向和一条准线的方程。

证明. 观察原方程的特点，令 $x' = k(2x + y - 3z), y' = l(x - 2y)$。为使 $\mathrm{II}\,[O; \boldsymbol{e}_1', \boldsymbol{e}_2', \boldsymbol{e}_3']$ 也是右手直角坐标系，单位化得 $k = \frac{1}{\sqrt{14}}, l = \frac{1}{\sqrt{5}}$。由于 $\boldsymbol{e}_1' \cdot \boldsymbol{e}_2' = \frac{2-2+0}{\sqrt{70}} = 0$，故 $\boldsymbol{e}_1' \perp \boldsymbol{e}_2'$。再令 $\boldsymbol{e}_3' = \boldsymbol{e}_1' \times \boldsymbol{e}_2'$，计算得 $\boldsymbol{e}_3'$ 的 I 坐标为 $\left(-\frac{6}{\sqrt{70}}, -\frac{3}{\sqrt{70}}, -\frac{5}{\sqrt{70}}\right)^{\mathrm{T}}$。于是 II 到 I 的点的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x' = \dfrac{1}{\sqrt{14}}(2x + y - 3z), \\ y' = \dfrac{1}{\sqrt{5}}(x - 2y), \\ z' = -\dfrac{1}{\sqrt{70}}(6x + 3y + 5z). \end{cases}$$

原方程在 II 中的方程为 $f(\sqrt{14}x', \sqrt{5}y') = 0$（不含 z'），因此它表示的图形为柱面，母线方向 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{e}_3'$ 共线，可取 $\boldsymbol{v} = (6, 3, 5)^{\mathrm{T}}$；它的准线在 I 中的方程为

$$\begin{cases} f(2x + y - 3z, x - 2y) = 0, \\ 6x + 3y + 5z = 0. \end{cases}$$

□

4.4 代数曲面（线）及其次数

定理 4.4. 若图形 S 在仿射坐标系 I 中的方程 $F(x, y, z) = 0$ 的左端是 x, y, z 的 n 次多项式，则 S 在任意一个仿射坐标系 II 中的方程 $G(x', y', z') = 0$ 的左端是 x', y', z' 的 n 次多项式。

证明. 因为 I 到 II 的点的坐标变换公式中 x, y, z 均表示成 x', y', z' 的一次多项式，所以代入 $F(x, y, z)$ 中得到的 $G(x', y', z')$ 必是 x', y', z' 的多项式，且次数 $m \leqslant n$。同理，用 II 到 I 的点的坐标变换公式代入 $G(x', y', z')$ 中即得 $F(x, y, z)$，所以 $n \leqslant m$。于是 $m = n$。 □

若图形 S 的方程的左端是多项式，则称 S 为**代数曲面**（平面上称为**代数曲线**），这个多项式的次数称为代数曲面（线）的**次数**，它是与坐标系选择无关的仿射不变量。

习题 4.4

1. 设 $OABC$ 为四面体，L,M,N 依次是 $\triangle ABC$ 的三边 AB,BC,CA 的中点。取仿射坐标系 $\mathrm{I}\,[O;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}]$，$\mathrm{II}\,[O;\overrightarrow{OL},\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}]$。*(1)* 求 I 到 II 的点的坐标变换公式和向量的坐标变换公式，再求 II 到 I 的点（向量）的坐标变换公式；*(2)* 求 $A,B,C,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 的 II 坐标。

2. 设 $\mathrm{I}\,[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 和 $\mathrm{II}\,[O';\boldsymbol{e}'_1,\boldsymbol{e}'_2,\boldsymbol{e}'_3]$ 都是右手直角坐标系，已知 O' 的 I 坐标是 $(2,1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}'_1$ 与 $\overrightarrow{O'O}$ 同向，y' 轴与 y 轴交于点 $A(0,9,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}'_2$ 与 $\overrightarrow{O'A}$ 同向，求 I 到 II 的点的坐标变换公式。

3. 在右手直角坐标系 $\mathrm{I}\,[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 中，已给三个互相垂直的平面 $\pi_1: x+y+z-1=0$，$\pi_2: x-z+1=0$，$\pi_3: x-2y+z+2=0$。确定新的坐标系 $\mathrm{II}\,[O';\boldsymbol{e}'_1,\boldsymbol{e}'_2,\boldsymbol{e}'_3]$，使得 π_1,π_2,π_3 分别为 $O'y'z', O'z'x', O'x'y'$ 坐标平面，且 O 在新坐标系的第一卦限内，求 I 到 II 的点的坐标变换公式。

4. 设在右手直角坐标系 $Oxyz$ 中，曲面 S 的方程为：(1) $(2x+y+z)^2-(x-y-z)^2=y-z$；(2) $9x^2-25y^2+9z^2-24xz+80x-60z=0$。试判断 S 是什么曲面。

5. 画出下列曲面的简图，这些曲面在右手直角坐标系 $Oxyz$ 中的方程分别为：(1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+z=1$；(2) $x^2+2xy+y^2+z^2=1$；(3) $z=xy$；(4) $z=xy-x-y-2$。

6. 设 $\mathrm{I}\,[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 和 $\mathrm{II}\,[O;\boldsymbol{e}'_1,\boldsymbol{e}'_2]$ 都是夹角为 ω 的同定向的斜角坐标系（即 $|\boldsymbol{e}_i|=|\boldsymbol{e}'_i|=1, \langle\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\rangle=\langle\boldsymbol{e}'_1,\boldsymbol{e}'_2\rangle=\omega$），且 $\boldsymbol{e}_1$ 到 $\boldsymbol{e}'_1$ 的转角为 $\frac{\pi}{2}$，求 I 到 II 的点的坐标变换公式。

*7. 设将右手直角坐标系 $\mathrm{I}\,[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 绕方向 $\boldsymbol{v}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 右旋 $\frac{\pi}{3}$，原点不动，得坐标系 $\mathrm{II}\,[O;\boldsymbol{e}'_1,\boldsymbol{e}'_2,\boldsymbol{e}'_3]$，求 I 到 II 的点的坐标变换公式。

7. 在直角坐标系中，若 Oxy 平面上的曲线 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0=0$ 是椭圆（双曲线、抛物线），问：二次曲面 $z=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0$ 是什么曲面?

8. 如果 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}\neq 0$，则曲面 $(a_1x+b_1y+c_1z)^2+(a_2x+b_2y+c_2z)^2+(a_3x+b_3y+c_3z)^2=1$ 是什么曲面?

*10. 证明：在直角坐标系 $Oxyz$ 中，顶点在原点的二次锥面 $a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{23}yz+2a_{13}xz=0$ 有三条互相垂直的直母线的充分必要条件是 $a_{11}+a_{22}+a_{33}=0$。

*11. 设 l_1 和 l_2 是两条不垂直的异面直线，分别经过 l_1 和 l_2 作两个互相垂直的平面，证明：交线的轨迹是单叶双曲面。

*12. 设 $\mathrm{I}\,[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 和 $\mathrm{II}\,[O';\boldsymbol{e}'_1,\boldsymbol{e}'_2,\boldsymbol{e}'_3]$ 是有相同原点的右手直角坐标系，则 I 到 II 的坐标变换可以分三个阶段用**欧拉角** ψ,θ,φ 完成：(1) $\begin{cases} x=x''\cos\psi-y''\sin\psi \\ y=x''\sin\psi+y''\cos\psi \\ z=z'' \end{cases}$；(2) $\begin{cases} x''=x''' \\ y''=y'''\cos\theta-z'''\sin\theta \\ z''=y'''\sin\theta+z'''\cos\theta \end{cases}$；(3) $\begin{cases} x'''=x'\cos\varphi-y'\sin\varphi \\ y'''=x'\sin\varphi+y'\cos\varphi \\ z'''=z' \end{cases}$。试指出这三个阶段的坐标变换是怎么作的，角 ψ,θ,φ 各是哪个角；试写出用 ψ,θ,φ 表示的 I 到 II 的点的坐标变换公式。

第五章
二次曲线方程的化简及其类型和性质

本章所取的坐标系都是右手直角坐标系。平面上二次曲线的一般方程是

$$a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0=0, \tag{0.1}$$

其中 a_{11},a_{12},a_{22} 不全为零。记左端二次多项式为 $F(x,y)$，把它的二次项部分记作

$$\varphi(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2=(x,y)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}, \tag{0.2}$$

对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{pmatrix} \tag{0.3}$$

称为 $\varphi(x,y)$ 的矩阵。利用矩阵乘法，还可以把 $F(x,y)$ 写成

$$F(x,y)=(x,y,1)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_1\\a_{12}&a_{22}&a_2\\a_1&a_2&a_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\1\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},1)\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\delta}\\\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}&a_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\1\end{pmatrix}, \tag{0.4}$$

其中对称矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_1\\a_{12}&a_{22}&a_2\\a_1&a_2&a_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\delta}\\\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}&a_0\end{pmatrix} \tag{0.5}$$

称为二次方程 (0.1) 的矩阵，$\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}=(a_1,a_2),\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=(x,y)$。于是方程 (0.1) 可以写成

$$(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},1)\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\delta}\\\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}&a_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\1\end{pmatrix}=0. \tag{0.6}$$

§1　二次曲线方程的化简及其类型

1.1　作转轴消去交叉项

设 $\mathrm{II}\,[O;\boldsymbol{e}_1',\boldsymbol{e}_2']$ 是由 $\mathrm{I}\,[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 经过转轴得到的，转角为 θ，令 $\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}'=\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$，则转轴公式为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{\alpha}'$，即

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{T}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}'\\1\end{pmatrix}. \tag{1.1}$$

代入方程 (0.6) 中，得到二次曲线的新方程为

$$(\boldsymbol{\alpha}'^{\mathrm{T}}, 1)\begin{pmatrix} \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T} & \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta} \\ \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{T} & a_0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}' \\ 1 \end{pmatrix} = 0. \tag{1.2}$$

新方程中不出现交叉项（即 $x'y'$ 项）当且仅当

$$\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} a'_{11} & 0 \\ 0 & a'_{22} \end{pmatrix}. \tag{1.3}$$

设 $\boldsymbol{T}$ 的列向量组为 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2$。由于 $\boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}$，(1.3) 式两边左乘 $\boldsymbol{T}$ 得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2) = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2)\begin{pmatrix} a'_{11} & 0 \\ 0 & a'_{22} \end{pmatrix}$，即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_1 = a'_{11}\boldsymbol{\eta}_1, \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_2 = a'_{22}\boldsymbol{\eta}_2. \tag{1.4}$$

定义 1.1 (特征值与特征向量)**.** 设 $\boldsymbol{A}$ 是实数域上的 n 阶方阵，如果存在实数 λ_0 和 $\mathbf{R}^n$ 中的非零向量 $\boldsymbol{\gamma}$，使得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma} = \lambda_0\boldsymbol{\gamma}, \tag{1.5}$$

那么称 λ_0 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个**特征值**，称 $\boldsymbol{\gamma}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_0 的一个**特征向量**。

对于 2 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，λ_0 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，$\boldsymbol{\gamma}$ 是属于 λ_0 的特征向量 $\Longleftrightarrow$ 二元齐次线性方程组 $(\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 有非零解 $\boldsymbol{\gamma} \Longleftrightarrow |\lambda_0\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \lambda_0^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda_0 + |\boldsymbol{A}| = 0$。把多项式 $\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + |\boldsymbol{A}|$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**特征多项式**。它的判别式

$$\Delta = (a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}^2) = (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2 \geqslant 0,$$

等号成立当且仅当 $a_{11} = a_{22}$ 且 $a_{12} = 0$。当 $a_{11} \neq a_{22}$ 或 $a_{12} \neq 0$ 时，$\boldsymbol{A}$ 必有两个不等的特征值 λ_1, λ_2。取分别属于 λ_1, λ_2 的两个特征向量 $\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2$，则由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$ 得

$$\lambda_2\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}_2 = \boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma}_2) = (\boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}_1)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma}_1) = \lambda_1\boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}_1 = \lambda_1\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}_2,$$

从而 $(\lambda_2 - \lambda_1)\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}_2 = 0$。由于 $\lambda_2 \neq \lambda_1$，因此 $\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}_2 = 0$，即 $\boldsymbol{\gamma}_1$ 与 $\boldsymbol{\gamma}_2$ 正交。

定理 1.1 (2阶实对称矩阵特征值定理)**.** 设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 是 2 阶实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 有两个不等或相等的特征值，它们是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + |\boldsymbol{A}|$ 的实根，并且：

(1) $\boldsymbol{A}$ 有两个相等的特征值当且仅当 $a_{11} = a_{22}$ 且 $a_{12} = 0$；

(2) 当 $a_{11} \neq a_{22}$ 或 $a_{12} \neq 0$ 时，$\boldsymbol{A}$ 有两个不等的特征值 λ_1, λ_2，$\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的任一特征向量与属于 λ_2 的任一特征向量必正交，且属于 λ_i 的全部特征向量是齐次线性方程组 $(\lambda_i\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ $(i = 1, 2)$ 的全部非零解。

当 $a_{12} \neq 0$ 时，取属于 λ_i 的特征向量 $\boldsymbol{\gamma}_i$ $(i = 1, 2)$，令 $\boldsymbol{\eta}_i = \frac{1}{|\boldsymbol{\gamma}_i|}\boldsymbol{\gamma}_i$（适当选取方向使 $|\boldsymbol{T}| = 1$），则 $\boldsymbol{T} = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2)$ 是行列式为 1 的 2 阶正交矩阵。作转轴 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \boldsymbol{T}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$，记 $a'_1 = \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1, a'_2 = \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_2$，则 S 在 $Ox'y'$ 中的方程化为

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_1 x' + 2a'_2 y' + a_0 = 0. \tag{1.6}$$

例 1.1. 设在右手直角坐标系 Oxy 中，二次曲线 S 的方程为 $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 18 = 0$，作转轴消去交叉项，写出 S 在转轴后的新方程。

解. 二次项矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5&2\\2&2\end{pmatrix}$，特征多项式为 $\lambda^2-7\lambda+6$，特征值为 $\lambda_1=6,\lambda_2=1$。对于 $\lambda_1=6$，$(6\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的非零解为 $\boldsymbol{\gamma}_1=(2,1)^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{\mathrm{T}}$。对于 $\lambda_2=1$，$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的非零解为 $\boldsymbol{\gamma}_2=(-1,2)^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{\eta}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^{\mathrm{T}}$。于是正交矩阵 $\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&-\frac{1}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，$|T|=1$。一次项系数的一半分别为

$$a_1'=\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1=(-12,-6)\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}=-6\sqrt{5},\quad a_2'=\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_2=(-12,-6)\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{5}}\\\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}=0.$$

于是 S 在 $Ox'y'$ 中的方程为 $6x'^2+y'^2-12\sqrt{5}x'+18=0$。 □

1.2　作移轴进一步化简方程

经过转轴消去交叉项后，记 $a_{11}'=\lambda_1,a_{22}'=\lambda_2$，分三种情形配方移轴：

情形 1 a_{11}' 与 a_{22}' 同号（称为**椭圆型曲线**）：作移轴 $\begin{cases}x^*=x'+\dfrac{a_1'}{a_{11}'}\\[2mm]y^*=y'+\dfrac{a_2'}{a_{22}'}\end{cases}$，方程化为

$$a_{11}'x^{*2}+a_{22}'y^{*2}+c_1^*=0,\quad \text{其中 } c_1^*=-\Big(\frac{a_1'^2}{a_{11}'}+\frac{a_2'^2}{a_{22}'}\Big)+a_0'. \tag{1.7}$$

(1) 若 c_1^* 与 a_{11}' 异号，得**椭圆**标准方程 $\dfrac{x^{*2}}{a_1^2}+\dfrac{y^{*2}}{b_1^2}=1$；(2) 若 c_1^* 与 a_{11}' 同号，得**虚椭圆** $\dfrac{x^{*2}}{a_2^2}+\dfrac{y^{*2}}{b_2^2}=-1$；(3) 若 $c_1^*=0$，得**一个点** $\dfrac{x^{*2}}{a_3^2}+\dfrac{y^{*2}}{b_3^2}=0$。

情形 2 a_{11}' 与 a_{22}' 异号（称为**双曲型曲线**）：经同样配方移轴化为 (1.7)。(1) 若 $c_1^*\neq0$，得**双曲线** $\dfrac{x^{*2}}{a_4^2}-\dfrac{y^{*2}}{b_4^2}=1$（或 $-\dfrac{x^{*2}}{a_5^2}+\dfrac{y^{*2}}{b_5^2}=1$）；(2) 若 $c_1^*=0$，得**一对相交直线** $\dfrac{x^{*2}}{a_3^2}-\dfrac{y^{*2}}{b_3^2}=0$。

情形 3 a_{11}' 与 a_{22}' 中有一个为零（称为**抛物型曲线**）：约定 $\lambda_1=0,\lambda_2\neq0$，即 $a_{11}'=0,a_{22}'\neq0$，方程为 $a_{22}'y'^2+2a_1'x'+2a_2'y'+a_0'=0$。配方得

$$a_{22}'\Big(y'+\frac{a_2'}{a_{22}'}\Big)^2+2a_1'x'+a_0'-\frac{a_2'^2}{a_{22}'}=0.$$

(1) 若 $a_1'\neq0$，作移轴得**抛物线** $a_{22}'y^{*2}+2a_1'x^*=0$；(2) 若 $a_1'=0$，作移轴 $x^*=x',y^*=y'+\frac{a_2'}{a_{22}'}$ 得 $a_{22}'y^{*2}+c_2^*=0$ $\big(c_2^*=a_0'-\frac{a_2'^2}{a_{22}'}\big)$：1 若 c_2^* 与 a_{22}' 异号，表示**一对平行直线**；2 若 c_2^* 与 a_{22}' 同号，表示**一对虚平行直线**；3 若 $c_2^*=0$，表示**一对重合直线** $y^{*2}=0$。

综上所述，平面二次曲线共有 **9 种**（椭圆型 3 种、双曲型 2 种、抛物型 4 种）。椭圆、双曲线、抛物线这 3 种曲线统称为**圆锥曲线**。

1.3　例

例 1.2. 确定例 1.1 中的二次方程表示的二次曲线 S 的类型、形状和位置。

解. 例 *1.1* 中转轴后方程为 $6x'^2+y'^2-12\sqrt{5}x'+18=0$。配方得 $6(x'-\sqrt{5})^2+y'^2-12=0$。作移轴 $\begin{cases}x^*=x'-\sqrt{5}\\ y^*=y'\end{cases}$，得标准方程

$$\frac{x^{*2}}{2}+\frac{y^{*2}}{12}=1.$$

这是椭圆，长轴在 y^* 轴上，长半轴长为 $2\sqrt{3}$，短半轴长为 $\sqrt{2}$。总的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x^*+\sqrt{5}\\ y^*\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x^*\\ y^*\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix},$$

新原点 O^* 在 Oxy 中的坐标为 $(2,1)^{\mathrm{T}}$。 □

例 1.3. 确定二次方程 $4x^2+8xy+4y^2+13x+3y+4=0$ 表示的二次曲线 S 的类型、形状和位置。

解. 二次项矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 4\\ 4 & 4\end{pmatrix}$，特征多项式为 $\lambda^2-8\lambda$，特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=8$。对应单位正交特征向量为 $\boldsymbol{\eta}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$。作转轴 $\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2)$，计算 $a'_1=\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1=\frac{5}{\sqrt{2}},a'_2=\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_2=\frac{8}{\sqrt{2}}$，新方程为

$$8y'^2+5\sqrt{2}x'+8\sqrt{2}y'+4=0\implies 8\Big(y'+\frac{\sqrt{2}}{2}\Big)^2+5\sqrt{2}x'=0.$$

作移轴 $x^*=x',y^*=y'+\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $y^{*2}=-\frac{5\sqrt{2}}{8}x^*$。这是抛物线，焦参数 $p=\frac{5}{16}\sqrt{2}$，对称轴在 x^* 轴上，开口朝着 x^* 轴的负向，顶点 O^* 在 Oxy 中的坐标为 $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$。 □

习题 5.1

1. 通过直角坐标变换确定下列二次方程表示的曲线的类型、形状和位置，并且画图：*(1)* $11x^2+6xy+3y^2-12x-12y-12=0$；*(2)* $5x^2+12xy-22x-12y-19=0$；*(3)* $x^2-2xy+y^2-10x-6y+25=0$；*(4)* $6x^2+12xy+y^2-36x-6y=0$；*(5)* $4x^2-4xy+y^2-2x-14y+7=0$。
2. 给定方程 $(A_1x+B_1y+C_1)^2+(A_2x+B_2y+C_2)^2=1$，其中 $A_1B_2-A_2B_1\neq 0,A_1A_2+B_1B_2=0$，试经过适当的坐标变换把上述方程化成标准形式，并且指出此方程表示什么曲线。

§2　二次曲线的不变量

2.1　二次曲线的不变量和半不变量

定义 2.1 (正交不变量)**.** 曲线方程系数的一个确定的函数，如果在任意一个直角坐标变换下它的函数值不变，那么就称这个函数是这条曲线的一个**正交不变量**（简称**不变量**）。

定义 2.2 (矩阵的迹)**.** n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 的主对角线上所有元素的和称为 $\boldsymbol{A}$ 的**迹**，记作 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$，即

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}. \tag{2.1}$$

矩阵的迹具有线性性质 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}),\mathrm{tr}(k\boldsymbol{A})=k\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$ 以及轮换性质 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{BA})$。

对于二次曲线 S，定义三个量：

$$I_1:=a_{11}+a_{22}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}),\quad I_2:=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{12} & a_{22}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|,\quad I_3:=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_1\\ a_{12} & a_{22} & a_2\\ a_1 & a_2 & a_0\end{vmatrix}=|\boldsymbol{P}|. \tag{2.2}$$

定理 2.1 (二次曲线不变量定理)**.** I_1, I_2, I_3 都是二次曲线的正交不变量。

证明. 作任一转轴 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{\alpha}'$，其中 $\boldsymbol{T}$ 是正交矩阵且 $|\boldsymbol{T}| = 1$。对转轴后方程 (1.2) 计算得:

$$\begin{aligned}
I_1' &= \operatorname{tr}(\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}) = \operatorname{tr}\big((\boldsymbol{A}\boldsymbol{T})\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\big) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{I}) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}) = I_1,\\
I_2' &= |\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}| = |\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}|\,|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{T}| = |\boldsymbol{A}| = I_2,\\
I_3' &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T} & \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta} \\ \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{T} & a_0 \end{vmatrix} = \left| \begin{pmatrix} \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\delta} \\ \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}} & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{T} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix} \right| = |\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}|\, I_3\, |\boldsymbol{T}| = I_3.
\end{aligned}$$

作任一移轴 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}^* + \boldsymbol{\alpha}_0$，二次项系数不变，故 $I_1^* = I_1, I_2^* = I_2$。移轴后方程的矩阵为

$$\boldsymbol{P}^* = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_0 + \boldsymbol{\delta} \\ \boldsymbol{\alpha}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} + \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\alpha}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_0 + 2\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_0 + a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{\alpha}_0^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\delta} \\ \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}} & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{\alpha}_0 \\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix},$$

故 $I_3^* = |\boldsymbol{P}^*| = |\boldsymbol{I}|\, I_3\, |\boldsymbol{I}| = I_3$。因此 I_1, I_2, I_3 都是二次曲线的不变量。 □

再定义 $\boldsymbol{P}$ 的两个 2 阶主子式之和:

$$K_1 := \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_2 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix}.$$

定理 2.2 (半不变量定理)**.** 在转轴下 K_1 不变，并且对于 $I_2 = I_3 = 0$ 的二次曲线，K_1 在移轴下也不变。称 K_1 是二次曲线的**半不变量**。

证明. 作转轴 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{\alpha}'$，因为 $\boldsymbol{\delta}' = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta}$，所以

$$K_1' = (a_{11}' + a_{22}')a_0 - (a_1'^2 + a_2'^2) = I_1'a_0 - \boldsymbol{\delta}'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta}' = I_1a_0 - \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\delta} = I_1a_0 - (a_1^2 + a_2^2) = K_1.$$

对于 $I_2 = I_3 = 0$ 的二次曲线，由 $I_2 = 0$ 得 $a_{11}a_{22} = a_{12}^2$。不妨设 $a_{22} \neq 0$，记 $a_{11} : a_{12} = a_{12} : a_{22} = l$，代入 $I_3 = 0$ 计算得 $-a_{22}(a_1 - la_2)^2 = 0$，故

$$a_{11} : a_{12} = a_{12} : a_{22} = a_1 : a_2 = l. \tag{2.3}$$

在移轴 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}^* + \boldsymbol{\alpha}_0$ 下，利用 (2.3) 式把行列式化简可得 $\begin{vmatrix} a_{11}^* & a_1^* \\ a_1^* & a_0^* \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} a_{22}^* & a_2^* \\ a_2^* & a_0^* \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_2 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix}$，从而 $K_1^* = K_1$。 □

2.2　利用不变量确定二次曲线的类型和形状

设二次曲线方程经过直角坐标变换化成了最简形式:

(1) **椭圆型和双曲型曲线** ($I_2 \neq 0$): 最简方程为 $\lambda_1 x^{*2} + \lambda_2 y^{*2} + c_1^* = 0$。由于 $\lambda_1 + \lambda_2 = I_1, \lambda_1\lambda_2 = I_2$，且 $I_3 = \lambda_1\lambda_2 c_1^* = I_2 c_1^*$，所以 $c_1^* = \dfrac{I_3}{I_2}$，最简方程可写成

$$\lambda_1 x^{*2} + \lambda_2 y^{*2} + \frac{I_3}{I_2} = 0, \tag{2.4}$$

其中 λ_1, λ_2 是特征多项式 $\lambda^2 - I_1\lambda + I_2$ 的两个实根。

(2) **抛物型曲线** ($I_2 = 0$)：1 当 $I_3 \neq 0$ 时（抛物线）：最简方程为 $a'_{22}y^{*2} + 2a'_1x^* = 0$，此时 $I_1 = a'_{22}, I_3 = -I_1a'^2_1$，故最简方程可写成

$$I_1y^{*2} \pm 2\sqrt{-\frac{I_3}{I_1}}x^* = 0. \tag{2.5}$$

2 当 $I_3 = 0$ 时：最简方程为 $a'_{22}y^{*2} + c^*_2 = 0$，此时 $I_1 = a'_{22}, K_1 = I_1c^*_2$，故最简方程可写成

$$I_1y^{*2} + \frac{K_1}{I_1} = 0. \tag{2.6}$$

把上述结果列成表 5.1：

表 2: 二次曲线的不变量分类识别与化简后标准方程总表（表 5.1）

型别	**判别条件**	**类别**	**识别标志**	**化简后最简方程**
椭圆型	$I_2 > 0$	(1) 椭圆	I_3 与 I_1 异号	$\lambda_1x^{*2} + \lambda_2y^{*2} + \dfrac{I_3}{I_2} = 0$
		(2) 虚椭圆	I_3 与 I_1 同号	（λ_1, λ_2 是 $\lambda^2 - I_1\lambda + I_2 = 0$
		(3) 一个点	$I_3 = 0$	的两个实根）
双曲型	$I_2 < 0$	(4) 双曲线	$I_3 \neq 0$	$\lambda_1x^{*2} + \lambda_2y^{*2} + \dfrac{I_3}{I_2} = 0$
		(5) 一对相交直线	$I_3 = 0$	
抛物型	$I_2 = 0$	(6) 抛物线	$I_3 \neq 0$	$I_1y^{*2} \pm 2\sqrt{-\dfrac{I_3}{I_1}}x^* = 0$
		(7) 一对平行直线	$I_3 = 0, K_1 < 0$	
		(8) 一对虚平行直线	$I_3 = 0, K_1 > 0$	$I_1y^{*2} + \dfrac{K_1}{I_1} = 0$
		(9) 一对重合直线	$I_3 = 0, K_1 = 0$	

2.3 例

例 2.1. 判断下列二次曲线的类型，并且确定其形状：(1) $x^2 - 3xy + y^2 + 10x - 10y + 21 = 0$；(2) $x^2 + 4xy + 4y^2 - 20x + 10y - 50 = 0$。

解. *(1)* $I_1 = 1 + 1 = 2$，$I_2 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{vmatrix} = -\frac{5}{4} < 0$，$I_3 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 5 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -5 \\ 5 & -5 & 21 \end{vmatrix} = -\frac{5}{4} \neq 0$，所以这是双曲线。$\lambda^2 - 2\lambda - \frac{5}{4} = 0$ 的根是 $\lambda_1 = -\frac{1}{2}, \lambda_2 = \frac{5}{2}$，又 $\frac{I_3}{I_2} = 1$，故化简为 $\dfrac{x^{*2}}{2} - \dfrac{y^{*2}}{2/5} = 1$，实半轴 $a = \sqrt{2}$，虚半轴 $b = \frac{1}{5}\sqrt{10}$。

(2) $I_1 = 1 + 4 = 5$，$I_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$，$I_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -10 \\ 2 & 4 & 5 \\ -10 & 5 & -50 \end{vmatrix} = -625 \neq 0$，所以这是抛物线。由 $\sqrt{-\frac{I_3}{I_1}} = 5\sqrt{5}$，方程化简为 $y^{*2} \pm 2\sqrt{5}x^* = 0$，焦参数 $p = \sqrt{5}$。 □

例 2.2. 按参数 λ 的值讨论曲线 $\lambda x^2 - 2xy + \lambda y^2 - 2x + 2y + 5 = 0$ 的类型。

解. 计算得 $I_1 = 2\lambda$，$I_2 = \lambda^2 - 1 = (\lambda-1)(\lambda+1)$，$I_3 = 5\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 5\big(\lambda + \frac{3}{5}\big)(\lambda - 1)$，$K_1 = 10\lambda - 2 = 2(5\lambda - 1)$。*(1)* 当 $|\lambda| > 1$ 时，$I_2 > 0$（椭圆型）：*1* $\lambda > 1$ 时 $I_1 > 0, I_3 > 0$，为虚椭圆；*2* $\lambda < -1$ 时 $I_1 < 0, I_3 > 0$，为椭圆。*(2)* 当 $|\lambda| < 1$ 时，$I_2 < 0$（双曲型）：*1* $\lambda \neq -\frac{3}{5}$ 时 $I_3 \neq 0$，为双曲线；*2* $\lambda = -\frac{3}{5}$ 时 $I_3 = 0$，为一对相交直线。*(3)* 当 $|\lambda| = 1$ 时，$I_2 = 0$（抛物型）：*1* $\lambda = 1$ 时 $I_3 = 0, K_1 = 8 > 0$，为一对虚平行直线；*2* $\lambda = -1$ 时 $I_3 = 4 \neq 0$，为抛物线。 □

习题 5.2

1. 判断下列二次曲线的类型，并且确定其形状：(1) $6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0$；(2) $x^2 + 2xy + y^2 - 8x + 4 = 0$；(3) $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$；(4) $5x^2 - 16xy + 29y^2 + 10x - 34y + 10 = 0$；(5) $x^2 + xy - 2y^2 - 11x - y + 28 = 0$；(6) $8x^2 + 8xy + 2y^2 - 6x - 3y - 5 = 0$；(7) $9x^2 - 8xy + 24y^2 - 32x - 16y + 138 = 0$。
2. 当 λ 取何值时，方程 $\lambda x^2 + 4xy + y^2 - 4x - 2y - 3 = 0$ 表示一对直线?
3. 按参数 λ 的值讨论下列曲线的类型：(1) $(1+\lambda^2)(x^2+y^2) - 4\lambda xy + 2\lambda(x+y) + 2 = 0$；(2) $x^2 - 4xy + 4y^2 + 8y + 3 + 2\lambda(-2xy - x - 1) = 0$。
4. 证明：二次方程 (0.1) 表示一个圆的充分必要条件是 $I_1^2 = 4I_2, I_1 I_3 < 0$。
5. 证明：二次方程 (0.1) 表示等轴双曲线或两条互相垂直的直线的充分必要条件是 $I_1 = 0$。
6. 设二次方程 (0.1) 表示一对平行直线，证明：这对平行直线的距离为 $d = \sqrt{-\dfrac{4K_1}{I_1^2}}$。
7. 证明：抛物线满足 $I_1 I_3 < 0$。

§3　二次曲线的对称中心

3.1　直线与二次曲线的相关位置

设二次曲线 S 的方程为 (0.1)，直线 l 经过点 $M_0(x_0, y_0)^{\mathrm{T}}$，方向向量为 $\boldsymbol{v}(\mu, \nu)^{\mathrm{T}}$，其参数方程为 $\begin{cases} x = x_0 + \mu t \\ y = y_0 + \nu t \end{cases}$。代入 (0.1) 式整理得

$$\varphi(\mu,\nu)t^2 + 2\big[F_1(x_0,y_0)\mu + F_2(x_0,y_0)\nu\big]t + F(x_0,y_0) = 0, \tag{3.1}$$

其中

$$F_1(x,y) := a_{11}x + a_{12}y + a_1, \quad F_2(x,y) := a_{12}x + a_{22}y + a_2.$$

当 $\varphi(\mu,\nu) \neq 0$ 时，(3.1) 式是 t 的二次方程（有两个不同实交点、两个重合交点或两个共轭虚交点）；当 $\varphi(\mu,\nu) = 0$ 时，(3.1) 式退化为一次方程或恒等式或矛盾方程。

定义 3.1 (渐近方向)**.** 设二次曲线 S 的方程为 (0.1)，若非零向量 $\boldsymbol{v}$ 的坐标 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\varphi(\mu,\nu) = 0$，则称 $\boldsymbol{v}$ 是 S 的**渐近方向**；若满足 $\varphi(\mu,\nu) \neq 0$，则称 $\boldsymbol{v}$ 是 S 的**非渐近方向**。

定理 3.1. 椭圆型曲线（$I_2 > 0$）没有渐近方向；双曲型曲线（$I_2 < 0$）有两个渐近方向；抛物型曲线（$I_2 = 0$）只有一个渐近方向：

$$\mu : \nu = -a_{12} : a_{11} = -a_{22} : a_{12}.$$

证明. 在转轴 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{\alpha}'$ 下，向量的坐标变换满足 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{\beta}'$，故 $\varphi(\mu,\nu)=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}'^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T})\boldsymbol{\beta}'=\lambda_1\mu'^2+\lambda_2\nu'^2$。当 $I_2=\lambda_1\lambda_2>0$ 时，$\lambda_1\mu'^2+\lambda_2\nu'^2=0\iff\mu'=\nu'=0$，无渐近方向；当 $I_2=\lambda_1\lambda_2<0$ 时，有两族不共线的非零解 $k_1\big(\sqrt{|\lambda_2|},\sqrt{|\lambda_1|}\big)^{\mathrm{T}}$ 和 $k_2\big(-\sqrt{|\lambda_2|},\sqrt{|\lambda_1|}\big)^{\mathrm{T}}$，有两个渐近方向；当 $I_2=0$ 时（$\lambda_1=0,\lambda_2=I_1\neq0$），$\varphi'(\mu',\nu')=I_1\nu'^2=0\iff\nu'=0$，有唯一渐近方向，其旧坐标满足 $a_{11}\mu+a_{12}\nu=0,a_{12}\mu+a_{22}\nu=0$，即 $(-a_{12},a_{11})^{\mathrm{T}}$ 或 $(-a_{22},a_{12})^{\mathrm{T}}$。□

3.2　二次曲线的对称中心

定义 3.2 (对称中心). 点 O' 称为曲线 S 的**对称中心**（简称**中心**），如果 S 上任一点 M_1 关于 O' 的对称点 M_2 仍在 S 上。

定理 3.2 (对称中心方程组定理). 点 $O'(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 是二次曲线 S 的对称中心的充分必要条件为 O' 的坐标 $(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组

$$\begin{cases}F_1(x,y)\equiv a_{11}x+a_{12}y+a_1=0,\\F_2(x,y)\equiv a_{12}x+a_{22}y+a_2=0\end{cases}\tag{3.2}$$

的解。

证明. **必要性**：设 $O'(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 是 S 的对称中心，任取 S 的一个非渐近方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$，经过 O' 且方向为 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 的直线 l 与 S 的两交点 M_1,M_2 关于 O' 对称，故对应参数满足 $t_1+t_2=0$。由二次方程 (3.1) 的韦达定理得

$$t_1+t_2=\frac{-2}{\varphi(\mu,\nu)}\big[F_1(x_0,y_0)\mu+F_2(x_0,y_0)\nu\big]=0\implies\mu F_1(x_0,y_0)+\nu F_2(x_0,y_0)=0.$$

取 S 的两个不共线的非渐近方向 $(\mu_1,\nu_1)^{\mathrm{T}},(\mu_2,\nu_2)^{\mathrm{T}}$，由于系数行列式 $\begin{vmatrix}\mu_1&\nu_1\\\mu_2&\nu_2\end{vmatrix}\neq0$，必有 $F_1(x_0,y_0)=0,F_2(x_0,y_0)=0$。

充分性：若 $(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 (3.2) 的解，作移轴 $\begin{cases}x=x'+x_0\\y=y'+y_0\end{cases}$，使 O' 为新坐标系原点，代入 S 的原方程得新方程为

$$a_{11}x'^2+2a_{12}x'y'+a_{22}y'^2+F(x_0,y_0)=0.\tag{3.3}$$

方程 (3.3) 中用 $-x'$ 代 x'、$-y'$ 代 y' 方程不变，所以 O' 是 S 的对称中心。□

定理 3.3. 当 $I_2\neq0$ 时，二次曲线 S 有唯一的对称中心（称为**中心型曲线**）；当 $I_2=0$ 且 $I_3=0$ 时，S 有无穷多个对称中心，它们组成一条直线 $F_1(x,y)=0$（或 $F_2(x,y)=0$），称之为 S 的**中心直线**（称为**线心曲线**）；当 $I_2=0$ 但 $I_3\neq0$ 时，S 没有对称中心（称为**无心曲线**）。

习题 5.3

1. 求直线 $\begin{cases}x=2+3t\\y=-1+2t\end{cases}$ 与下列二次曲线的交点：(1) $2x^2-2xy+\frac{3}{2}y^2-2x=0$；(2) $x^2-y^2-x-y+1=0$。
2. 下列二次曲线有没有渐近方向？若有，则求出它们：(1) $x^2-3xy-10y^2+6x-8y=0$；(2) $x^2+xy-2y^2-11x-y+28=0$；(3) $x^2+2xy+y^2-8x+4=0$；(4) $8x^2+8xy+2y^2-6x-3y-5=0$。
3. 求下列二次曲线的对称中心：(1) $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+11=0$；(2) $2xy-4x+2y+11=0$；(3) $4x^2+4xy+y^2-10x-5y+6=0$；(4) $x^2-2xy+y^2-3x+2y-11=0$。

4. 习题 5.2 第 1 题的第 (4) 小题中，二次曲线是一个点，求出这个点的坐标。

5. 讨论当 λ, μ 满足什么条件时，二次曲线 $x^2 + 6xy + \lambda y^2 + 3x + \mu y - 4 = 0$：(1) 有唯一的中心；(2) 没有中心；(3) 有一条中心直线。

6. 若方程 (0.1) 表示一条中心型曲线，写出中心是原点的条件。

7. 设二次曲线 S 经过点 $(2,3)^{\mathrm{T}}, (4,2)^{\mathrm{T}}, (-1,-3)^{\mathrm{T}}$，且以点 $(0,1)^{\mathrm{T}}$ 为中心，求 S 的方程。

§4　二次曲线的直径和对称轴

定义 4.1 (对称轴与弦)**.** 直线 l 称为曲线 S 的**对称轴**，如果对于曲线 S 上的任一点 M_1，它关于直线 l 的对称点 M_2 也在曲线 S 上。把曲线 S 上的两个点的连线段称为 S 的一条**弦**。

4.1　二次曲线的直径

定理 4.1 (直径方程定理)**.** 二次曲线 S 的沿非渐近方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 的平行弦的中点都在一条直线上，它的方程是

$$\mu F_1(x,y) + \nu F_2(x,y) = 0, \tag{4.1}$$

即

$$(a_{11}\mu + a_{12}\nu)x + (a_{12}\mu + a_{22}\nu)y + a_1\mu + a_2\nu = 0. \tag{4.2}$$

证明. 任取沿非渐近方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 的一条弦 M_1M_2，由定理 3.2 的证明知，弦 M_1M_2 的中点 $(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\mu F_1(x_0,y_0) + \nu F_2(x_0,y_0) = 0$。又因为 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 是非渐近方向，故 $\varphi(\mu,\nu) = \mu(a_{11}\mu + a_{12}\nu) + \nu(a_{12}\mu + a_{22}\nu) \neq 0$，因此方程 (4.2) 的一次项系数不全为零，它表示一条直线。 □

定义 4.2 (共轭直径)**.** 二次曲线 S 的沿非渐近方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 的平行弦中点所在的直线称为 S 的**共轭于方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 的直径**。

推论 4.1. 中心型曲线和线心曲线的直径一定经过中心。

从 (4.2) 式看出，二次曲线 S 的共轭于非渐近方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 的直径 l 的方向 $(\mu^*,\nu^*)^{\mathrm{T}}$ 为

$$\begin{pmatrix}\mu^*\\ \nu^*\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-a_{12} & -a_{22}\\ a_{11} & a_{12}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mu\\ \nu\end{pmatrix} = \boldsymbol{B}\begin{pmatrix}\mu\\ \nu\end{pmatrix}.$$

命题 4.1. 设二次曲线 S 的二次项矩阵为 $\boldsymbol{A}$，S 的共轭于非渐近方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 的直径 l 的方向为 $(\mu^*,\nu^*)^{\mathrm{T}}$，则

$$\varphi(\mu^*,\nu^*) = I_2\varphi(\mu,\nu).$$

证明. 由于 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}-a_{12} & a_{11}\\ -a_{22} & a_{12}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{12} & a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-a_{12} & -a_{22}\\ a_{11} & a_{12}\end{pmatrix} = I_2\boldsymbol{A}$，所以 $\varphi(\mu^*,\nu^*) = (\mu,\nu)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}\mu\\ \nu\end{pmatrix} = I_2\varphi(\mu,\nu)$。 □

对于中心型曲线 S，由于 $I_2 \neq 0$，直径 l_1 的方向 $(\mu_2,\nu_2)^{\mathrm{T}} = (\mu_1^*,\nu_1^*)^{\mathrm{T}}$ 必为非渐近方向，因此存在共轭于方向 $(\mu_2,\nu_2)^{\mathrm{T}}$ 的直径 l'，且 l' 的方向就是 $(\mu_1,\nu_1)^{\mathrm{T}}$。我们把 l 和 l' 称为 S 的一**对共轭直径**。

4.2　圆锥曲线的对称轴

设 l 是圆锥曲线 S 的对称轴，则 l 是 S 的一条直径，并且 l 与它所共轭的非渐近方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 垂直。因此，由方程 (4.2) 知

$$-\mu(a_{12}\mu+a_{22}\nu)+\nu(a_{11}\mu+a_{12}\nu)=0,\quad \text{即}\quad (a_{11}\mu+a_{12}\nu):\mu=(a_{12}\mu+a_{22}\nu):\nu.$$

设这个公共比值为 ξ，则得到特征方程组

$$\begin{cases}(a_{11}-\xi)\mu+a_{12}\nu=0,\\ a_{12}\mu+(a_{22}-\xi)\nu=0.\end{cases}\tag{4.3}$$

因为 μ,ν 不全为零，所以 ξ 是特征方程 $\xi^2-I_1\xi+I_2=0$ 的根（即二次项矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值）。把非零特征值 ξ 代入方程组 (4.3) 中求出 $\mu:\nu$，这称为属于 ξ 的**主方向**（即属于特征值 ξ 的特征向量的方向）。将非渐近主方向 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$ 代入直径方程 (4.1) 即得 S 的**对称轴方程**。

例 4.1. 求二次曲线 $x^2-3xy+y^2+10x-10y+21=0$ 的对称轴。

解. 由例 2.1(1) 知 $I_1=2,I_2=-\frac{5}{4}$，特征值为 $\lambda_1=-\frac{1}{2},\lambda_2=\frac{5}{2}$。分别代入方程组 (4.3) 解得主方向 $\mu_1:\nu_1=1:1$ 和 $\mu_2:\nu_2=-1:1$。代入方程 (4.1) 中，求得两条对称轴方程为

$$\Big(x-\frac{3}{2}y+5\Big)\pm\Big(-\frac{3}{2}x+y-5\Big)=0,\quad \text{即}\quad x+y=0 \text{ 和 } x-y+4=0.\qquad\square$$

*4.3　从原方程的系数确定圆锥曲线的位置

定理 4.2. 设二次曲线 S 的二次项矩阵为 $\boldsymbol{A}$，对于椭圆，若取 $\boldsymbol{A}$ 的绝对值较小的特征值为 λ_1，则椭圆的长轴方向是属于 λ_1 的主方向；对于双曲线，若取 $\boldsymbol{A}$ 的与 I_3 同号的特征值为 λ_1，则双曲线的实轴的方向是属于 λ_1 的主方向。

证明. 经转轴和移轴后，S 的新方程为 $\lambda_1x^{*2}+\lambda_2y^{*2}+\frac{I_3}{I_2}=0$。对于椭圆，若 $|\lambda_1|<|\lambda_2|$，则 x^{*2} 的分母较大，长轴在 x^* 轴上，长轴方向 $\boldsymbol{e}_1'$ 就是属于 λ_1 的主方向。对于双曲线，$I_2<0$，若 λ_1 与 I_3 同号，则 $-\frac{\lambda_1I_2}{I_3}>0$，$x^{*2}$ 项系数为正，实轴在 x^* 轴上，实轴方向 $\boldsymbol{e}_1'$ 是属于 λ_1 的主方向。　□

例 4.2. 对于二次曲线 $x^2+4xy+4y^2-20x+10y-50=0$，直接从原方程的系数确定它的类型、形状和位置。

解. 由例 2.1(2) 知 $I_1=5,I_2=0,I_3=-625$，这是抛物线，标准方程为 $y^{*2}=2\sqrt{5}x^*$。对应非零特征值 $\lambda_2=5$ 的主方向为 $\mu_2:\nu_2=1:2$，代入 (4.1) 得对称轴方程为 $x+2y=0$。联立对称轴与原方程：

$$\begin{cases}(x+2y)^2-20x+10y-50=0,\\ x+2y=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}-20x+10y-50=0,\\ x+2y=0,\end{cases}$$

解得顶点 O' 的坐标为 $(-2,1)^{\mathrm{T}}$。考虑顶点右边的直线 $x=0$ 与抛物线的交点方程 $4y^2+10y-50=0$，判别式 $\Delta=100+800>0$ 有实根，故抛物线的开口向右上方（沿对称轴 $x+2y=0$ 的 x 增大方向）。　□

习题 5.4

1. 求下列二次曲线的对称轴：(1) $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+9=0$；(2) $2xy-4x+2y-3=0$；(3) $x^2-4xy+4y^2-5x+6=0$。
2. 若 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+a_0=0$ 表示椭圆或双曲线，证明：对称轴是 $a_{12}(x^2-y^2)-(a_{11}-a_{22})xy=0$。

3. 若方程 (0.1) 表示一条抛物线，证明：顶点是原点的充分必要条件为 $a_{11}a_1^2+a_{22}a_2^2+2a_{12}a_1a_2=0, a_0=0$。

4. 求曲线 $4xy-5y^2+2x+6y+1=0$ 的经过点 $(-4,2)^{\mathrm{T}}$ 的直径和它的共轭直径。

5. 证明：圆的任意一对共轭直径彼此垂直。

6. 证明：椭圆的任意一对共轭半径（即共轭直径上由中心到椭圆上一点的距离）的长度的平方和是一常数。

7. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的一条弦在点 $(2,1)^{\mathrm{T}}$ 处被等分，求出这条弦的斜率。

8. 求双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ 的被点 $(5,1)^{\mathrm{T}}$ 平分的弦与曲线的两个交点。

9. 证明：抛物型曲线的直径的方向一定是它的渐近方向。

10. 证明：对于抛物线，沿渐近方向的每一条直线都是它的直径。

11. 证明：对于中心型曲线，过中心且沿非渐近方向的直线都是它的直径。

12. 直接由方程的系数确定下列二次曲线的类型、形状和位置，并且画图：(1) $6xy+8y^2-12x-26y+11=0$；(2) $x^2+2xy+y^2-8x+4=0$；(3) $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+9=0$；(4) $x^2-4xy+4y^2+8y+3=0$。

*13. 求经过点 $(-2,-1)^{\mathrm{T}}$ 和 $(0,-2)^{\mathrm{T}}$ 且以直线 $x+y+1=0, x-y+1=0$ 为对称轴的二次曲线的方程。

§5　二次曲线的切线，双曲线的渐近线

5.1　二次曲线的切线和法线

定义 5.1 (切线与切点). 如果直线 l 与二次曲线 S 有两个重合的交点或者 l 在 S 上，则称 l 是 S 的**切线**，称 l 与 S 的交点为**切点**。

设 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 是二次曲线 S 上的一点，$F(x_0,y_0)=0$。直线 l 经过 M_0 且方向为 $(\mu,\nu)^{\mathrm{T}}$，代入 (3.1) 式知：l 是 S 的切线当且仅当

$$\mu F_1(x_0,y_0)+\nu F_2(x_0,y_0)=0. \tag{5.1}$$

定理 5.1 (二次曲线切线方程定理). 设二次曲线 S 的方程为 (0.1)，$M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 是 S 上的一个点：

(1) 如果 $F_1(x_0,y_0)$ 与 $F_2(x_0,y_0)$ 不全为零，则存在 S 的唯一的一条切线经过 M_0，它的方程是

$$(x-x_0)F_1(x_0,y_0)+(y-y_0)F_2(x_0,y_0)=0, \tag{5.2}$$

展开即 $a_{11}x_0x+a_{12}(x_0y+y_0x)+a_{22}y_0y+a_1(x+x_0)+a_2(y+y_0)+a_0=0$；

(2) 如果 $F_1(x_0,y_0)=F_2(x_0,y_0)=0$，则经过 M_0 的每一条直线都是 S 的切线（此时称点 M_0 是曲线 S 的**奇异点**）。

若点 $M_1(x_1,y_1)^{\mathrm{T}}$ 在二次曲线 S 外，过 M_1 的切线 l 必满足判别式 $\Delta=0$ 且 $\varphi(\mu,\nu)\neq 0$，将 $\mu:\nu=(x-x_1):(y-y_1)$ 代入 $\left[\mu F_1(x_1,y_1)+\nu F_2(x_1,y_1)\right]^2-\varphi(\mu,\nu)F(x_1,y_1)=0$，得过曲线外一点 $M_1(x_1,y_1)^{\mathrm{T}}$ 的切线方程：

$$\left[(x-x_1)F_1(x_1,y_1)+(y-y_1)F_2(x_1,y_1)\right]^2-\varphi(x-x_1,y-y_1)F(x_1,y_1)=0. \tag{5.3}$$

例 5.1. 求二次曲线 $x^2-xy+y^2-1=0$ 经过点 $M_1(0,2)^{\mathrm{T}}$ 的切线的方程。

解. 因为 $F(0,2)=3\neq 0$，所以 $M_1(0,2)^{\mathrm{T}}$ 不在曲线上。计算得 $F_1(0,2)=-1, F_2(0,2)=2$，$\varphi(x-0,y-2)=x^2-x(y-2)+(y-2)^2$。由 (5.3) 式得

$$\big[-(x-0)+2(y-2)\big]^2-3\big[x^2-x(y-2)+(y-2)^2\big]=0,$$

整理得 $2x^2+x(y-2)-(y-2)^2=0$，分解因式得 $[2x-(y-2)][x+(y-2)]=0$。验证两直线方向均非渐近方向，故两条切线方程分别为 $2x-y+2=0$ 和 $x+y-2=0$。 □

定义 5.2 (法线). 经过曲线上一点 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 且垂直于过该点的切线的直线称为曲线在该点的**法线**。当 $F_1(x_0,y_0), F_2(x_0,y_0)$ 不全为零时，过 M_0 的法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F_1(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{F_2(x_0,y_0)}.$$

5.2　双曲线的渐近线

定义 5.3 (双曲线的渐近线). 沿渐近方向且与双曲线 S 没有交点的直线 l 称为双曲线 S 的**渐近线**。

设 $(\mu_i,\nu_i)^{\mathrm{T}}$ $(i=1,2)$ 是双曲线 S 的渐近方向，因为渐近线 l_i 与 S 无交点，由 (3.1) 式知 l_i 上任一点满足

$$\mu_iF_1(x,y)+\nu_iF_2(x,y)=0, \tag{5.4}$$

这就是渐近线 l_i 的方程。因为双曲线的中心 $O_1(x_1,y_1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $F_1(x_1,y_1)=0, F_2(x_1,y_1)=0$，所以双曲线的渐近线就是经过中心且方向为渐近方向的直线。

习题 5.5

1. 求下列二次曲线在指定点处的切线和法线的方程：(1) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的点 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 处；(2) 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的点 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 处；(3) 在抛物线 $y^2=2px$ 上的点 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 处。

2. 求下列二次曲线经过所给点的切线的方程：(1) $3x^2+4xy+5y^2-7x-8y-3=0$，点 $M_0(2,1)^{\mathrm{T}}$；(2) $5x^2+7xy+y^2-x+2y=0$，原点；(3) $5x^2+6xy+5y^2=8$，点 $M_1(0,2\sqrt{2})^{\mathrm{T}}$；(4) $2x^2-xy-y^2-x-2y-1=0$，点 $M_2(0,2)^{\mathrm{T}}$。

3. 求曲线 $4x^2-4xy+y^2-2x+1=0$ 经过点 $M_0(1,3)^{\mathrm{T}}$ 的切线和法线的方程。

4. 求下列二次曲线的切线方程，并且求出切点的坐标：(1) $x^2+4xy+3y^2-5x-6y+3=0$ 的切线平行于 $x+4y=0$；(2) $x^2+xy+y^2=3$ 的切线平行于 x 轴。

5. 证明：经过二次曲线与它的一条直径的交点的切线一定平行于此直径的共轭方向。

6. 已知方程 $(A_1x+B_1y+C_1)^2+2(A_2x+B_2y+C_2)=0$，其中 $\begin{vmatrix}A_1 & B_1\\ A_2 & B_2\end{vmatrix}\neq 0, A_1A_2+B_1B_2=0$，证明：(1) 它表示抛物线；(2) 直线 $A_1x+B_1y+C_1=0$ 是它的对称轴；(3) 直线 $A_2x+B_2y+C_2=0$ 是它的经过顶点的切线。

7. 证明：抛物线 $y^2=2px$ 的切点为 $M(x_1,y_1)^{\mathrm{T}}$ 的切线与 x 轴的交点为 $N(-x_1,0)^{\mathrm{T}}$。

*8. 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两个焦点 F_1 和 F_2 分别作椭圆的任意切线的垂线，垂足记为 T_1 和 T_2，证明：T_1 的轨迹和 T_2 的轨迹是以原点为中心的同一个圆。

*9. 证明：两条边都与椭圆相切的直角的顶点 $M_0(x_0,y_0)^{\mathrm{T}}$ 的轨迹是一个圆。

*10. 证明：两条边与抛物线相切的直角的顶点位于准线上，而连接切点的直线通过焦点。

*11. 已知 $\triangle ABC$，E 是边 AB 的中点，抛物线与边 CA, CB 分别在点 A, B 相切，证明：EC 与抛物线的对称轴平行。

8. 求下列双曲线的渐近线，并且求曲线在以渐近线为坐标轴的坐标系中的方程：(1) $12x^2 - 7xy - 12y^2 - 17x + 31y - 13 = 0$；(2) $6x^2 + 5xy - 6y^2 - 39x + 26y - 13 = 0$。

9. 证明：若方程 (0.1) 表示一条双曲线，则它的渐近线分别与方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$ 所代表的两条相交直线平行。

10. 证明：若 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_0 = 0$ 表示一条双曲线，则它的渐近线是 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$。

11. 证明：若方程 $AB(x^2 - y^2) - (A^2 - B^2)xy = C$ 中，$C \neq 0$，A 与 B 不全为零，则它表示一条双曲线，求出它的渐近线。

12. 证明：双曲线上的点到它的两条渐近线的距离的乘积等于常数。

*17. 给定方程 $(A_1x + B_1y + C_1)^2 - (A_2x + B_2y + C_2)^2 = 1$，其中 $A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$，证明它表示一条双曲线，并且求出它的渐近线。